Currículo em **Ação**

VOLUME 2

LIVRO do ESTUDANTE

2ª edição

História

Ciências

Geografia

Língua Inglesa

Projeto de Vida

6º ano

Doping

VOLUME 2

LIVRO do ESTUDANTE

2ª edição

História
Ciências
Geografia
Língua Inglesa
Projeto de Vida

6º ano

Nome: _____

Doping

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Governador
Tarcísio Gomes de Freitas

Secretário da Educação
Renato Feder

Secretário Executivo
Vinicius Mendonça Neiva

Chefe de Gabinete
Juliana Velho

Subsecretário da Subsecretaria Pedagógica
Daniel Barros

Subsecretário da Subsecretaria de Gestão Corporativa
Sergio Sobral de Oliveira Neto

Presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Fabricio Moura Moreira

Apresentação

É com grande satisfação que a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo apresenta sua nova coleção de materiais didáticos, que alia o melhor do mundo digital com a facilidade dos livros impressos.

Desenvolvida com o objetivo de proporcionar uma educação de qualidade, essa coleção foi cuidadosamente elaborada para atender às demandas do ensino contemporâneo. Além de conteúdos atualizados, alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e ao Currículo Paulista, este livro oferece uma abordagem prática e interativa, incentivando o protagonismo dos estudantes e apoiando os professores com ferramentas que tornam o processo de ensino-aprendizagem cada vez mais eficaz.

Conheça seu livro

Este livro foi criado para apoiar seus estudos, tanto em sala de aula quanto de forma autônoma. Totalmente integrado ao material digital, ele oferece um resumo dos principais conceitos abordados, atividades para praticar o que foi aprendido e exercícios para aprofundar seus conhecimentos.

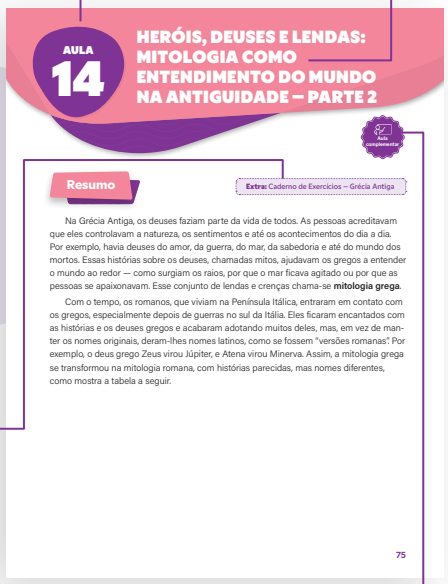
Abertura das aulas

Número da aula

Título da aula

Resumo **Summary**

Sistematiza os principais conceitos abordados na aula, garantindo que você fixe o que aprendeu e construa uma visão clara e estruturada do conteúdo.


AULA 14

HERÓIS, DEUSES E LENDAS: MITOLOGIA COMO ENTENDIMENTO DO MUNDO NA ANTIGUIDADE – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Grécia Antiga

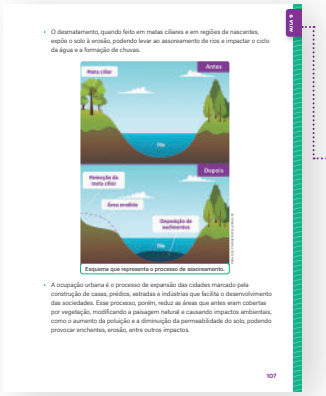
Na Grécia Antiga, os deuses faziam parte da vida de todos. As pessoas acreditavam que eles controlavam a natureza, os sentimentos e até os acontecimentos do dia a dia. Por exemplo, havia deuses do amor, da guerra, do mar, da sabedoria e até do mundo dos mortos. Essas histórias sobre os deuses, chamadas mitos, ajudavam os gregos a entender o mundo ao redor — como surgiam os raios, por que o mar ficava agitado ou por que as pessoas se apaixonavam. Esse conjunto de lendas e crenças chama-se **mitologia grega**.

Com o tempo, os romanos, que viviam na Península Itálica, entraram em contato com os gregos, especialmente depois de guerras no sul da Itália. Eles ficaram encantados com as histórias e os deuses gregos e acabaram adotando muitos deles, mas, em vez de manter os nomes originais, deram-lhes nomes latinos, como se fossem "versões romanas". Por exemplo, o deus grego Zeus virou Júpiter, e Atena virou Minerva. Assim, a mitologia grega se transformou na mitologia romana, com histórias parecidas, mas nomes diferentes, como mostra a tabela a seguir.

75

Esse selo estará na seção "Resumo" quando houver itens correspondentes à aula no "Caderno de Exercícios".

Ícone que identifica as aulas complementares que podem ser ministradas como aprofundamento.

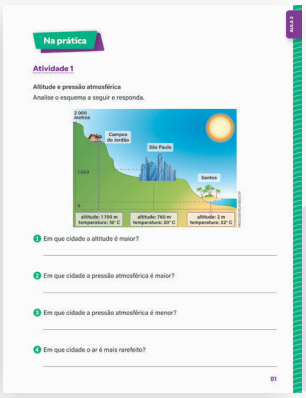

AULA 13

Esquema que representa o processo de assoreamento.

107

Numeração lateral

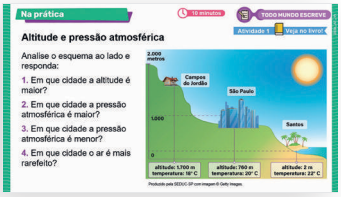
Número das aulas nas laterais, para localização rápida ao longo do livro.



Na prática

Time to practice

Oferece atividades que permitem aplicar e consolidar os conhecimentos adquiridos na aula, ajudando a transformar o que você aprendeu em habilidades concretas.



Material digital

Sempre que uma atividade do material digital apresentar a indicação "Veja no livro!", significa que ela estará aqui para sua resolução.

Atividade 1 **Veja no livro!**

Referências às atividades a serem realizadas no livro.

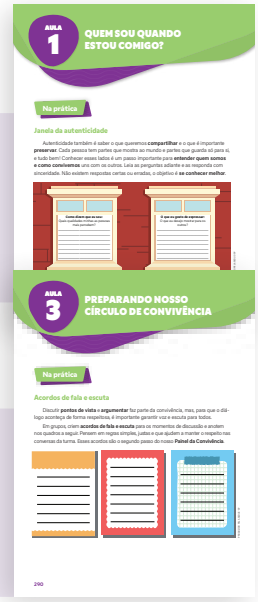
Projeto de Vida

Na prática

Mobiliza ativamente experiências que envolvem criação, colaboração e aplicação concreta dos conhecimentos desenvolvidos, promovendo a experimentação, a autoria e o protagonismo estudantil.

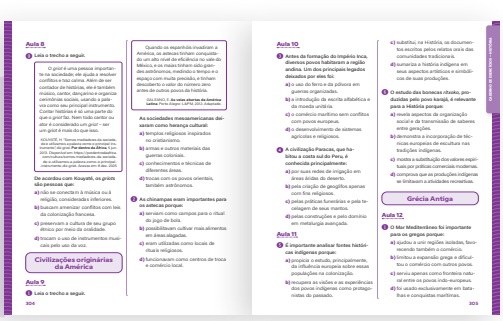
Refletindo sobre a jornada

Sistematiza a experiência propiciada pela aula, retomando questões essenciais e organizando as aprendizagens, valorizando a metacognição, o registro e a autorreflexão como formas de consolidar o percurso formativo.



Cadernos de Exercícios / Workbook

Apresenta questões com níveis de dificuldade variados para que você possa testar seu entendimento, se desafiar e se preparar para as avaliações.



Sumário

HISTÓRIA

Aula 1 O surgimento dos primeiros assentamentos, cidades e civilizações **10**

Aula 2 Reinos de Kush e Axum **13**

Aula 3 Egito Antigo **19**

Aula 4 Na terra dos dois rios – a Mesopotâmia Antiga **24**

Aula 5 A escrita cuneiforme **Aula complementar** **27**

Aula 6 Hebreus: religião como unidade **31**

Aula 7 Fenícios e persas: inovações na escrita e na organização política **37**

Aula 8 Os guardiões da tradição oral **43**

Aula 9 Invenções dos povos da Mesoamérica **47**

Aula 10 Entre as terras altas: as tecnologias e saberes dos povos andinos **52**

Aula 11 As sabedorias dos povos indígenas **57**

Aula 12 Formação da Grécia Antiga **65**

Aula 13 Heróis, deuses e lendas: mitologia como entendimento do mundo na Antiguidade – Parte 1 ..... **72**

Aula 14 Heróis, deuses e lendas: mitologia como entendimento do mundo na Antiguidade – Parte 2 **Aula complementar** **77**

CIÊNCIAS

Aula 1 Camadas da Terra **80**

Aula 2 Atmosfera **82**

Aula 3 Hidrosfera: distribuição da água no planeta **84**

Aula 4 Estados de organização da matéria **86**

Aula 5 Ciclo da água **88**

Aula 6 Poluição da água **90**

Aula 7 Biosfera **93**

Aula 8 Produção de charge: o planeta Terra, a nossa casa **Aula complementar** **96**

Aula 9 Litosfera: tipos de rochas **100**

Aula 10 Formação do solo **102**

Aula 11 Fossilização 104
Aula 12 Minerais e minérios **Aula complementar** 106
Aula 13 Uso do solo e impactos das ações humanas 108
Aula 14 Simulador de erosão 112
Aula 15 Substâncias pura, simples e composta 115
Aula 16 Misturas homogêneas e heterogêneas 117
Aula 17 Transformações químicas e físicas 119
Aula 18 Métodos de separação de misturas homogêneas 121
Aula 19 Métodos de separação de misturas heterogêneas 124
Aula 20 Materiais sintéticos **Aula complementar** 128
Aula 21 Simulador: estados de organização da matéria 131

GEOGRAFIA

Aula 1 O globo terrestre e suas representações 136
Aula 2 Cartografia 141
Aula 3 Projeções cartográficas 146
Aula 4 Orientação espacial 153
Aula 5 Localização espacial 157
Aula 6 Fusos horários 161
Aula 7 Sistema de coordenadas geográficas 167
Aula 8 Escala cartográfica 171
Aula 9 Cálculo de escala 175
Aula 10 Representações bidimensionais (2D) 181
Aula 11 Mapas 186
Aula 12 Elaboração de mapa 191
Aula 13 Representações tridimensionais (3D) **Aula complementar** 195
Aula 14 Perfil topográfico **Aula complementar** 198
Aula 15 Construção de perfil topográfico **Aula complementar** 203
Aula 16 Sistema terrestre 209
Aula 17 Atmosfera, tempo e clima 212
Aula 18 Previsão do tempo 214
Aula 19 Fatores climáticos 216
Aula 20 Elementos do clima 220

Aula 21 Climograma 224

LÍNGUA INGLESA

Aula 1 My preferences 230
Aula 2 Things I dislike 234
Aula 3 Family photo album – Part 1 238
Aula 4 Family photo album – Part 2 241
Aula 5 Meet my family – Part 1 244
Aula 6 Meet my family – Part 2 248
Aula 7 Someone special – Part 1 252
Aula 8 Someone special – Part 2 257
Aula 9 Oral presentation planning 262
Aula 10 Getting ready 265
Aula 11 Oral presentation: introduction and conclusion 268
Aula 12 Listen to me 271
Aula 13 English in daily life **Aula complementar** 274
Aula 14 English in leisure activities **Aula complementar** 279

PROJETO DE VIDA

Aula 1 Quem sou quando estou comigo? 284
Aula 2 Opiniões diferentes, respeito igual 287
Aula 3 Preparando nosso círculo de convivência 290
Aula 4 Antes de decidir, olhe em volta **Aula complementar** 293
Aula 5 Círculo de convivência: decidir juntos 295
Aula 6 Pequenas mudanças fazem diferença 299
Aula 7 Motivação para continuar fazendo a diferença 302

Caderno de Exercícios 305
História 305
Ciências 311
Geografia 319
Língua Inglesa 333

Anexos 341

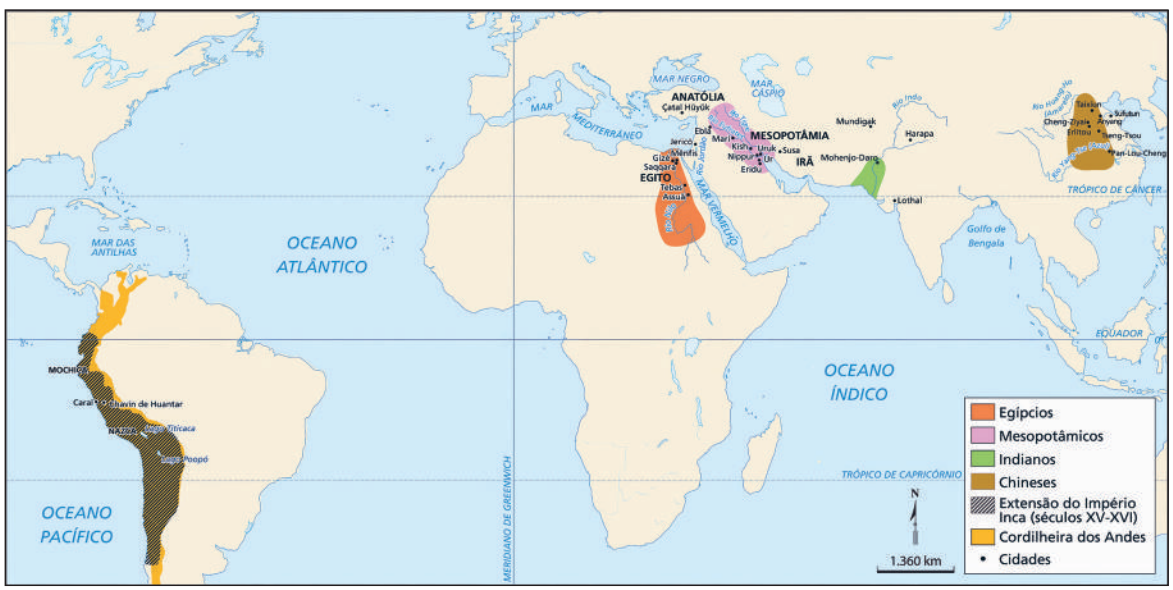
HISTÓRIA

AULA 1

O SURGIMENTO DOS PRIMEIROS ASSENTAMENTOS, CIDADES E CIVILIZAÇÕES

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Primeiras cidades e civilizações



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

O mapa acima nos dá uma visão panorâmica do surgimento dos primeiros assentamentos, civilizações e cidades ao redor do Mundo Antigo. Ao viverem em sociedade em diferentes ambientes, os seres humanos organizaram suas comunidades de maneiras diversas, dando origem às primeiras civilizações.

O Crescente Fértil é conhecido como um dos principais "berços da civilização". Na região da Mesopotâmia (que corresponde atualmente ao Iraque e a partes do Irã, Síria e Kuwait), a proximidade de rios como o Tigre e o Eufrates proporcionava um solo mais fértil e fornecia água para abastecer a população e suas plantações.

É preciso ressaltar que a emergência de civilizações em diferentes continentes foi simultânea ou próxima, como a civilização do Vale do Indo (com as cidades de Mohenjo-Daro e Harappa) e a civilização de Caral-Supe, no Peru.

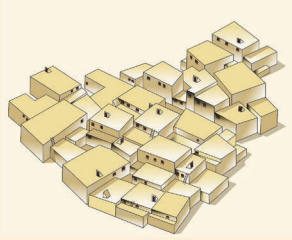
OS PRIMEIROS ASSENTAMENTOS, CIDADES E CIVILIZAÇÕES

Jericó (atual Palestina)

- Datação de cerca de **9000 a.C.**
- A mais antiga cidade fortificada conhecida no mundo.
- Abastecida pela nascente **Ein as-Sultan**.
- Os habitantes cultivavam trigo e cevada e criavam animais.

Çatalhöyük (atual Turquia)

- Datação entre **7400 e 7100 a.C.**
- Uma das primeiras formas de organização urbana.
- Casas construídas sem ruas, com acesso pelos telhados.
- Templos e rituais complexos.



Mohenjo-Daro e Harapa (Vale do Indo, atual Paquistão)

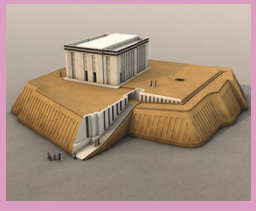
- Datação de cerca de **7000 a.C.**
- População de aproximadamente **50 mil pessoas**.
- Cidades planejadas, com ruas e drenagem.
- Sistema de esgoto e banheiros.
- Ferramentas agrícolas.

Caral-Supe (atual Peru)

- Datação de **3000 a 2000 a.C.**
- Considerada a **cidade mais antiga das Américas**.
- Habitantes pescadores e coletores, que desenvolveram canais e construções resistentes a terremotos.
- Domínio dos ventos, observatórios astronômicos, como o **símbolo do fogo sagrado**.

Uruk (atual Iraque)

- Região da **Mesopotâmia**.
- Fundada pelo **rei Enmerkar**, cerca de **4500 a.C.**
- Local de origem dos **zigurates** (templos em formato de torre).
- Estrutura urbana com sistemas de canais para irrigação.



WIKIPÉDIA; NOWOJEW, 2016; ARTHISTORY390, 2016; ENCYCLOPÆDIA UNIVERSALIS FRANCE, [S.D.]; THE ARCHAEOLOGIST, 2021; XAUXA, 2004. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

Utilizando os conhecimentos adquiridos na aula, associe as duas colunas, combinando cada civilização com sua característica correta.

a) Uruk (Mesopotâmia, próxima ao rio Eufrates).

b) Çatalhüyük (região da atual Turquia).

c) Jericó (próxima ao rio Jordão, na Cisjordânia).

d) Mohenjo-Daro (Vale do rio Indo, atual Índia/Paquistão).

e) Caral-Supe (Vale de Supe, no Peru).

(a) Uma das primeiras cidades com templos em homenagem a deuses, localizada entre os rios Tigre e Eufrates.

(d) Situada no subcontinente indiano, é conhecida por sua arquitetura avançada e ruas planejadas com sistemas de esgoto.

(c) Uma das primeiras cidades muradas, conhecida por sua agricultura e seu comércio, localizada na região do atual Oriente Médio.

(e) Uma das civilizações mais antigas da América, com complexo sistema social e pirâmides de barro em seu assentamento costeiro.

(b) Uma comunidade localizada em Anatólia, famosa pela ausência de ruas e por suas casas feitas com tijolos de barro.

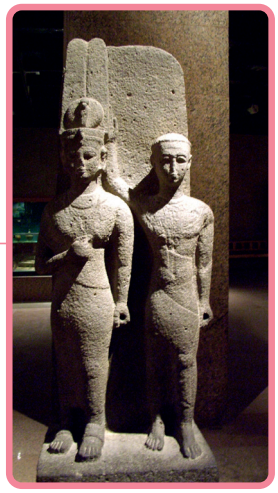
AULA 2

REINOS DE KUSH E AXUM

Resumo

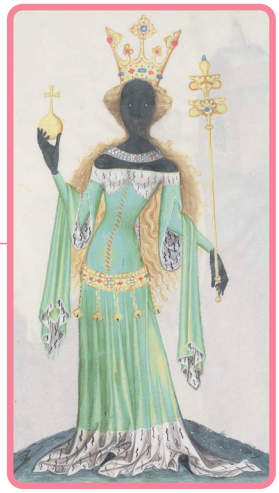
Extra: Caderno de Exercícios – Primeiras cidades e civilizações

Rainhas



Shanakdakhete

Rainha de Kush, governou Meroé após a antiga cidade ter sido comandada, durante sete séculos, por 40 reis kushitas. Shanakdakhete foi a primeira mulher a ocupar o trono, o que marcou o início de uma era de rainhas poderosas no Vale do Nilo. Seu reinado é notável tanto pela emancipação cultural do Egito quanto pelo aumento do comércio e das relações com o Egito ptolomaico.



Makedda

Também conhecida como a Rainha de Sabá, foi uma rainha do reino Axum. É mencionada em diversas tradições, em textos bíblicos, árabes e etíopes, com destaque para sua visita ao rei Salomão. Nas tradições hebraicas e cristãs, é descrita como a poderosa rainha que apresentou Salomão, enquanto a tradição etíope relata que ela concebeu Menelik, fundador da dinastia etíope.

LASSI/WIKIMEDIA COMMON, 2004. BIOGRAFIAS DE MULHERES AFRICANAS, 2021. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Kush e Axum foram reinos poderosos que marcaram a história do continente africano antigo. Ambos estabeleceram relações comerciais e culturais com outras civilizações, como o Egito, o Império Romano e a Arábia. A queda de Kush abriu caminho para a ascensão de Axum, que se tornou um dos primeiros reinos cristãos da África. O legado de ambos os reinos continua a influenciar a cultura, a religião e a identidade das populações africanas.

Reino de Kush (1070 a.C. - 350 d.C.)

Localizado na região da Núbia (atual Sudão), o Reino de Kush se estabeleceu à sombra do Egito. Inicialmente um estado vassalo, Kush se emancipou e estabeleceu o próprio império, com capitais em Napata e, depois, Meroé. As trocas com a cultura egípcia foram marcantes, especialmente na religião e na escrita, mas Kush manteve sua identidade cultural própria, desenvolvendo a escrita meroítica (com formas hieroglíficas para monumentos e cursivas para a maioria dos textos) e uma rica tradição artística. A XXV dinastia egípcia, conhecida como a "Dinastia dos Faraós Negros", foi fundada por kushitas, atestando o poder e a influência do reino. A economia kushita era baseada na agricultura, na mineração de ferro e no comércio de ouro, marfim e escravizados. O declínio de Kush foi multifatorial, por conta de mudanças climáticas, conflitos internos e a ascensão do Reino de Axum.

O REINO KUSH

VIII a.C.–III a.C.
Ascensão e expansão

747-656 a.C.: reis kushitas conquistam o Egito e, fundindo culturas, estabelecem a XXV Dinastia Egípcia, com capital em Napata.

Séculos VIII ao III a.C.: expansão e importância dos cemitérios de Meroé.

591 a.C.: transferência da capital para Meroé, o que inicia um novo período cultural e político.

III a.C.–I d.C.
Apogeu de Meroé

250 a.C.: Araka-mi transfere a necrópole real para Meroé, o que a consolida como centro político e religioso.

Século I d.C.: reinado de rainhas guerreiras; Amanirenas enfrenta os romanos e Amanishakheto simboliza a prosperidade do reino.

II d.C.–IV d.C.
Declínio e queda

Século II d.C.: mudanças nas práticas funerárias e adaptação dos métodos de construção das pirâmides, possivelmente devido a mudanças sociais ou econômicas.

350 d.C.: fim do Reino de Kush, com abandono de Meroé; período marcado pela invasão de Axum, mudanças climáticas e outros fatores.

Principais características

- A agricultura era baseada nas cheias do Nilo, o que possibilitava o cultivo de cereais, frutas e legumes. Contavam com a criação de gado e o uso do ferro em ferramentas agrícolas, especialmente em Meroé.
- A organização do trabalho envolvia comunidades especializadas.
  Os kushitas eram habilidosos na produção de objetos de ferro e cerâmica, além de joias e tecidos.
- A metalurgia era uma atividade central para a economia do reino. Meroé se tornou um grande centro metalúrgico, conhecido por suas fornalhas e oficinas de ferro.
- Kush controlava rotas comerciais entre a África central e o Egito, com exportação de ouro, marfim, peles e escravizados. A localização de Meroé favorecia trocas com regiões distantes, como a Arábia e o Mar Vermelho.
- Mesclava tradições núbias e egípcias. O sistema de escrita hieroglífica foi adaptado, e Meroé desenvolveu um idioma próprio.
- Sua arquitetura incluía pirâmides, templos e palácios em pedra.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Reino de Axum (100 d.C - 940 d.C.)

Situado nas atuais Etiópia e Eritreia, o Reino de Axum emergiu como uma potência marítima, controlando as rotas comerciais que ligavam o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. A localização estratégica de Axum possibilitou o desenvolvimento de uma economia próspera, baseada no comércio de especiarias, ouro, marfim e escravizados. A conversão ao cristianismo no século IV, durante o reinado de Ezana, transformou Axum em um importante centro religioso. A arquitetura monumental de Axum, com seus obeliscos esculpidos em pedra, atesta a riqueza e o poder desse reino. Seu declínio está associado às mudanças nas rotas comerciais, aos conflitos internos e à expansão do Islã na região.

O IMPERIO DE AXUM

I a.C.-I d.C. Formação e consolidação

Final do século I a.C.: fundação do Reino de Axum, com base em rotas comerciais do Mar Vermelho.

Século I d.C.: Axum emerge como potência regional e controla importantes rotas de comércio entre o Mediterrâneo, a Arábia e a Índia.

II-VI d.C. Apogeu territorial e comercial

Século III d.C.: Axum conquista o Reino de Kush e expande seu território ao norte.

Reinado de Ezana (c. 320–360 d.C.): o cristianismo é adotado como religião oficial, o que torna Axum um dos primeiros estados cristãos do mundo.

VII-X d.C. Declínio

Século VII d.C.: expansão do Islã no Mar Vermelho enfraquece as rotas comerciais de Axum.

Século VIII: isolamento religioso e político (por conta do cristianismo), mudanças ambientais e esgotamento do solo contribuem para o declínio econômico.

Século X d.C.: Axum dá lugar a novos reinos cristãos no interior da Etiópia.

Principais características

- A economia interna era baseada na agricultura irrigada e na pecuária. Cultivavam trigo, cevada, leguminosas e vinha. Criavam diversos animais, inclusive elefantes, usados apenas pela realeza.
- Desenvolveram técnicas como a de irrigação, feita com canais, cisternas e barragens, para aproveitar a água da chuva.
- A metalurgia era uma atividade importante; ferreiros e artesãos produziam armas, ferramentas, joias e objetos de alto valor artístico e técnico.
- O comércio pelo Mar Vermelho ligava Axum à Arábia, ao Egito e ao Mediterrâneo. O reino exportava ouro, marfim e incenso, e importava tecidos, metais e vinho.
- Passou do politeísmo para o cristianismo por volta de 330–360 d.C. Desenvolveram a escrita com o alfabeto *ge'ez* e cunhavam moedas. A arquitetura tinha estelas funerárias, palácios de pedra e igrejas esculpidas em rocha.

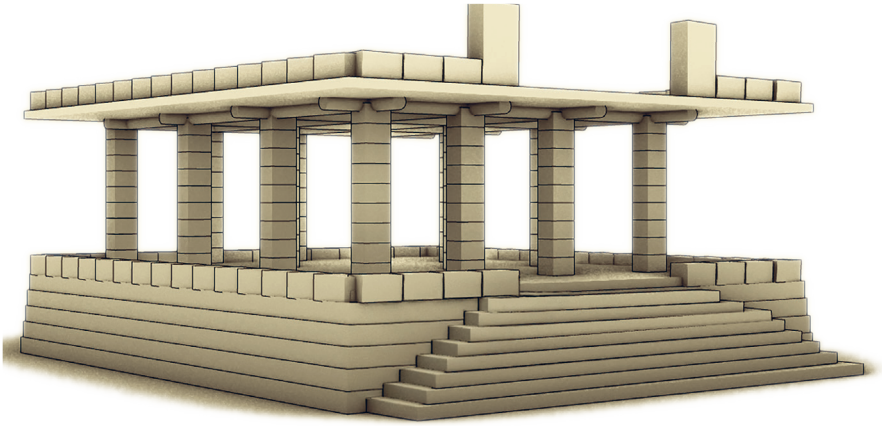
PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

Analise as imagens e textos apresentados a seguir.

Fonte I



REPRODUÇÃO/ADULITES

Reconstrução digital da arquitetura utilizada para as trocas comerciais na cidade de Adulis, principal porto do Império de Axum.

Texto I

Sobre as estruturas encontradas em Adulis

Este tipo de estrutura é comum na maioria dos centros comerciais e naqueles localizados em uma importante rota comercial terrestre ou marítima. Acredita-se que esses tipos de estruturas sejam usados como entrepostos comerciais tanto pelos arqueólogos quanto pela tradição local.

HABTEMICHAEL, D. Adulis Market. **Adulites**, [s.d.]. Disponível em: https://www.adulites.com/AdulisMarket/AdulisMarket.php. Acesso em: 15 set. 2025.

Fonte II

REPRODUÇÃO/WIKIMEDIA COMMONS

Moeda do Rei Ezanas (por volta de 330-360) d.C.

Texto II

Descrição da moeda de Ezanas

Busto coroado e drapeado do rei Ezanas voltado à direita, segurando cetro longo; duas espigas de trigo flanqueiam o busto [símbolos de prosperidade agrícola]. Grânio perolado circundante. Cunhado durante o reinado de Ezanas, rei de Axum (Etiópia), marcando a transição do paganismo para o cristianismo. As espigas podem refletir a economia agrária axumita.

1 Escolha uma das fontes visuais. O que você observa na imagem? Descreva os elementos visuais presentes.

Respostas possíveis:

- Fonte I: uma construção de pedra retangular com base elevada em degraus, sustentada por várias colunas grossas, contendo um terraço plano. As paredes são feitas de blocos, sem decoração visível. Essa estrutura lembra um espaço público destinado a atividades de comércio ou encontro de mercadores.
- Fonte II: duas faces de uma moeda de ouro, em que cada lado tem um busto humano de perfil, com coroas/adereços na cabeça, indicando realeza. Em volta das figuras há uma borda com letras de escrita antiga axumita, com folhagens de trigo.

2 Qual o rei da Fonte II? Como ele é apresentado?

A Fonte II faz referência a uma moeda com a representação do rei Ezanas. Essa representação ressalta a importância do monarca na sociedade axumita, simbolizando seu poder político e religioso, já que ele organizou o império e todas as decisões em torno dele, inclusive tornando o cristianismo sua religião oficial, em 350 d.C.

3 Com base nas fontes, o que se pode inferir sobre a localização geográfica do Império de Axum?

As fontes sugerem que o Império de Axum estava situado em uma região com forte ligação ao comércio internacional e a rotas marítimas. A legenda da Fonte I, inclusive, ressalta que a cidade de Adulis ficava em uma área costeira, com acesso ao Mar Vermelho, por conta de seu porto.

4 Como as fontes demonstram a hierarquia social, as relações comerciais e a identidade cultural do reino?

As fontes revelam que o Império de Axum tinha poder centralizado, já que a moeda de ouro destaca o rei Ezanas. A reconstrução do edifício de Adulis indica também como era um reino voltado ao comércio, evidenciando uma identidade cultural que poderia combinar tradições locais com influências de contatos externos.

Atividade 2

Agora imagine que, junto às ruínas arqueológicas do Mercado de Adulis, fosse encontrado também um livro contendo informações sobre as trocas comerciais de Axum. Com base no aprendido hoje, responda às questões.

1 Qual seria o sistema de escrita desse livro?

Muito provavelmente esse livro estaria na escrita axumita, sistema próprio do Império Axum. Por ser um espaço de muitas trocas com outros espaços, poderia ter trechos em outros sistemas, como o grego.

2 Em qual alfabeto ele estaria?

Se estivesse na escrita axumita, seu alfabeto seria o *ge'ez*, que ainda é utilizado na Etiópia e teve influência do alfabeto árabe.

3 Por que essa fonte ajudaria a entender ainda mais a cultura, a história e as relações das sociedades antigas? Justifique.

Um livro encontrado no Mercado de Adulis seria valioso porque a linguagem escrita é uma forma direta de comunicação e registro. Diferente dos vestígios materiais, um texto poderia revelar como essas antigas sociedades organizavam as trocas, marcavam o tempo e expressavam sua visão de mundo. Assim, a escrita se uniria à arquitetura e aos objetos, completando e possibilitando compreender a cultura, história e relações sociais dessa sociedade de outra forma.

AULA 3

EGITO ANTIGO

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Primeiras cidades e civilizações

O Antigo Egito foi uma das civilizações mais duradouras da história. Às margens do rio Nilo, as primeiras aldeias neolíticas surgiram por volta de 6000 a.C., desenvolvendo aos poucos cidades-estado que foram depois unidas por Menés em um só Império. O surgimento do Império Egípcio, por volta de 3200 a.C., influenciou a região até a invasão romana, em 30 a.C., legando um rico patrimônio em arte, arquitetura, religião e escrita. Os egípcios desenvolveram uma sociedade hierarquizada, em que os faraós eram considerados governantes divinos. Construíram templos grandiosos e pirâmides, as quais serviam como tumbas para seus reis e deuses. A crença na vida após a morte impulsionou práticas como a mumificação e a construção de elaboradas tumbas. A escrita hieroglífica, decifrada no século XIX por intermédio da Pedra de Roseta, revelou muitos mistérios sobre a cultura egípcia, tornando-a objeto de estudo e admiração até os dias atuais.

Observe a imagem a seguir, um exemplo das três principais escritas utilizadas no Antigo Egito.

ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Egito Antigo

Império Egípcio Século XV a.C.

- Localização: África, às margens do rio Nilo, rodeado pelo deserto do Saara
- Primeiras aldeias neolíticas: 6000 a.C.
- Surgimento do Estado com Menés: 3200 a.C.

Sociedade

Faraó

*Os escravizados eram minoria, surgindo a partir de 1550 a.C.

Linha do tempo

- 3200 a.C. Unificação (primeiro faraó: Menés)
- 2650 a.C. - 2200 a.C. Construção das pirâmides
- 1580 a.C. - 1000 a.C. Apogeu, prosperidade e conquistas
- 750 a.C. - 660 a.C. Faraós negros de Kush
- 670 a.C. Invasão dos assírios
- 525 a.C. Ocupação persa
- 332 a.C. Ocupação grega
- 30 a.C. Ocupação romana

Reino de Kush

Localização: Sul do Egito (atual Sudão)

- **Recursos naturais:** ouro, cobre e pedras preciosas
- Sob domínio egípcio entre 1550 a.C. e 1100 a.C.

Governou o Egito entre 750 a.C. e 660 a.C.

DINASTIA DOS FARAÓS NEGROS

Adotou a escrita hieroglífica e os deuses egípcios

↓

Construiu pirâmides

Egito Antigo

Religião

Politeísta (crença em vários deuses)

Os deuses tinham forma humana (antropomórfica), animal (zoomórfica) ou ambas (antropozoomórfica).

Crença na vida após a morte

- Tribunal de Osíris
- Julgamento dos mortos
  Presidido por Osíris, o deus dos mortos, que era auxiliado por outros deuses e deusas, como Anúbis, Maat e Thoth.
- O Salão da Verdade
- O pesar do coração

Ritos religiosos

- Mumificação
  Para os egípcios, processo ritualístico fundamental para garantir a vida após a morte; o corpo era preservado para que a alma pudesse reconhecê-lo e seguir para o além.

Deuses

Osíris · Hórus · Anúbis · Ísis · Hathor

Escrita

Hieroglífica:
uso para fins sagrados.

Hierática:
uso comercial.

Demótica:
uso popular.

REPRODUÇÃO/RAMA

Escriba

Hieróglifo da tumba de Seti I
Reinado
1294–1279 a.C.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Na prática

Atividade 1

A imagem a seguir é uma página do **Livro dos Mortos**, um antigo texto funerário egípcio. Essa, especificamente, foi criada pelo escriba Hunefer por volta de 1375 a.C.

REPRODUÇÃO/BODSWORTH/WORLD HISTORY ENCYCLOPEDIA

Após analisar os detalhes da página, responda.

1 O que era o **Livro dos Mortos**?

O **Livro dos Mortos** era como um manual que trazia proteções, ensinamentos e rituais usados pelos egípcios antigos para guiar as almas dos mortos no além-vida.

2 Descreva o significado dos elementos identificados na imagem. Para isso, considere os símbolos, figuras e cenas representadas e como eles se relacionam com as crenças egípcias sobre a vida após a morte.

Os elementos identificados correspondem a:

A. o deus Anúbis leva a alma para o Salão da Verdade.

B. o coração da alma é colocado na balança para ser pesado junto com a pena.

C. o deus Osíris faz o julgamento.

3 Na cena, vemos o coração do falecido sendo pesado em uma balança contra a pena da deusa Maat, símbolo da verdade e da justiça. Explique qual era o significado desse ritual para os egípcios e o que aconteceria caso o coração fosse considerado mais pesado que a pena.

A pesagem seria um rito em que o coração do falecido era colocado em uma balança e pesado contra a pena de Maat, deusa da verdade e da justiça. Se o coração fosse mais leve ou igual ao peso da pena, isso significava que a pessoa havia vivido de maneira justa e poderia continuar sua jornada para a vida eterna. Se o coração fosse mais pesado, porém, isso indicava que o falecido tinha cometido muitos erros e sua alma seria devorada por Ammit, o monstro representado com cabeça de crocodilo, corpo de leão e parte traseira de hipopótamo.

AULA 4

NA TERRA DOS DOIS RIOS – A MESOPOTÂMIA ANTIGA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Primeiras cidades e civilizações

A Mesopotâmia e seus diferentes povos

Como vimos, a Mesopotâmia está localizada no Crescente Fértil. O nome "Mesopotâmia" significa "entre dois rios", pois está situada entre os rios Tigre e Eufrates. Atualmente, a Mesopotâmia corresponde ao território do Iraque e a partes do Irã, da Síria, do Kuwait e da Turquia.

Essa região é conhecida como o "'berço da civilização" por ter abrigado algumas das sociedades mais antigas do mundo e por ser a origem de grandes avanços tecnológicos e culturais, como o primeiro sistema de escrita, a invenção da roda, o primeiro código de leis e a literatura.

Mesopotâmia: terra entre rios

Principais civilizações

Sumérios

Cidades-estado: As primeiras, como Ur e Uruk, tinham zigurates e governo próprio.
Invenções: escrita cuneiforme e roda.
Engenharia: construção de diquese canais de irrigação.
Economia: cevada, tâmaras, comércio de lã e tecidos, com grandes comerciantes e rotas comerciais.

Babilônios

Capital: Babilônia, com muralhas e o zigurate de Marduque.
Lei: Código de Hamurabi, conhecido como a primeira coleção de leis escritas, e a máxima "olho por olho, dente por dente".

Acádios

Império: unificação sob Sargão I em 2350 a.C.
Capital: Acad, de onde deriva o nome do Império.
Comércio: rotas até o Mediterrâneo e o Golfo, com cobre e madeira.
Cultura: desenvolvimento da língua acadiana, com manutenção da escrita cuneiforme.

Assírios

Capitais: Assur e Nínive, com palácios e bibliotecas.
Exército: guerreiros organizados, com cavalaria e táticas de cerco.
Domínio da metalurgia: com técnicas evoluídas de forja de ferro e de bronze, podiam produzir melhores armamentos.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Por conta de se desenvolverem na mesma região da Mesopotâmia, esses diversos povos tiveram características comuns.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

O Código de Hamurabi estabelecia punições muito severas. Veja alguns exemplos a seguir:

- 15: Se um homem tiver roubado um escravizado ou uma escravizada do palácio ou de um trabalhador que esteja fora da porta da cidade, ele deverá ser morto.

- 200: Se alguém quebrar o dente de outro igual, quebrem-lhe o dente.
- 218: Se um médico operar um homem para uma grave ferida com um bisturi de bronze e causar a morte do homem, eles cortarão as mãos do médico.
- 229: Se um construtor construir uma casa para um homem e não a fizer bem, e a casa que ele construiu desmoronar e matar o dono, esse construtor será morto.

LAW Code of Hammurabi. **eHammurabi**, [s.d.]. Disponível em: https://ehammurabi.org. Acesso em: 24 set. 2025.

Após ler os artigos selecionados do Código de Hamurabi, sigam estes passos.

1. Em pequenos grupos, discutam as seguintes perguntas:
   - O que essas leis revelam sobre a sociedade mesopotâmica (valores, crenças, poder do rei)?
   - Vocês consideram essas punições justas? Por quê?

2. Criem duas leis próprias, que poderiam valer para a vida escolar ou para a sociedade atual, respeitando os direitos humanos e as leis em vigor atualmente.

   Respostas pessoais.

3. Apresentem suas leis para o resto da turma, enquanto seu professor organiza o "Quadro de Justiça da Sala".

AULA 5

A ESCRITA CUNEIFORME

Aula complementar

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Primeiras cidades e civilizações

Sistema cuneiforme

A escrita cuneiforme, que surgiu na Mesopotâmia por volta de 3200 a.C., foi um marco no processo de organização das sociedades mediante registros. O termo "cuneiforme" tem sua origem no latim *cuneus*, que significa "cunha", referindo-se ao formato angular dos caracteres.

Inicialmente pictográfica (uso de símbolos), a escrita evoluiu para um sistema silábico, com inscrições feitas em tabuinhas de argila e outros materiais. Durante seu desenvolvimento, a escrita passou por três estágios: o uso de símbolos numéricos (cálculos), esferas de argila com marcas de fichas e, finalmente, tabuinhas de argila, nas quais eram impressos selos cilíndricos para garantir segurança e validade.

Esse sistema gráfico de escrita se expandiu, deixando um legado cultural e linguístico duradouro, sendo empregado por diversas civilizações da antiga Mesopotâmia. Sob essa perspectiva, vale ressaltar a importância da escrita cuneiforme, criada pelos sumérios, como uma das formas de escrita mais antigas conhecidas – desenvolvida aproximadamente no mesmo período dos hieróglifos.

Um dos exemplos mais famosos de escrita cuneiforme é o das tábuas de Enheduana, filha do rei Sargão e sacerdotisa do deus lunar Nana na cidade de Ur. Ela foi a primeira autora do mundo a assinar sua obra, há cerca de 4 mil anos. Leia, a seguir, um trecho de seu poema "A exaltação de Inana".

REPRODUÇÃO/BBC

Tábuas de argila que contêm o poema "A exaltação de Inana" (Nin-me-shara), escrito por Enheduana.

Na cidade que não clama "Esta terra é tua"
que não conclama "É do teu pai teu criador"
tu deste a ordem santa e dás agora as costas
e removeste os pés do tal curral
mulher ali não fala mais de amor com seu marido [...].

ENHEDUANA. **Inana**: antes da poesia ser palavra era mulher, v. 1. São Paulo: Sobinfluência, 2022.

Na prática

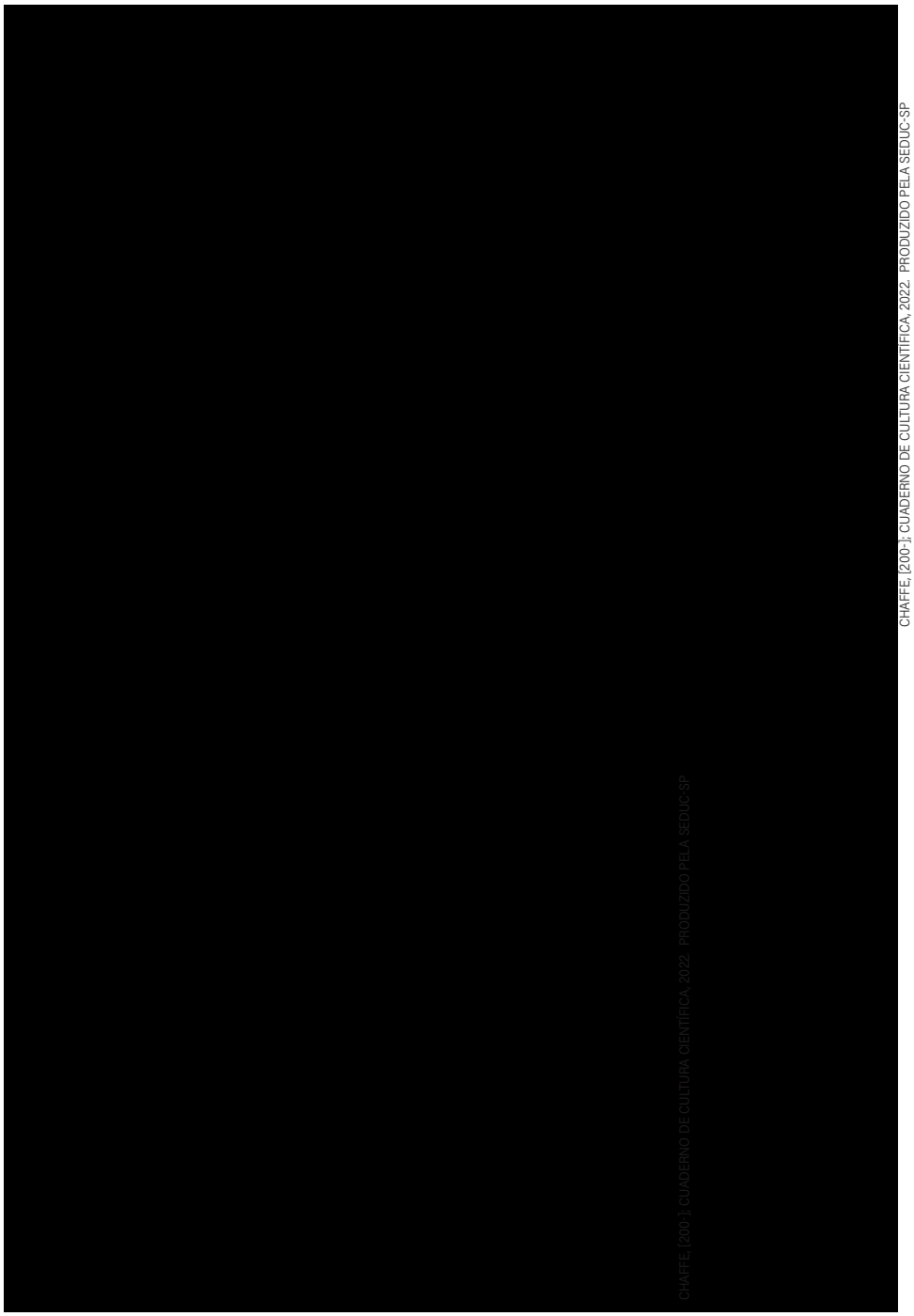
Atividade 1

Com o auxílio do(a) professor(a), você fará seu próprio tablete de argila com escrita cuneiforme.

Você vai precisar de:

- argila ou massa de modelar;
- palitos de dente, de picolé ou de churrasco;
- jornal para forrar as mesas.

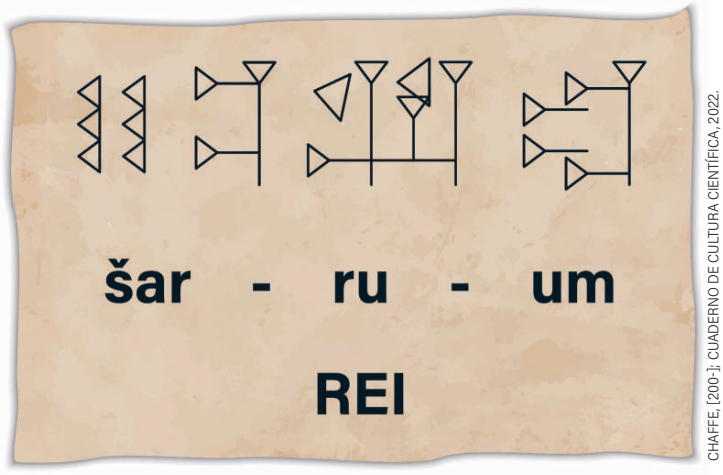
Use as tabelas do alfabeto e numerais em cuneiforme a seguir para escrever:



CHAFFE, [200-]; CUADERNO DE CULTURA CIENTIFICA, 2022. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Alguns exemplos do que você pode escrever:

- seu nome ou suas iniciais;
- o ano de seu nascimento ou um número da sorte;
- palavras ou conceitos aprendidos na última aula, como “Código Hamurabi” ou “rio Nilo”;
- uma frase, assinando ao final, como fez Enheduana;
- a palavra “rei” na língua acadiana, como mostra a imagem a seguir:



CHAFFE. [200-]. CUADERNO DE CULTURA CIENTÍFICA, 2022. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

AULA 6

HEBREUS: RELIGIÃO COMO UNIDADE

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Primeiras cidades e civilizações

Os hebreus

Os hebreus se originaram na Mesopotâmia, estabelecendo-se mais tarde na região de Canaã, correspondente ao atual território de Israel e áreas vizinhas. Sua trajetória histórica está registrada principalmente na bíblia hebraica (Tanakh) e no Antigo Testamento da tradição cristã, que, além do valor religioso, também podem ser analisados como fontes históricas, oferecendo pistas para compreender aspectos da vida, da cultura e da organização social desses povos.

Uma das principais características dos hebreus foi o monoteísmo, ou seja, a crença em um único Deus. Isso os diferenciava de outros povos da Antiguidade, que eram, em sua maioria, politeístas. A crença hebraica acabou se tornando a base para três grandes religiões do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo.

Esses povos, originalmente unificados pelo patriarca Abraão, viveram de forma nômade, em busca de terras férteis. De acordo com a tradição bíblica, Abraão teria liderado seu povo em uma migração da Mesopotâmia para Canaã, dando início a uma identidade comum entre os grupos hebraicos. Mais tarde, em um período de fome, teriam se deslocado para o Egito, até chegar o episódio do Êxodo, a saída dos hebreus escravizados do Egito, liderados por Moisés. Essa passagem tornou-se um dos símbolos mais importantes da luta pela liberdade e pela fidelidade ao Deus único.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Após esse período, os hebreus consolidaram-se em Canaã e formaram um reino que, com o tempo, dividiu-se em duas partes: o Reino de Israel (ao norte) e o Reino de Judá (ao sul).

Essa divisão política fragilizou os hebreus diante de potências vizinhas. Primeiro, foram conquistados pelos assírios; depois, pelos babilônios, que destruíram o Templo de Salomão; e, mais tarde, pelos romanos, que destruíram o Templo de Jerusalém, demoliram a cidade e mataram ou escravizaram seus habitantes. A dominação romana, em especial, resultou na chamada Diáspora Judaica, quando os judeus foram expulsos de sua terra e se espalharam por diferentes regiões do mundo, mantendo, porém, sua religião e tradições vivas ao longo dos séculos.

A história dos hebreus, marcada por migrações, lutas, conquistas e resistências, mostra como esse povo desempenhou um papel fundamental na formação de valores religiosos e culturais que influenciam ainda hoje a religião e a identidade judaicas.

Diferença entre hebreus e judeus

Hebreus	Judeus
Nome usado para o povo da Antiguidade, descendente de Abraão.	Nome derivado do Reino de Judá, usado depois da divisão do povo hebreu.
Viviam inicialmente como nômades e, depois, fixaram-se em Canaã.	Identifica os seguidores do judaísmo, a religião que se mantém até hoje.
Termo mais ligado ao período antigo (história bíblica e primeiros reinos).	Termo mais ligado à identidade religiosa e cultural que sobreviveu à diáspora.

Na prática

Atividade 1

Com base no mapa mental sobre os hebreus a seguir, analise a organização social, os principais períodos históricos e a importância da religião para esse povo.

OS HEBREUS

QUEM FORAM?

Sociedade nômade que passou pelo processo de sedentarização em Canaã, entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo.

Conectados pela religião monoteísta, que os diferenciava de outros grupos da Antiguidade, sua formação de valores religiosos e culturais influenciou três grandes religiões do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- História contada no Antigo Testamento e no Tanakh (bíblia hebraica).
- Inicialmente nômades, foram se sedentarizando.
- Economia relacionada ao pastoreio e ao comércio.
- Monoteístas, com tradição se iniciando com Abraão.
- História política relacionada à história cultural, com três períodos principais: dos patriarcas, dos juízes e dos reis.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Agora, responda ao que se pede.

1 Com base na aula e no mapa mental, compare e contraste os períodos dos patriarcas, juízes e reis. Quais são as principais características de cada um?

Patriarcas: período inicial, marcado pela vida nômade, estabelecimento de alianças e promessas divinas (Abraão, Isaac, Jacó).

Juízes: período de transição, com líderes religiosos e militares que uniam as tribos hebraicas em momentos de crise, sem um poder centralizado.

Reis: período de consolidação política, com a unificação das tribos sob um único líder, construção de um reino e estabelecimento de uma dinastia.

2 Quais foram os impactos da divisão do reino de Israel?

A divisão do reino de Israel enfraqueceu o povo hebreu, tornando-o mais vulnerável a invasões estrangeiras. Além disso, a divisão religiosa e política contribuiu para a perda da unidade nacional e dificultou a resistência contra os inimigos.

3 Escolha um dos desafios enfrentados pelos hebreus ao longo de sua história. Como esse desafio se relaciona com a identidade e fé desse povo?

Os desafios enfrentados pelos hebreus ao longo de sua história relacionam-se à manutenção de sua identidade e fé em um contexto de constantes invasões, perseguições e exílios. A diáspora, por exemplo, que foi a dispersão do povo hebreu por diversas regiões do mundo, foi um dos maiores desafios, exigindo capacidade de adaptação e resiliência.

Atividade 2

Lembrando-se da história aprendida sobre o povo hebreu, analise as fontes a seguir e responda às questões.

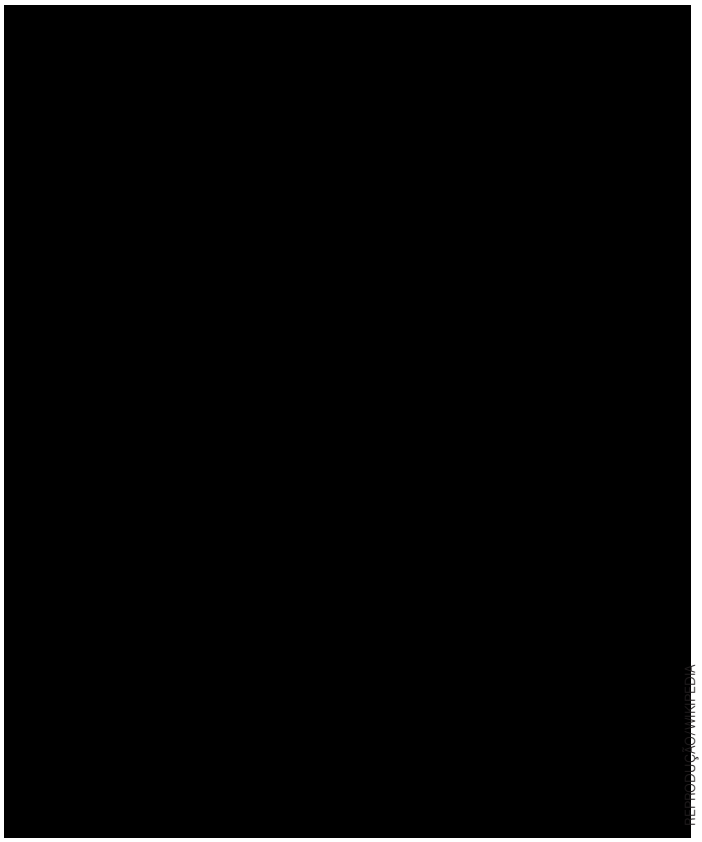
Fonte I. Papiro de Brooklyn

Encontrado no Egito, tem colunas com nomes hebraicos de escravizados que teriam escapado da "Grande Prisão" ou "Campo de Trabalho".

©THE AMATEUR EXEGETE

Fonte II. O exemplar mais antigo da bíblia hebraica

Manuscrito encontrado nas Cavernas de Qumran, na costa norte do Mar Morto, juntamente de outros 981 textos. Esse exemplar contém parte dos escritos de Isaías (Is 57:17–59:9). Datado de antes de 100 a.C., faz parte do grupo de exemplares mais antigos da bíblia hebraica já encontrados.



1 O que essas duas fontes ajudam a conhecer sobre os hebreus?

Essas fontes mostram os espaços ocupados pelos hebreus (como no Egito), seus fatos e trajetórias, bem como suas tradições e crenças.

2 Qual é a diferença entre o papiro e a bíblia hebraica como tipos de fontes?

O papiro é um registro administrativo e oficial da época encontrado pela Arqueologia; já a Bíblia é um texto religioso, mas que também guarda informações históricas e pode ser analisado como fonte.

3 Por que é importante para os historiadores analisar documentos tão antigos?

Documentos antigos como esses ajudam a entender como os hebreus viviam, pensavam e se organizavam, ligando a história à cultura desse povo. Além disso, o fato de serem diversos entre si ajuda a variar as perspectivas possíveis sobre um mesmo evento ou tradição.

AULA 7

FENÍCIOS E PERSAS: INOVAÇÕES NA ESCRITA E NA ORGANIZAÇÃO POLÍTICA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Primeiras cidades e civilizações

Fenícios

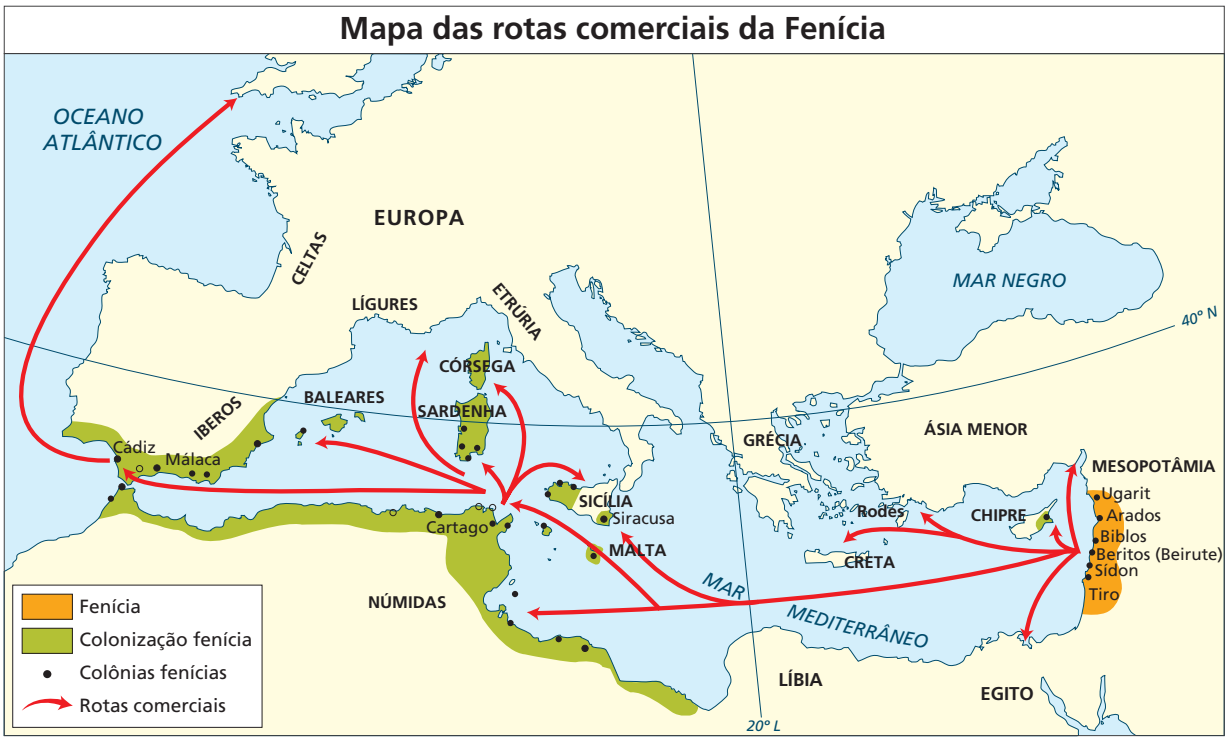
Os fenícios foram um povo da Antiguidade que habitou a faixa costeira do atual Líbano e parte da Síria, entre o mar e as montanhas, em uma região de poucas terras férteis. O nome "Fenícia" vem do termo grego *phoinix*, que significa "vermelho-púrpura", referência ao corante extraído de moluscos, muito valorizado no seu comércio.

Organizados em cidades-estados independentes, como Tiro, Sídon e Biblos, os fenícios se destacaram como grandes navegadores e comerciantes do Mediterrâneo. Em busca de mercados e matérias-primas, fundaram colônias em várias regiões costeiras. A mais importante foi Cartago, no norte da África, que mais tarde se tornaria um poderoso centro comercial.

Uma de suas principais contribuições para a humanidade foi o alfabeto fenício, composto de 22 sinais que representavam sons (fonemas). Esse sistema simplificou a escrita e serviu de base para o alfabeto grego e, posteriormente, latino, que usamos hoje como escrita ocidental.

A religião fenícia era politeísta, com deuses ligados à natureza e à fertilidade, como Baal (senhor das chuvas e da fertilidade) e Astarté (deusa do amor e da guerra). Sua cultura e influência se espalharam amplamente graças ao comércio e às trocas culturais com diversos povos do Mediterrâneo.

Essa mesma expansão, no entanto, levou à sua queda: em 539 a.C., o Império Persa, liderado por Ciro, o Grande, conquistou a região fenícia, incorporando-a. Apesar de suas cidades-estado manterem certa autonomia com o comércio e a navegação, seu papel principal foi fornecer frotas navais ao Império Persa, que já era forte em meios terrestres.



Persas

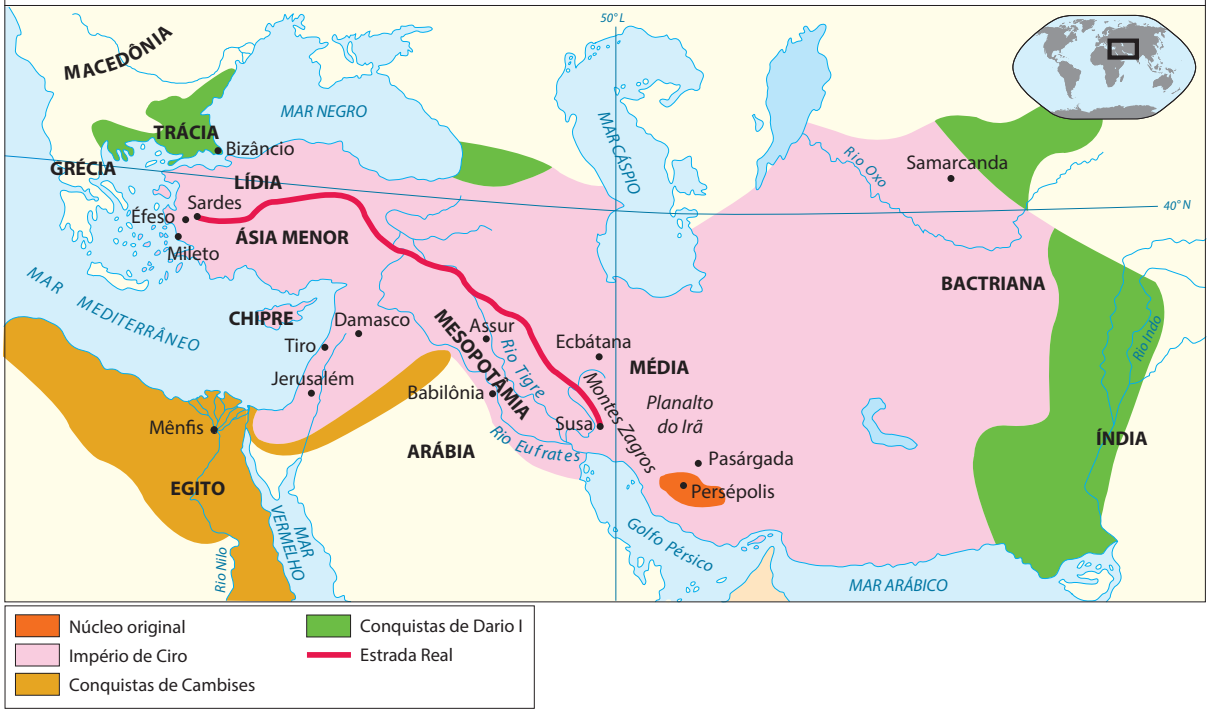
Os persas eram originários do planalto do atual Irã e formaram um dos maiores impérios da Antiguidade. Sob a liderança de Ciro, o Grande (559–530 a.C.), unificaram diversos povos e conquistaram vastos territórios, incluindo a Mesopotâmia, a Lídia, a Babilônia e a Fenícia, como acabamos de ver. Ciro se destacou pela tolerância religiosa e cultural, permitindo que povos dominados mantivessem seus costumes e crenças, o que ajudou a manter a estabilidade do império.

Seu sucessor, Dario I (522–486 a.C.), reorganizou o império e o tornou ainda mais eficiente. Ele dividiu o território em satrapias, províncias administradas por governadores escolhidos pelo rei, chamados sátrapas, e criou uma rede de estradas, como a Estrada Real, que facilitava a comunicação e o controle das regiões. Dario I também promoveu a unificação das moedas, introduzindo o dárico, o que fortaleceu a economia e o comércio interno.

A religião oficial era o zoroastrismo, fundada pelo profeta Zaratustra (ou Zoroastro). Essa fé defendia a existência de dois princípios opostos: o deus do bem, Ahura Mazda, e o espírito do mal, Arimã, e pregava a importância da escolha moral de cada indivíduo. O zoroastrismo influenciou várias crenças posteriores, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, especialmente nas ideias de céu, inferno e juízo final.

O Império Persa entrou em conflito com os gregos nas Guerras Pérsicas (século V a.C.), motivadas pela expansão persa sobre as colônias gregas da Ásia Menor. As batalhas mais famosas foram as de Maratona, Termópilas e Salamina, nas quais, apesar do poderio persa, os gregos conseguiram resistir e para impedir a expansão persa sobre as cidades gregas. Essas guerras marcaram o início do declínio do domínio persa sobre o Mediterrâneo Ocidental.

Mapa da expansão do Império Persa

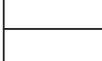
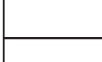
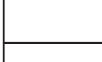
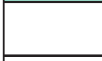


MODERNA, 2018. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

Observe o quadro comparativo entre os alfabetos fenício, grego antigo, latim antigo e latino (usado por nós). Depois, responda ao que se pede.

Fenício	Grego antigo	Latim antigo	Alfabeto latino
		A	A
			B
			C
			D
			E
			F
			G
			H
			I
			J
			K
			L
			M
			N
			O
			P
			Q
			R
			S
			T
			U
			V
			W
			X
			Y
			Z

DIAS; GRINBERG; PELLEGRINI, 2022. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

1 Na sua opinião, quais letras do alfabeto fenício têm formato mais semelhante ao das letras do alfabeto latino?

Resposta pessoal, mas provavelmente a maioria considerará mais semelhantes as letras: A, B, C, D, E, F, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T.

2 Pensando na história dos fenícios, por qual motivo a criação do alfabeto fenício foi importante para a organização social e o desenvolvimento do comércio?

O desenvolvimento desse alfabeto pelos fenícios foi importante pois foi criado para auxiliar o registro das diversas interações comerciais que tinham com muitos povos no Mediterrâneo antigo. Assim, era uma ferramenta de comunicação e integração entre diferentes culturas.

Atividade 2

Leia os dois textos a seguir, **grifando** as principais características de cada uma das sociedades estudadas hoje.

Os fenícios formaram uma das principais civilizações da Antiguidade. Originalmente, viviam no leste do mar Mediterrâneo, com suas principais cidades na região do atual Líbano, onde se sedentarizaram, por volta de 2500 a.C. Em 1500 a.C., os fenícios se organizaram em cidades-estado autônomas, sem formar um reino ou um império unificado. Com o tempo, criaram diversas colônias pelo domínio das rotas marítimas comerciais. Eles mantiveram relações comerciais e trocas culturais com diversos povos, como egípcios, gregos e hebreus, e controlaram a maior parte do comércio do mar Mediterrâneo. Também por conta do comércio, usaram como referência antigas formas de escrita e criaram o alfabeto, um sistema inovador que facilitou a alfabetização, simplificou a escrita e tornou os registros muito mais rápidos. Gregos, romanos, celtas e diversos outros povos desenvolveram seus alfabetos utilizando o alfabeto fenício como referência. Aos poucos, a região foi conquistada por diversos povos e a cultura fenícia foi se modificando até se transformar por completo.

JUNIOR, J. M. F. Fenícios, **Brasil Escola**. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/historiag/fenicios.htm. Acesso em: 4 out. 2025. Adaptado.

O Império Persa se desenvolveu na região do planalto iraniano, vizinha da Mesopotâmia. Os Persas eram um dos povos dominados pelos medos, mas no século VI a.C. se rebelaram contra eles. Formados por várias tribos, entre elas Pasárgada, do clã aquemênida, tiveram em 559 a.C. um novo líder, Ciro II (Ciro, o Grande). Ele uniu as tribos do planalto, formou um exército, derrotou os medos e criou o império. Os Persas cobravam tributos dos povos conquistados, mas permitiam que mantivessem suas tradições e religiões. Mais tarde, a religião persa foi oficializada com as pregações de Zoroastro. Dario I ampliou o império e o organizou em satrapias, que eram 20 províncias administradas por homens escolhidos pelo imperador. A economia persa era baseada na agricultura, com o trabalho dos camponeses, e também no comércio marítimo. Dario I criou uma moeda comum, construiu Persépolis como nova capital, estradas para facilitar o transporte e um eficiente sistema de mensagens. Os Persas ficaram conhecidos por dar liberdade aos povos dominados, desde que pagassem os impostos devidos.

SILVA, D. N. Persas, **Brasil Escola**. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/historiag/persas.htm. Acesso em: 4 out. 2025. Adaptado.

Com base no que você grifou do texto e seus conhecimentos, preencha o quadro a seguir.

	Fenícios	Persas
Localização	Leste do mar Mediterrâneo (atual Líbano).	Planalto iraniano, próximo à Mesopotâmia.
Forma de governo e organização política	Cidades-estados independentes.	Império dividido em satrapias, comandado por um rei.
Principais atividades econômicas	Comércio marítimo e criação de colônias.	Agricultura e comércio; uso de moeda comum.
Vida cultural	Criaram o alfabeto e trocaram cultura com outros povos.	Religião de Zoroastro, obras e estradas.
Relevância histórica no contexto do mundo antigo	Criaram o alfabeto e dominaram o comércio no Mediterrâneo.	Grande império antigo, com boa administração e tolerância.

AULA 8

OS GUARDIÕES DA TRADIÇÃO ORAL

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Primeiras cidades e civilizações

Tradição oral

A **tradição oral** é uma forma ancestral de transmissão de histórias, mitos, costumes e conhecimentos de geração em geração por meio da fala. Presente em diversas culturas ao redor do mundo, desempenha um papel fundamental na preservação de identidades e valores, especialmente em comunidades que não usam da escrita como forma principal de registro.

Apesar de ter sido, por muito tempo, vista como inferior à escrita, a tradição oral tem ganhado maior reconhecimento como fonte legítima de preservação cultural. Seu impacto vai além do simples relato de eventos: ela mantém vivas as crenças, os saberes e as memórias coletivas de povos e grupos, adaptando-se às transformações do tempo sem perder sua essência.

Mesmo com o avanço das tecnologias e a ampla disseminação da escrita, a tradição oral continua a ser fundamental na preservação da história e da memória cultural, destacando a importância da conexão humana e do aprendizado compartilhado.

Diferentes culturas indígenas e a oralidade

- Entre diversos povos indígenas, a **oralidade costuma ser, para a maioria, uma forma essencial de transmissão de conhecimentos,** histórias e valores comunitários.
- As **narrativas tradicionais** frequentemente relacionam elementos da **natureza e da espiritualidade**, como no **conto kaingang sobre o dilúvio**, que expressa visões próprias de mundo.

- Mesmo com a introdução da escrita, a oralidade continua central, complementada por **iniciativas de registro e preservação** das línguas e saberes em risco de desaparecimento.

Os *griots* na África Ocidental

- Guardiões da história e da memória de seus povos.
- Funções: genealogistas, músicos e conselheiros.
- A tradição oral manteve histórias vivas, como as do Império Mali e a de Sundjata Keita.
- Influência no Brasil: preservação da memória e cultura afro-brasileiras em quilombos e religiões de matriz africana.

WORLD HISTORY COMMONS, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

Na África Ocidental, os *griots* desempenham um papel fundamental na preservação da cultura. Qual das alternativas melhor descreve a principal função dos *griots*?

a) Apenas compor músicas religiosas.

b) Guardar e transmitir histórias e tradições orais.

c) Desenvolver a escrita em sociedades africanas.

d) Não se relacionar com a música.

Os *griots* são conhecidos como os guardiões da memória e da tradição oral nas culturas africanas. Eles são responsáveis por preservar e transmitir de geração em geração histórias, genealogias, mitos, lendas e conhecimentos ancestrais de seu povo.

Atividade 2

Leia o texto a seguir.

> Os velhos do povo kaingang contam aos seus netos que, nos tempos criadores, a Terra viveu um grande dilúvio. Por isso, todos os seres humanos daquela época tentaram alcançar o topo para sobreviver. As pessoas que sobreviveram eram tantas que o pico da serra não comportava todo mundo. Alguns, então, tiveram que viver nos galhos das árvores, enquanto outros viveram na Terra. Todos já estavam desanimados com a chuva que não parava e a água que não baixava. Algumas pessoas já passavam mal de fome, pois nada mais tinham para comer. Quando tudo parecia perdido, os homens ouviram bem ao longe o canto das **saracuras** que traziam, dentro de seus papos, terra para aterrar o dilúvio. Imediatamente todos passaram a gritar pedindo socorro às aves que, compadecidas, atenderam ao pedido dos humanos. Como houve demora, os homens que estavam nas árvores acabaram virando macacos e saíram pulando de galho em galho.
>
> MUNDURUKU, D. **Contos indígenas brasileiros**. São Paulo: Global, 2004. p. 45.

Saracura: ave que habita pântanos, lagoas e rios. O seu cantar anuncia a aproximação das chuvas.

Esse texto faz parte do livro **Contos indígenas brasileiros**, de Daniel Munduruku, líder indígena e antropólogo que há anos ajuda a transmitir, também de forma escrita, as tradições orais indígenas. Esse trecho é parte de um conto da tradição oral indígena do povo kaingang, originário do sul do Brasil. Sobre ele, responda ao que se pede.

1 Por que é importante que histórias como essa sejam contadas de geração em geração?

É importante que elas continuem sendo contadas dessa forma, porque essas histórias mantêm viva a memória, os valores, as crenças e a identidade do povo kaingang.

2 Como a publicação desse conto por Daniel Munduruku ajuda a preservar a cultura indígena?

Ao registrar por escrito uma narrativa oral, Munduruku contribui para que a cultura indígena seja conhecida, valorizada e respeitada por mais pessoas, inclusive fora da comunidade.

3 No conto, algumas pessoas que estavam nas árvores viraram macacos. Sobre isso, responda:

a) Que tipo de explicação esse trecho oferece sobre a origem dos macacos?

Trata-se de uma explicação mítica, uma forma simbólica e imaginativa de entender o mundo, baseada nas crenças e na visão de mundo do povo kaingang.

b) Em que aspectos essa explicação é diferente daquilo que a ciência diz sobre a origem dos animais?

Enquanto a ciência explica a origem dos seres vivos por meio da evolução biológica, os povos indígenas usam narrativas simbólicas, envolvendo transformações, espíritos e forças da natureza, para dar sentido ao mundo.

AULA 9

INVENÇÕES DOS POVOS DA MESOAMÉRICA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Civilizações originárias da América

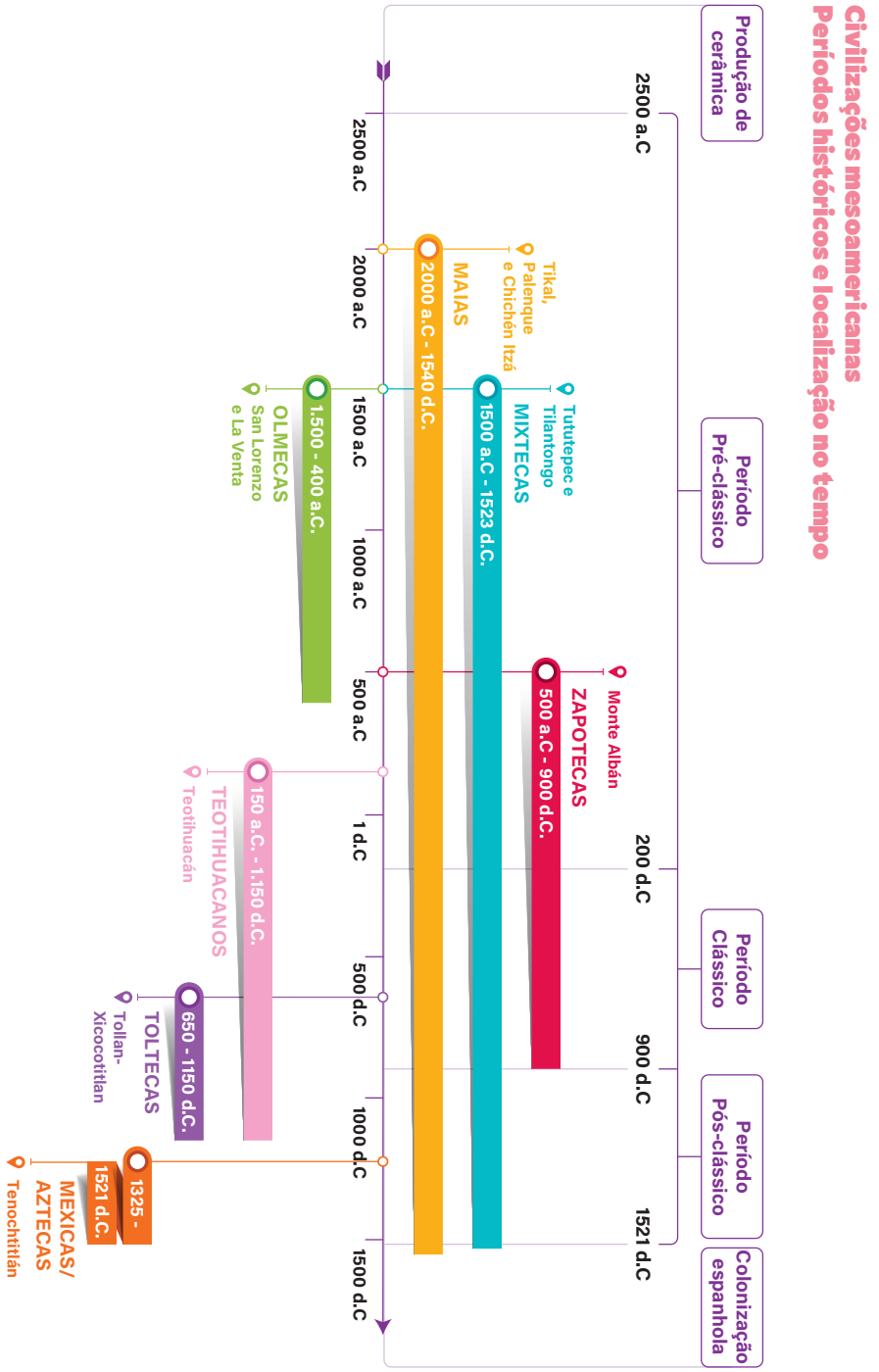
A Mesoamérica é uma região histórica localizada no continente americano que inclui os territórios dos atuais Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize e o centro-sul do México. Essa região foi habitada por diferentes povos ao longo dos séculos, cada um contribuindo para a diversidade cultural e histórica local.

Ao longo de milênios, a Mesoamérica foi povoada por sociedades sedentárias que desenvolveram cidades complexas, sistemas de escrita, calendários precisos e uma rica cosmologia. Além dos olmecas, zapotecas, maias, toltecas e astecas, outras culturas, como os mixtecas e os purépechas, também contribuíram para a diversidade cultural da Mesoamérica.

Os olmecas, por exemplo, desenvolveram práticas arquitetônicas, como as pirâmides em degraus, e religiosas, como o jogo de bola de borracha, que foram posteriormente incorporadas por outras culturas mesoamericanas. Os zapotecas foram responsáveis por construir a cidade de Monte Albán, com templos e palácios, além de um dos primeiros sistemas de escrita da América. Os maias desenvolveram um sistema de escrita que combinava símbolos e sílabas, calendários precisos e avançados conhecimentos em astronomia. Os astecas construíram um vasto império, com a capital, Tenochtitlán, apoiada por canais e pelas ilhas artificiais conhecidas como *chinampas*.

O legado das civilizações mesoamericanas é perceptível até os dias atuais, influenciando a arte, a arquitetura, a agricultura e a religião de diversas culturas presentes nessa região, descendentes dos povos originários. Suas descobertas na matemática, astronomia e engenharia também têm sido amplamente utilizadas por pesquisadores em outras regiões do mundo. Além disso, muitas das práticas agrícolas e medicinais empregadas pelos povos mesoamericanos ainda são valorizadas e aplicadas em comunidades indígenas da região, demonstrando a resiliência e a importância dessas culturas.

A linha do tempo das civilizações mesoamericanas a seguir pode auxiliar na compreensão do desenvolvimento dessas culturas ao longo de milhares de anos, revelando marcos históricos e suas contribuições para a história. Por outro lado, esses povos não "desapareceram" após os períodos indicados, a exemplo da invasão colonial, mas se adaptaram a novas formas de viver: milhões de maias, zapotecas e outros povos ainda existem hoje!



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

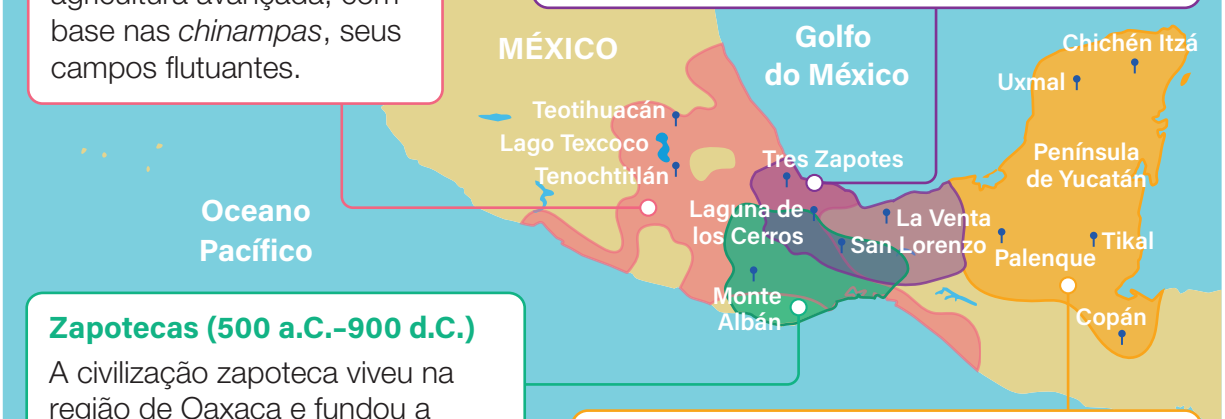
Povos da Mesoamérica e suas invenções

Astecas (1325–1521 d.C.)

A civilização asteca, originária do Vale do México, fundou Tenochtitlán, e se autodenominou mexica. Os astecas tinham uma sociedade hierarquizada, forte religiosidade e uma agricultura avançada, com base nas *chinampas*, seus campos flutuantes.

Olmecas (1500–400 a.C.)

A civilização olmeca surgiu na Mesoamérica e é considerada a "civilização-mãe" dos povos posteriores. Os olmecas construíram as primeiras pirâmides em degraus e esculpiram grandes cabeças de pedra. Tinham uma sociedade hierarquizada e forte influência religiosa. Foram os primeiros a praticar o jogo de bola ritual, que depois se espalhou por outras culturas.



Zapotecas (500 a.C.–900 d.C.)

A civilização zapoteca viveu na região de Oaxaca e fundou a cidade de Monte Albán, cheia de templos e palácios. Os zapotecas desenvolveram um dos primeiros sistemas de escrita e um calendário próprio, além de uma sociedade organizada em torno da religião. Produziam, em especial, cerâmicas, esculturas e joias.

Maias (2000 a.C.–1500 d.C.)

A civilização maia era composta de vários grupos, que ocuparam o sul do México e parte da América Central. Os maias criaram cidades-estado como Tikal, Calakmul e Toniná, com templos e pirâmides, e desenvolveram um calendário preciso e um sistema de escrita complexo, usado nos códices. Destacaram-se em astronomia, matemática e arquitetura.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

Compare e contraste as civilizações zapoteca e olmeca, que, embora tenham florescido em diferentes períodos e regiões, compartilham algumas características comuns. Utilize o mapa mental desta aula para preencher a tabela.

Aspecto	Civilização zapoteca	Civilização olmeca
Organização social	Dividida em duas castas: a nobreza e o povo comum, seguindo critérios religiosos.	Sociedade hierarquizada, com uma classe governante e sacerdotes. Forte influência da religião.
Avanços técnicos	Desenvolveram um sistema de escrita hieroglífica, calendários complexos e construíram pirâmides e palácios.	Desenvolvimentos notáveis na escultura monumental, como as cabeças colossais.
Cultura	Cultura rica e diversificada, com expressão em diversas formas de arte, como a cerâmica e a escultura.	Cultura altamente desenvolvida, com crenças religiosas complexas e uma iconografia rica.

Atividade 2

Analise o trecho a seguir do **Códice Mendoza**, um antigo livro asteca feito com desenhos e símbolos. Ele mostra como as pessoas viviam, trabalhavam e transmitiam saberes.

REPRODUÇÃO/BODLEIAN LIBRARIES, UNIVERSITY OF OXFORD

Representação de um homem ensinando um jovem a pescar com rede e de uma mulher ensinando outra a tecer em um tear.

A partir da análise e com base no que você aprendeu hoje, responda.

1. Quais ferramentas e objetos aparecem na imagem? Que tipos de trabalho são representados?

As ferramentas que aparecem são redes, teares e barcos. Elas representam atividades como pesca-

ria e tecelagem.

2. Como o conhecimento está sendo passado de uma pessoa para outra? Quais detalhes da imagem mostram isso?

O ensino é mostrado por figuras conversando e adultos orientando jovens por meio das falas. Alguns

detalhes mostram pessoas conversando, gestos e a proximidade dos dois grupos.

3. As fontes mostram que os astecas dominavam várias técnicas, como a pesca e a tecelagem. Como isso explica o nível de desenvolvimento dessa sociedade?

Dominar essas técnicas mostra como os astecas tinham organização produtiva, conhecimento prá-

tico e cultura material avançada, com tecnologias úteis para a vida em comunidade.

AULA 10

ENTRE AS TERRAS ALTAS: AS TECNOLOGIAS E SABERES DOS POVOS ANDINOS

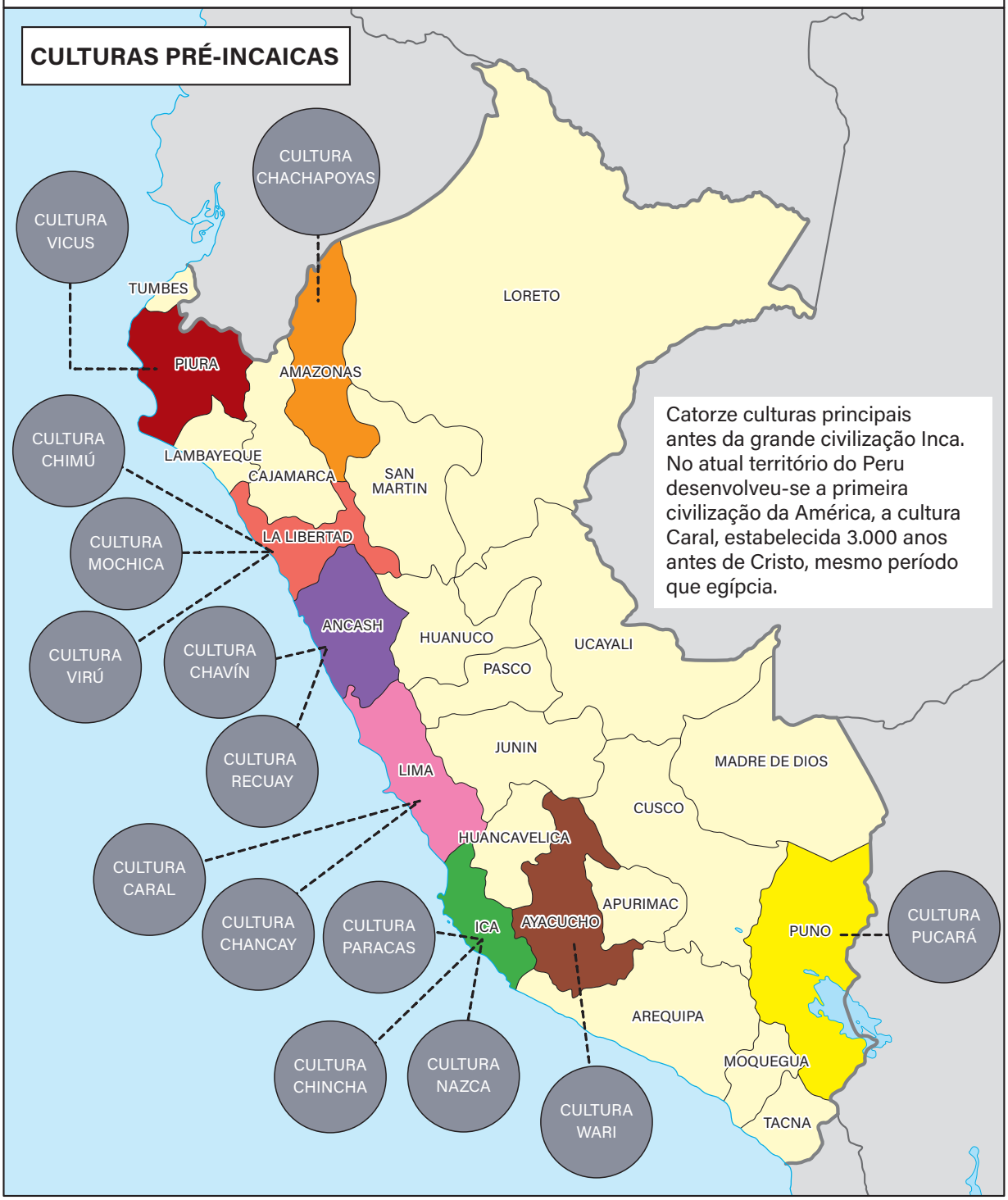
Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Civilizações originárias das Américas

A região andina e o litoral desértico — especialmente o atual Peru — foram o berço de várias civilizações sofisticadas. Esses povos criaram formas complexas de organização social, política e religiosa e desenvolveram técnicas agrícolas, artísticas e arquitetônicas, que influenciaram posteriormente os incas, deixando heranças culturais profundas na história da América.

- **Chavín:** lembrados pela teocracia e por seus símbolos religiosos, como o deus Jaguar e o Lanzón Monolítico, representando uma visão do mundo dividida em três planos.
- **Paracas:** mestres na tecelagem e na realização de ritos funerários elaborados, com os Mantos Paracas, evidenciando suas hierarquias sociais.
- **Nazca:** conhecidos pelos geóglifos, pela irrigação avançada, cerâmica colorida e por seus conhecimentos em astronomia e religião.
- **Moche:** com cerâmicas realistas, desenvolveram o trabalho com joias e cultuavam o deus Ai Apaec, organizando-se em uma sociedade descentralizada.
- **Chimú:** com cidades muradas, dominaram a metalurgia do ouro e da prata e criaram um eficiente sistema de irrigação, influenciando fortemente o posterior Império Inca.

Culturas andinas no Peru



CANESSA, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

Analise o infográfico e responda às questões.

ISABEL, I.S.D.J. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

1 Quais animais e formas você consegue identificar nas esculturas dos Chavín? Por que eles misturavam traços de humanos com animais?

Podem ser identificados jaguares, cobras, águias e seres com presas e olhos grandes. A mistura entre humanos e animais representa deuses ou espíritos poderosos, mostrando a crença de que os seres divinos tinham características do mundo natural.

2 O que a divisão em "três mundos" (céu, terra e submundo) indica sobre a forma como os Chavín entendiam o universo?

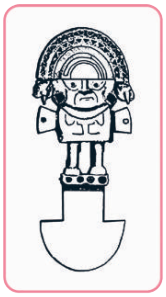
Essa divisão indica que os Chavín acreditavam que o universo era dividido em três partes conectadas. Essa visão ajudava a explicar fenômenos naturais, a vida, a morte e o papel dos deuses como mediadores entre esses mundos.

3 Se as grandes esculturas, como Lanzón, eram usadas em rituais, qual era a importância dos sacerdotes na sociedade Chavín?

As esculturas estavam em templos e tinham um tamanho muito grande, o que sugere que eram centrais nos rituais. Isso indica que os sacerdotes tinham grande poder, pois eram os únicos que podiam se comunicar com os deuses representados nessas imagens.

Atividade 2

Observe as imagens fornecidas na cruzadinha a seguir e identifique cada uma das culturas no respectivo espaço.



				3					
1	N	A	Z	C	A				
				H					
				I		4			
2	M	O	C	H	E				
				Ú		H			
5	P	A	R	A	C	A	S		
						V			
						Í			
						N			

AULA

11

AS SABEDORIAS DOS POVOS INDÍGENAS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Civilizações originárias da América

As sabedorias dos povos indígenas se referem a um vasto conjunto de conhecimentos que foram preservados e transmitidos oralmente ao longo de milhares de anos pelos povos originários e nativos das Américas, com civilizações independentes desde muito antes da dominação colonizadora. Esses saberes estão profundamente ligados à natureza e ao modo de vida das comunidades indígenas, que aprenderam a observar, interpretar e conviver com o ambiente de forma equilibrada.

Os povos indígenas desenvolveram técnicas complexas de cultivo, alimentação, medicina, arte e construção. Exemplos disso podem ser vistos no manejo sustentável da mandioca, nas receitas tradicionais com açaí e milho, na utilização de plantas medicinais e na construção de ocas e malocas, projetadas para manter o conforto térmico em diferentes climas. Além disso, práticas como o uso do urucum e do jenipapo para pintura corporal e a confecção de redes de dormir com fibras naturais mostram o conhecimento estético indígena.

Esses saberes não pertencem apenas ao passado. Muitos elementos da cultura indígena, por exemplo, estão presentes no cotidiano brasileiro: os alimentos consumidos, as palavras de origem tupi, as formas de habitar e as práticas de cuidado com o corpo e com o ambiente. Reconhecer essas tecnologias e sabedorias é essencial para que os povos indígenas sejam compreendidos como agentes históricos vivos, que contribuem continuamente para a diversidade cultural.

Esta aula busca aprofundar seus conhecimentos a partir da análise de fontes históricas e culturais indígenas – como artefatos, textos e imagens –, de modo que você compreenda como essas populações expressam sua visão de mundo, sua organização social e sua relação com a natureza.

Na prática

Atividade 1

Nesta atividade prática, você vai analisar fontes históricas, visuais e textuais de exemplos dos saberes dos povos indígenas.

O objetivo é investigar como as fontes refletem a diversidade dos povos indígenas da América e suas contribuições para a cultura, a tecnologia e a organização social. Para isso, siga os passos propostos.

1. Junte-se a alguns colegas, formando um grupo, conforme a orientação de seu(ua) professor(a).
2. Analise com o grupo uma das fontes, observando atentamente os detalhes e as explicações.
3. Responda às perguntas do roteiro de análise com os colegas. Elas foram pensadas para auxiliar a análise detalhada de cada fonte.
4. Escreva, em grupo, um texto curto, de cinco a sete linhas, que sintetize o que foi respondido nas questões do roteiro de análise.
5. Escolha uma pessoa do grupo para ler o texto, compartilhando a análise feita com o restante da turma.

Fica a dica: grife ou circule o que considerar mais importante nas fontes. Isso ajudará a organizar o raciocínio do grupo para a resposta final.

Vamos lá?

Fonte I. Urna funerária do povo marajoara

Data de produção: entre 400 e 1400 d.C.

Local de coleta/origem: Ilha de Marajó.

Dimensão: 53 cm.

Descrição: cerâmica marajoara com pintura em vermelho sobre fundo branco. A obra é decorada com técnicas da excisão (cortes e entalhes na superfície). Os enfeites mostram figuras humanas estilizadas e formas geométricas variadas. Urnas funerárias elaboradas como esta, que costumavam guardar objetos importantes, provavelmente foram feitas para pessoas com *status* social elevado na sociedade marajoara.

REPRODUÇÃO/MUSEU NACIONAL

Urna funerária marajoara.

Fonte II. Manto tupinambá

Data de produção: entre os séculos XVI e XVII.

Local de coleta/origem: litoral do Nordeste e do Sudeste.

Dimensão: até 180 cm de altura.

Descrição: capa e gorro feitos com mais de 10 mil penas vermelhas da ave guará. Além da estética, essa vestimenta era sagrada para o povo tupinambá, pois fazia parte de significados e tradições. O manto da imagem estava no Museu Nacional da Dinamarca e foi devolvido ao Museu Nacional, no Rio de Janeiro, em 2024.

REPRODUÇÃO/G1

REPRODUÇÃO/DW BRASIL

Imagens do manto tupinambá.

Fonte III. Grafismos indígenas

Descrição: expressão artística e cultural dos povos indígenas caracterizada por pinturas corporais e em objetos. Essas pinturas são realizadas utilizando-se pigmentos naturais, como o jenipapo e o urucum, extraídos de plantas e minerais. Essas tintas são misturadas com gordura animal ou óleo de plantas para se fixarem melhor na pele ou em outras superfícies. O modo de fazer e usar as pinturas muda conforme a cultura e as tradições de cada povo indígena.

As técnicas de aplicação incluem:

- dedos, que conferem um toque mais pessoal e orgânico;
- hastes de madeira, que proporcionam maior precisão nos traços;
- pincéis de fibras vegetais, ideais para criar desenhos mais elaborados e detalhados.

REPEODUÇÃO/DOMÍNIO PÚBLICO

Imagem de diferentes grafismos em corpo indígena.

REPRODUÇÃO/NOVA ESCOLA

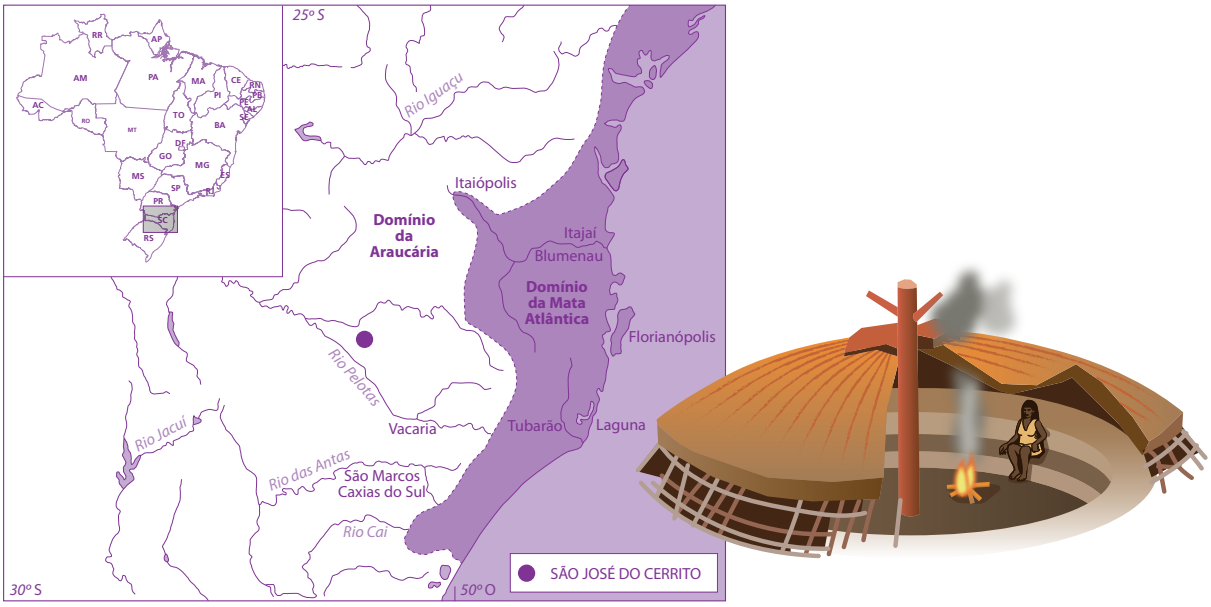
Imagens utilizadas por povos indígenas, com base em elementos da geometria, em pinturas corporais, cerâmicas e cestarias.

Fonte IV. Casas subterrâneas dos kaingang

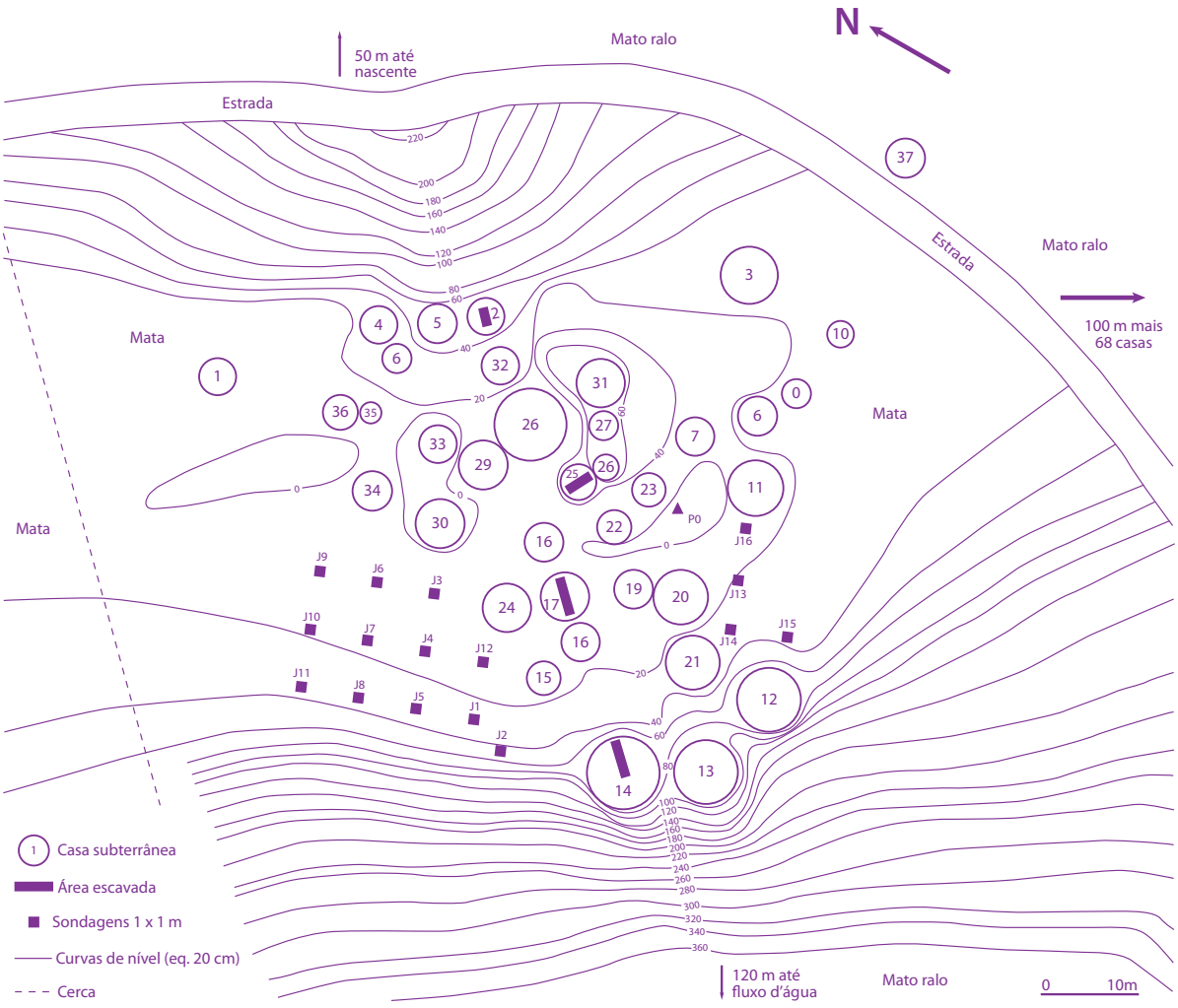
Descrição: as casas eram escavadas na terra e tinham forma circular. Mediam entre 2 e 13 metros de largura e de 2,5 a 5 metros de profundidade, podendo chegar a 6 metros. Seu teto, feito com folhas e madeira, era sustentado por uma estrutura central e colunas laterais, garantindo ventilação e iluminação. Algumas casas tinham o chão coberto e paredes revestidas de pedras. As aldeias formadas por essas estruturas tinham, em média, de cinco a vinte casas, podendo ser mais. A distância entre essas casas variava, aproximadamente, de 1 a 10 metros. Embora alguns arqueólogos interpretem que as casas subterrâneas fossem centros cerimoniais, a maioria deles acredita que eram moradias. O arqueólogo André Prous, por sua vez, discordou da ideia de que as casas maiores fossem apenas centros cerimoniais, porque elas aparecem sozinhas ou em pequenos conjuntos.

AS CASAS subterrâneas Kaingang. **Instituto Socioambiental**, 2016. Disponível em: https://acervo.socioambiental.org/acervo/noticias/casas-subterraneas-kaingang. Acesso em: 27 jan. 2026.

Casas subterrâneas dos kaingang



SCHMITZ; ROGGE, 2011. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP



SCHMITZ; ROGGE, 2011. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Fonte V. Bonecas ritxoko do povo karajá

Descrição: feitas de cerâmica pelas mulheres, essas bonecas representam formas humanas, ciclos da vida, animais e seres sobrenaturais. Cada peça é criada com técnicas tradicionais, que são transmitidas às novas gerações. A coloração vem da natureza: o vermelho, do urucum, e o preto, da árvore ixarurina. As bonecas são usadas no dia a dia da comunidade para ensinar às crianças a cultura e transmitir técnicas e conhecimentos. Os desenhos e pinturas das bonecas estão ligados à pintura corporal e às roupas dos karajás.

Exemplos de bonecas ritxoko.

REPRODUÇÃO/TUCUM BRASIL

Roteiros de análise de fonte

Fonte I. Urna funerária do povo marajoara

1. Observe a urna: qual forma ela tem? Que cores e desenhos você vê?
2. Por que essa urna era importante?
3. O que ela mostra sobre a organização social dos marajoaras?
4. Como você imagina que as pessoas dessa etnia fazem esse tipo de cerâmica?

Na urna marajoara se veem as cores vermelha e branca, com desenhos entalhados e pintados de figuras humanas e formas geométricas. A técnica usada foi a excisão, que consiste em cortar e entalhar a cerâmica antes de pintá-la. Essas urnas eram usadas em enterros, geralmente de pessoas importantes, e guardavam objetos de prestígio. A peça, como tradição ainda presente em outros povos, mostra que os marajoaras tinham, e ainda têm, um conhecimento técnico avançado, valorizando o *status* social e com uma sociedade organizada com rituais funerários.

Fonte II. Manto tupinambá

1. Quais cores e texturas você vê no manto tupinambá? O que essas características mostram sobre o cuidado e o gosto dos tupinambás?
2. O manto foi feito com muitas penas costuradas à mão. Que dificuldades você acha que as pessoas enfrentavam para fazer esse trabalho?
3. O que o modo de produzir o manto revela sobre o conhecimento e a técnica dos povos indígenas?
4. O manto tupinambá foi devolvido pela Dinamarca ao Brasil. Por que isso é importante para valorizar a cultura indígena?

O manto e o gorro têm muitas penas vermelhas de guará, bem organizadas e vibrantes. Fazer essa vestimenta exigia muito cuidado e habilidade, pois eram mais de 10 mil penas costuradas à mão. A peça era sagrada e evidencia a identidade e a tradição do povo tupinambá. Sua devolução ao Brasil em 2024 ajuda a valorizar a cultura indígena e mostra como objetos de arte podem preservar histórias e símbolos importantes.

Fonte III. Grafismos indígenas

1. Quais materiais os povos indígenas usam para fazer as tintas de seus desenhos e pinturas?
2. Observando os grafismos na última imagem, o que os povos baniwa, mbya e apurinã têm de parecido? E o que é diferente entre eles?
3. Escolha um dos grafismos mostrados. Que formas você vê nele (linhas, círculos, triângulos etc.)? O que essas formas podem representar?
4. A pessoa representada na figura está pintada. Para que servem as pinturas no corpo nas culturas indígenas? Em quais momentos elas costumam ser usadas?

Os grafismos indígenas usam pigmentos naturais como o urucum (vermelho) e o jenipapo (preto), aplicados com dedos, gravetos ou pincéis. Os padrões têm formas geométricas diferentes, que variam entre os povos baniwa, mbya e apurinã, e representam histórias, símbolos ou ensinamentos. A técnica utilizada muda a aparência e a mensagem do desenho. As pinturas corporais costumam ser usadas em cerimônias, rituais e ensino cultural, mostrando como arte e tradição estão conectadas.

Fonte IV. Casas subterrâneas dos kaingang

1. De acordo com a primeira imagem, como eram as casas subterrâneas dos kaingang (forma, tamanho, materiais, organização)?
2. Como eles construíam as casas em termos de profundidade e sustentação?
3. Que conhecimentos e técnicas os kaingang precisavam ter para construir essas casas?
4. O que essas técnicas mostram sobre a relação deles com a natureza e o ambiente onde viviam?

As casas kaingang eram circulares e escavadas na terra, com diâmetros de 2 a 13 metros, e continham tetos de folhas e madeira sustentados por colunas. Eram assim para proteger os moradores do clima e garantir ventilação e luz natural. A maioria das casas era usada como moradia, embora alguns arqueólogos acreditem que tinham funções cerimoniais. Construí-las exigia conhecimento do solo, da madeira e da organização da aldeia, mostrando que os kaingang eram adaptados ao ambiente e contavam com técnicas tradicionais avançadas.

Fonte V. **Bonecas ritxoko do povo karajá**

1. Do que essas bonecas são feitas? Quais são suas cores, formas e detalhes?
2. Para que os karajás fazem essas bonecas?
3. O que elas podem nos contar sobre a vida, as roupas e os costumes do povo karajá?
4. Como essa técnica mostra o cuidado e o conhecimento do povo que as produz?

As bonecas ritxoko são feitas de argila misturada com água, modeladas à mão pelas mulheres karajás. Representam formas humanas, ciclos de vida, animais e seres sobrenaturais e são pintadas com urucum (vermelho) e ixarurina (preto). Servem para ensinar às crianças a cultura karajá, transmitir técnicas e tradições e mostrar roupas e adornos do povo. Hoje, também atraem turistas e geram renda. Foram reconhecidas como Patrimônio Imaterial da Cultura Brasileira, o que demostra sua importância cultural.

AULA
12

FORMAÇÃO DA GRÉCIA ANTIGA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Grécia Antiga

A Grécia Antiga se constituiu a partir de uma península cercada pelo mar Mediterrâneo e por ilhas, como Creta e Peloponeso. A região é muito montanhosa, o que dificultou a unificação sob um único governo. Para os antigos gregos, o mar era tão importante quanto os rios para outras civilizações, e eles se destacaram na navegação e no comércio.

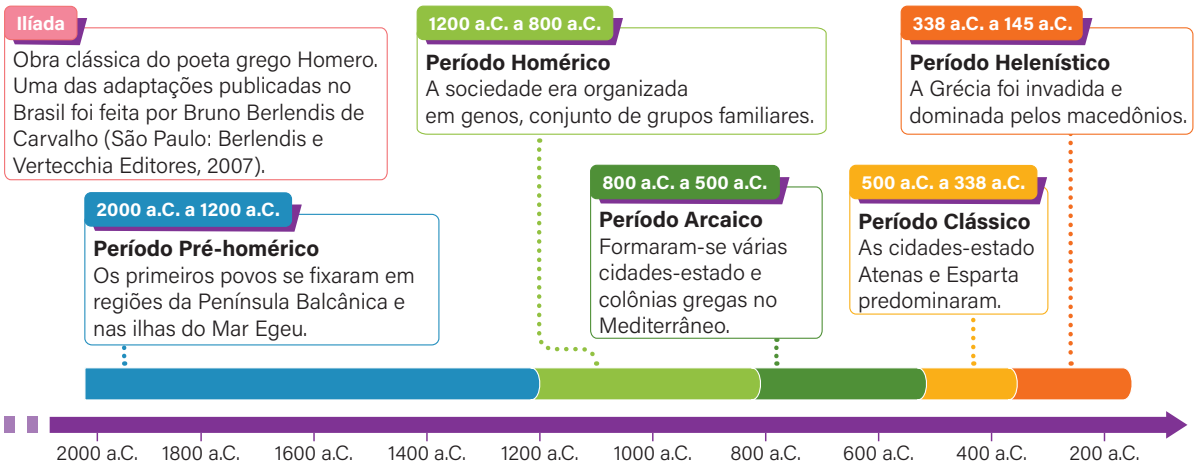
Os períodos dessa civilização, desde sua formação original, podem ser divididos em cinco momentos principais, incluindo povos anteriores que migraram e se difundiram, como mostra o mapa a seguir.

Formação da Grécia

SANTOS, 2021. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Doping

Períodos históricos da Grécia Antiga



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

A ilha de Creta abrigou inicialmente a **civilização minoica (2000–1450 a.C.)**. Os minoicos trocavam produtos como cerâmica e azeite por matérias-primas e artefatos preciosos. Eles construíram grandes palácios decorados, como o de **Cnossos**, e desenvolveram também sistemas de escrita, como a **Linear A** e o **hieroglífico cretense**. Uma das principais características desse povo é a adoração aos touros, considerados sagrados e participantes de sua mitologia, como na **lenda do Minotauro** (criatura mitológica com cabeça de touro e corpo de homem), que vivia em um labirinto e foi derrotado pelo herói Teseu. Por volta de 1450 a.C., a civilização minoica foi enfraquecida por desastres naturais e invasões dos micênicos.

A **civilização micênica (1900–1100 a.C.)** era habilidosa na produção de armas e joias, e sua sociedade era hierárquica, com o *wanax* (rei) no topo. Eles usavam a escrita **Linear B** para registros econômicos e religiosos e ficaram conhecidos principalmente pelo aspecto militar do povo. Por volta de 1100 a.C., a civilização micênica também entrou em declínio, possivelmente devido a invasões dos povos indo-europeus, dando início a um período de transformações e inovações, como o uso do ferro.

Durante esse período, a Grécia desenvolveu as bases para as **futuras cidades-estado (pólis)** e formou o idioma grego. Esse período de mudanças moldou a cultura grega antiga, deixando um legado duradouro. Observe o infográfico adiante, que organiza a sequência desses acontecimentos e formulações.

Formação da Grécia Antiga

1. Contexto geográfico

- Península montanhosa: criava dificuldade para a unificação política
- Cercada pelo Mar Mediterrâneo: propiciava a navegação, o que significava importância comercial na região
- Principais regiões e ilhas: Creta e Peloponeso

2. Civilização minoica (2000–1450 a.C.)

- Local: Ilha de Creta
- Comércio marítimo (cerâmica, azeite, metais preciosos)
- Palácios monumentais (ex. Cnossos)
- Religião ligada à natureza e ao culto do touro
- Mito do Minotauro como símbolo cultural
- Uso da escrita Linear A e hieróglifos cretenses
- Declínio: desastres naturais e invasões micênicas

3. Civilização micênica (1900–1200 a.C.)

- Local: no início, Grécia continental (Micenas, Pilos, Tebas), com posterior expansão
- Sociedade hierárquica e guerreira, com o wanax (rei) como autoridade política e religiosa, chefes militares e elite Heqetai
- Mulheres com papéis religiosos e no trabalho têxtil
- Uso da escrita Linear B
- Declínio: invasões dóricas + crises internas

4. Povos indo-europeus (1200–800 a.C.)

- Aqueus, jônios, eólios, dórios
- Inovações, como uso do ferro e técnicas agrícolas
- Sociedade organizada em:
  - Oikos → unidade familiar e econômica (família, escravizados e dependentes)
  - Genos → grupos de parentesco e ancestral comum
- Governo: assembleia de nobres (leis, justiça, defesa)

5. Fusão cultural e surgimento da identidade grega

- Mistura de heranças minoicas, micênicas e indo-europeias
- Formação de valores gregos, como religião politeísta
- Início de uma língua comum
- Base da cultura, da política e do pensamento da Grécia Clássica

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

Observe com atenção as fontes apresentadas a seguir. Reflita sobre os elementos visuais, os detalhes culturais e as narrativas que elas apresentam sobre as civilizações que as produziram.

Fonte I. Afrescos minoicos

REPRODUÇÃO / WORLD HISTORY ENCYCLOPEDIA.

Descobertos em 1878, durante as escavações em Cnossos, na ilha de Creta, esses afrescos retratam cenas impressionantes de saltos sobre touros. Mais do que uma prática esportiva, essas imagens revelam um ritual religioso que demonstrava a coragem e a habilidade dos atletas, além de destacarem aspectos culturais e espirituais da civilização minoica.

Fonte II. Ânfora de Teseu

REPRODUÇÃO / THE BRITISH MUSEUM

Essa cerâmica é uma ânfora produzida por volta de 540 a.C., com figuras negras. Teseu é representado matando o Minotauro; ele crava sua espada no pescoço do monstro, que está de frente, caído sobre o joelho direito, com uma pedra em cada mão. De cada lado, uma mulher envolta em um manto. Várias cerâmicas como vasos e ânforas da época representam esse momento lendário em que Teseu derrota o Minotauro, uma figura central da mitologia grega.

Após a análise, responda ao que se pede.

1. Escolha uma das fontes. O que acontece na cena representada? Descreva detalhadamente a cena, incluindo as personagens, os objetos e as ações representadas.

Afresco minoico (salto sobre o touro): a cena mostra um ritual esportivo e religioso, em que um atleta salta sobre o touro em um gesto de habilidade, enquanto outro o segura pelos chifres. Ao redor, observadores acompanham a cena com expressões de admiração e expectativa. O touro é um símbolo de força e fertilidade, ligado ao culto à natureza e aos deuses.

Vaso grego (Teseu e o Minotauro): Teseu, um herói grego, mata o Minotauro, uma criatura mítica e monstruosa com corpo de homem e cabeça de touro, que deve ser derrotada. A cena é uma narrativa heroica e individual, típica da cultura grega, centrada no valor pessoal e na superação do medo.

2. O que os saltos sobre touros representavam para a civilização minoica?

Os saltos representavam um ritual religioso, uma demonstração de coragem e habilidade dos atletas, além de destacar valores culturais e espirituais da civilização minoica.

3. O que o mito de Teseu e o Minotauro simbolizava para a sociedade grega antiga?

O mito simbolizava a vitória da inteligência e da coragem sobre a força bruta, além de refletir valores morais e culturais importantes da sociedade grega antiga.

4 Como as duas fontes refletem a relação entre a cultura grega e a espiritualidade?

Ambas as fontes mostram como cultura e espiritualidade estavam entrelaçadas, com práticas religiosas e narrativas míticas representadas artisticamente.

5 De que forma os elementos visuais presentes ajudam a entender como essas sociedades registraram e transmitiram suas histórias e crenças?

Os elementos visuais, como a riqueza de detalhes e as cenas simbólicas, ajudam a compreender como essas civilizações valorizavam e transmitiam suas opiniões e histórias às futuras gerações.

Atividade 2

Complete a cruzadinha utilizando os conceitos e os temas aprendidos na aula de hoje sobre o processo histórico de formação da Grécia Antiga.

1 Integrantes da civilização que governou a ilha de Creta e construiu palácios magníficos.

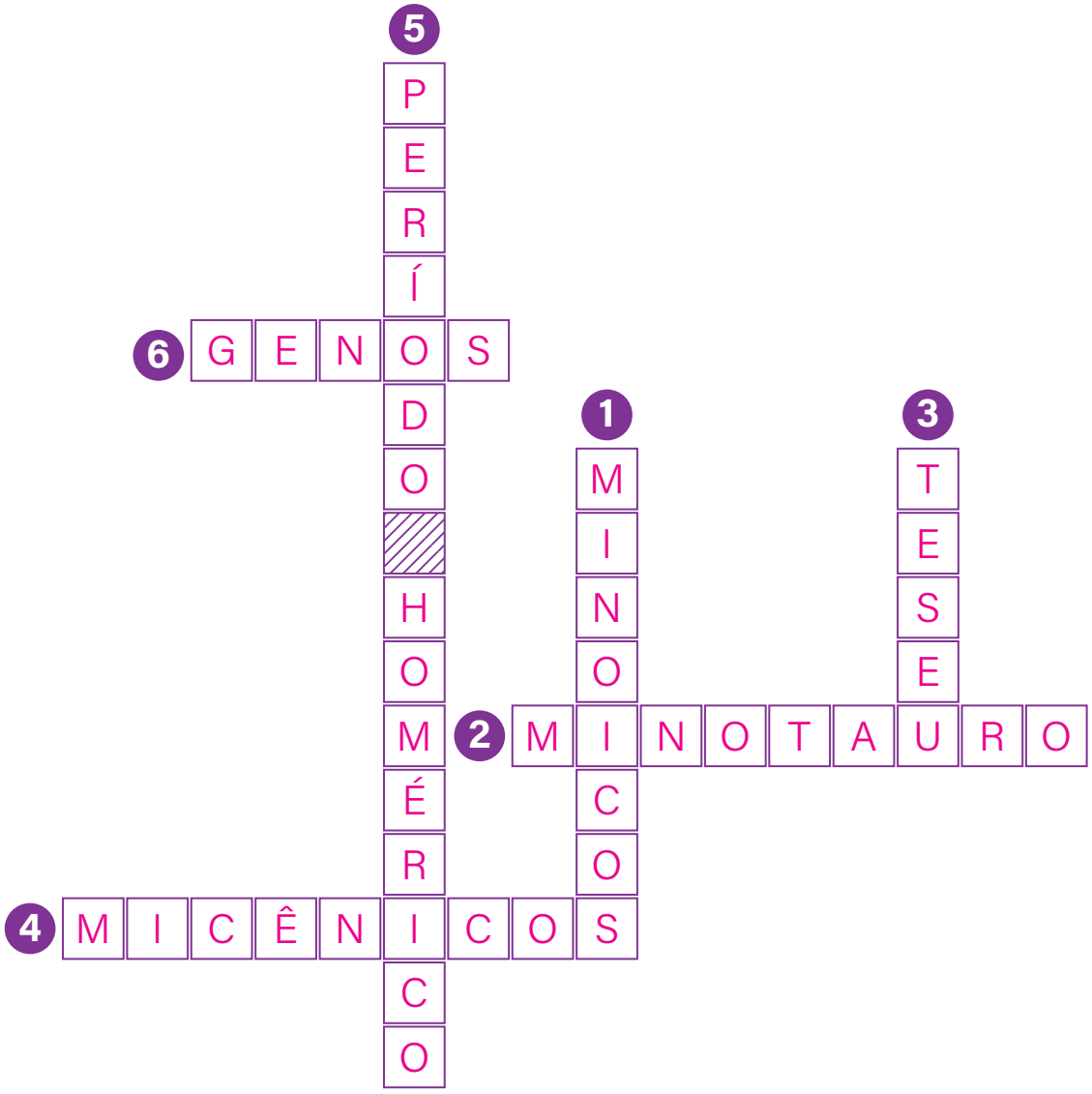
2 Monstro mítico, meio homem e meio touro, que vivia em um labirinto.

3 Herói grego que matou o Minotauro e escapou do labirinto.

4 Integrantes da civilização que dominou a Grécia após o declínio da civilização minoica.

5 Período da história grega caracterizado pela invasão de povos indo-europeus e pela escassez de registros escritos.

6 Estrutura social baseada em laços de parentesco que surgiu na Grécia, baseada na família e nas propriedades compartilhadas e práticas religiosas.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

AULA 13

HERÓIS, DEUSES E LENDAS: MITOLOGIA COMO ENTENDIMENTO DO MUNDO NA ANTIGUIDADE – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Grécia Antiga

Na Grécia Antiga, a mitologia servia para explicar o mundo, os sentimentos e as forças da natureza. Cada deus representava um aspecto da vida humana ou natural, ajudando os gregos a compreenderem fenômenos e valores do cotidiano. Apesar de serem imortais, os deuses tinham forma e comportamentos humanos, como ciúme, amor e raiva, o que os tornava próximos das pessoas e refletia as emoções humanas.
O Monte Olimpo era considerado o lar dos principais deuses, local de reunião e celebração divina, em que viviam os 12 deuses olímpicos.

Hermes | Deméter | Apolo | Poseidon | Afrodite | Dionísio

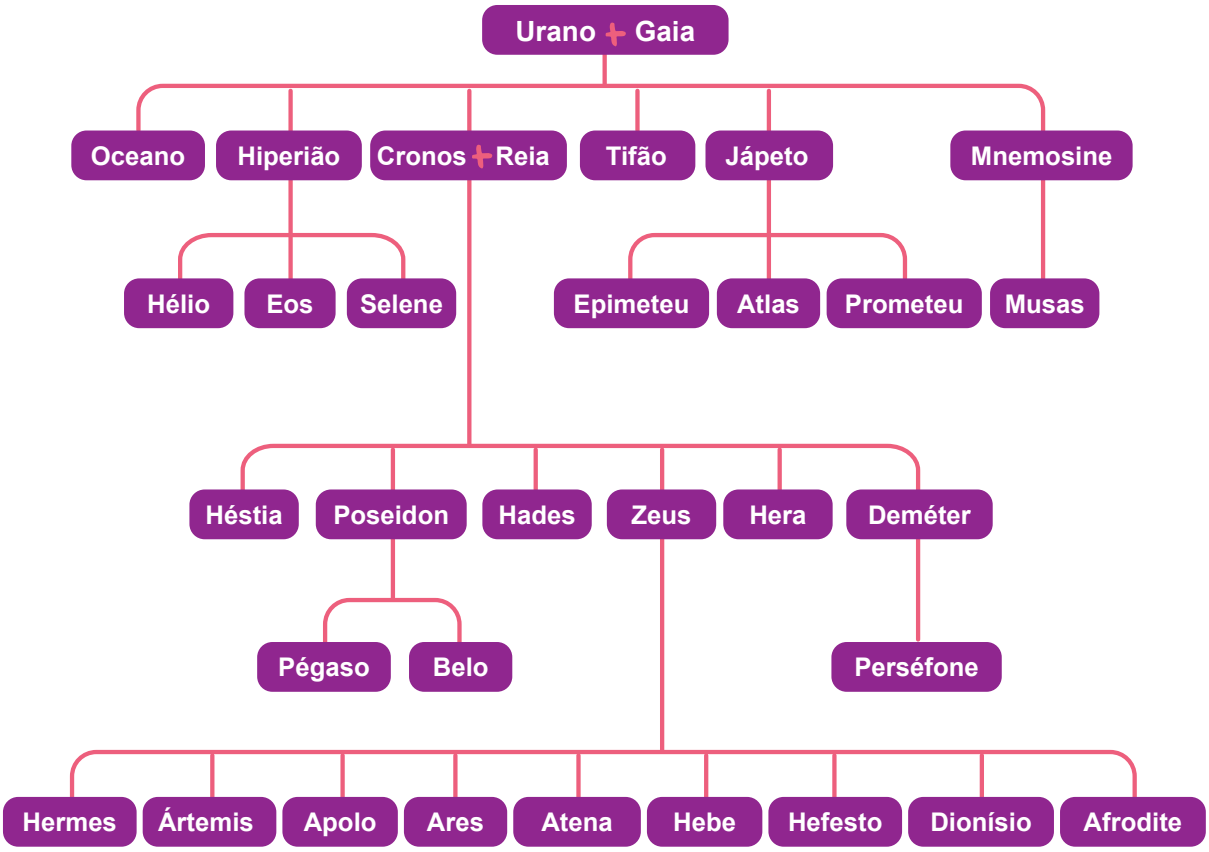
Zeus | Hera | Ártemis | Atena | Hades | Ares

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Doping

A mitologia era politeísta, com diferentes deuses governando partes específicas do universo, conforme cita o historiador de História Antiga, Pedro Funari, no trecho a seguir.

> Os três grandes deuses eram então Zeus (no Olimpo), Posseidon (nos Mares) e Hades (no mundo inferior, "inferno"), que passariam a governar o céu e a terra, o mar e o reino dos mortos, respectivamente. As divindades descendentes de Zeus são aquelas que governarão diversos aspectos da vida: Afrodite (Vênus), deusa da beleza e da fertilidade; Apolo, deus das artes; Ártemis (Diana), deusa da caça e da castidade; Hefesto, deus do fogo; Ares (Marte), deus da guerra; Hermes (Mercúrio), deus da fertilidade e do comércio; Dioniso (Baco), deus do vinho.
>
> FUNARI, P. P. A. **Grécia e Roma.** São Paulo: Editora Contexto; 2003. p. 59.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Esses mitos eram parte essencial da cultura e da identidade dos gregos, presentes na arte, na política e no cotidiano. Os templos, esculturas e vasos retratavam essas divindades, mostrando a importância da religião e das crenças na vida grega. Até hoje, a mitologia grega continua influenciando a arte, o cinema, os jogos e a literatura, mantendo viva a herança simbólica e criativa desse povo.

Na prática

Ver anexo na página 342

Atividade 1

Essa atividade prática será para criar um quadro-resumo de um deus grego!

O objetivo é aprofundar seu conhecimento sobre a mitologia grega de forma colaborativa e criativa ao mesmo tempo em que desenvolve relações entre mitologia, cultura e história. Para isso, siga os passos que se seguem.

1. Formem grupos, conforme a orientação do(a) professor(a). Cada grupo ficará responsável por um dos deuses gregos a seguir.
   - Zeus
   - Hera
   - Ares
   - Atena
   - Afrodite
   - Poseidon
2. Analisem as fichas com imagens e textos curtos sobre o deus grego escolhido.
3. Destaquem o material em anexo para criar seu quadro-resumo.
4. Preencham o quadro-resumo com as principais informações do deus grego de seu grupo, incluindo:
   - nome;
   - principais características;
   - história ou mito associado;
   - função simbólica;
   - desenho ou símbolo que o represente;
   - representação ou uso nos dias atuais.

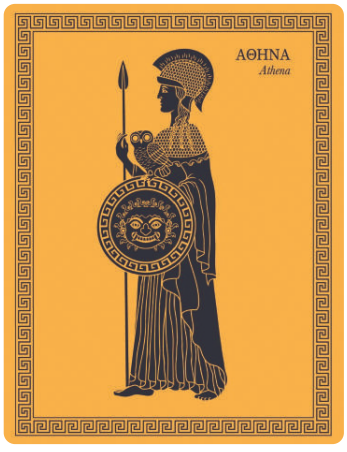
Zeus é o rei dos deuses e senhor do Monte Olimpo, onde habitam as principais divindades gregas. Considerado o deus do céu, do trovão e da justiça, ele simboliza a força que mantém a ordem do universo. Filho dos titãs Cronos e Reia, escapou de ser devorado pelo pai (que tinha medo de perder seu poder para os filhos) e, ao crescer, libertou seus irmãos, derrotando Cronos e assumindo o trono dos deuses. Zeus é visto como o guardião das leis e o protetor das cidades e famílias, garantindo o equilíbrio entre deuses e humanos. Ele teria inúmeros amores, dos quais nasceram heróis e semideuses, como Hércules e Perseu. Na Grécia Antiga, sua importância estava associada ao poder, à autoridade e à justiça divina, refletindo a crença na necessidade de harmonia e respeito às leis. Hoje, Zeus continua presente na cultura popular, representando a figura do líder supremo e poderoso que domina os céus.

@GGETTY IMAGES

Hera é a rainha dos deuses e esposa de Zeus, protetora do casamento, da família e das mulheres. Filha de Cronos e Reia, ela escapou do destino de ser devorada e cresceu para se tornar uma deusa poderosa e influente no Olimpo. É conhecida por sua beleza, orgulho e por seu ciúme, principalmente em relação às amantes de Zeus e seus filhos. Na Grécia Antiga, Hera representava a fidelidade conjugal e a autoridade feminina dentro do lar e da sociedade. Hoje, Hera aparece em filmes, séries animadas e em jogos de mitologia, sendo retratada como a deusa majestosa que protege a família e pune traições.

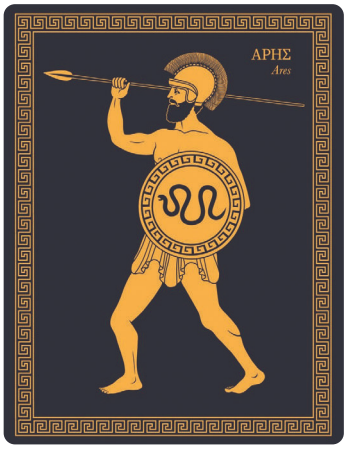
@GGETTY IMAGES

Atena é a deusa da sabedoria, da estratégia militar e das artes. Filha de Zeus, nasceu adulta e armada de uma fenda que se abriu da cabeça de seu pai, simbolizando inteligência e prudência. Protetora das cidades, especialmente Atenas, ela inspirava artesãos, filósofos e guerreiros, sempre equilibrando força e razão. Na Grécia Antiga, Atena era reverenciada como defensora da justiça, da estratégia e do conhecimento, sendo um símbolo de sabedoria e coragem. Ela também é conhecida como a "filha favorita" de Zeus. Hoje, sua imagem se relaciona a estratégia, inteligência e proteção das cidades.



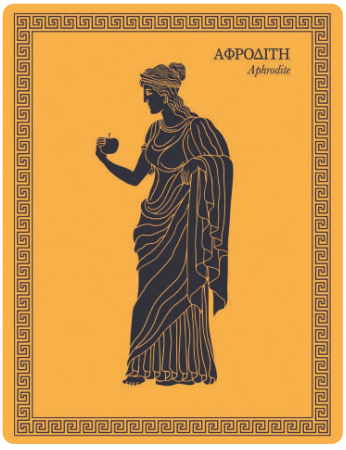
@GGETTY IMAGES

Ares é o deus da guerra, filho de Zeus e Hera. Sua mãe tinha ciúmes da filha Atena e decidiu gerar um filho belo e forte, que um dia superasse o pai. Ele representa o lado violento e destrutivo dos combates: impulsivo e sanguinário, era temido pelos deuses e mortais, simbolizando a força bruta e o conflito. Na Grécia Antiga, Ares era adorado por guerreiros que valorizavam coragem e audácia, embora muitos o considerassem perigoso e instável. A única deusa que era considerada capaz de apaziguar Ares era Afrodite. Hoje, Ares aparece em filmes, quadrinhos e jogos sempre como representação da violência, do conflito e da guerra sem estratégia.



@GGETTY IMAGES

Afrodite é a deusa do amor, da beleza e do desejo, considerada a mais bela entre os deuses. Segundo o mito, ela nasceu da espuma do mar após Urano, deus primordial do céu, ter sido derrotado por Cronos. Apesar de ser casada com Hefesto, ela teve muitos amores, incluindo Ares, e deu origem a filhos como Eros (Cupido). Na Grécia Antiga, Afrodite simbolizava o poder da atração, da paixão e das relações humanas, incitando um padrão de beleza nas artes. Hoje, aparece em filmes, séries e jogos representando beleza, charme e o poder do amor.



@GGETTY IMAGES

Poseidon é o deus dos mares, dos terremotos e dos cavalos, irmão de Zeus e Hades. Assim como seus irmãos, foi engolido por seu pai Cronos e depois resgatado por Zeus. Empunhando o tridente, controlava oceanos e podia provocar tempestades e maremotos. Era adorado por pescadores e marinheiros, e seu temperamento refletia a força imprevisível do mar. Na Grécia Antiga, representava o poder sobre a natureza e a necessidade de respeitar as águas. Hoje, Poseidon aparece em filmes, séries e jogos simbolizando a força do mar e o domínio sobre os oceanos.

@GGETTY IMAGES

AULA 14

HERÓIS, DEUSES E LENDAS: MITOLOGIA COMO ENTENDIMENTO DO MUNDO NA ANTIGUIDADE – PARTE 2

Aula complementar

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Grécia Antiga

Na Grécia Antiga, os deuses faziam parte da vida de todos. As pessoas acreditavam que eles controlavam a natureza, os sentimentos e até os acontecimentos do dia a dia. Por exemplo, havia deuses do amor, da guerra, do mar, da sabedoria e até do mundo dos mortos. Essas histórias sobre os deuses, chamadas mitos, ajudavam os gregos a entender o mundo ao redor — como surgiam os raios, por que o mar ficava agitado ou por que as pessoas se apaixonavam. Esse conjunto de lendas e crenças chama-se **mitologia grega**.

Com o tempo, os romanos, que viviam na Península Itálica, entraram em contato com os gregos, especialmente depois de guerras no sul da Itália. Eles ficaram encantados com as histórias e os deuses gregos e acabaram adotando muitos deles, mas, em vez de manter os nomes originais, deram-lhes nomes latinos, como se fossem "versões romanas". Por exemplo, o deus grego Zeus virou Júpiter, e Atena virou Minerva. Assim, a mitologia grega se transformou na mitologia romana, com histórias parecidas, mas nomes diferentes, como mostra a tabela a seguir.

Deus grego	Deus romano	Função principal	Símbolo
Zeus	Júpiter	Deus dos deuses, do raio	Raio, trono
Hera	Juno	Deusa do casamento	Pavão
Atena	Minerva	Sabedoria e estratégia	Coruja, lança
Ares	Marte	Guerra	Espada, escudo
Afrodite	Vênus	Amor e beleza	Concha, espelho
Poseidon	Netuno	Mares e terremotos	Tridente

A religiosidade romana, portanto, é um exemplo de como uma cultura pode absorver, transformar e manter viva outra cultura, criando uma continuidade cultural entre os povos do mundo antigo.

Na prática

Atividade 1

Associe corretamente cada divindade grega ao seu simbolismo.

a) Zeus
b) Atena
c) Hera
d) Poseidon
e) Ares
f) Afrodite

(f) Deusa do amor e da beleza
(e) Deus da guerra
(d) Deus dos mares
(a) Deus dos céus e dos trovões
(c) Deusa do casamento e da família
(b) Deusa da sabedoria e da estratégia

CIÊNCIAS

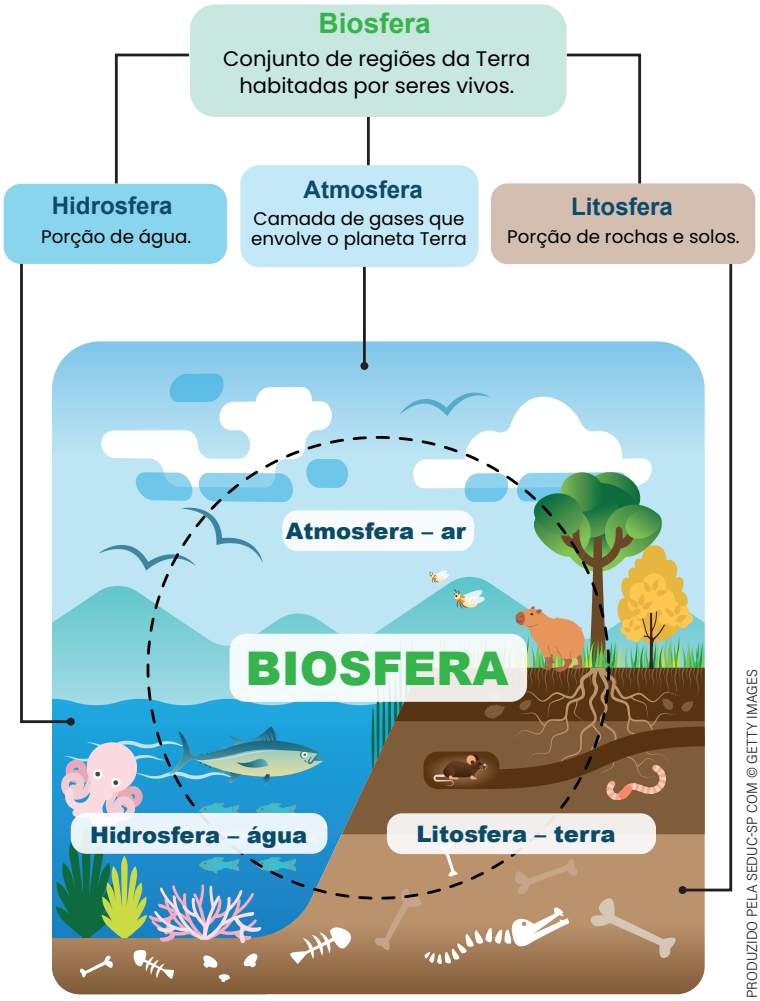
AULA 1

CAMADAS DA TERRA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Esferas e camadas da Terra

O que é a biosfera? Confira no esquema a seguir.

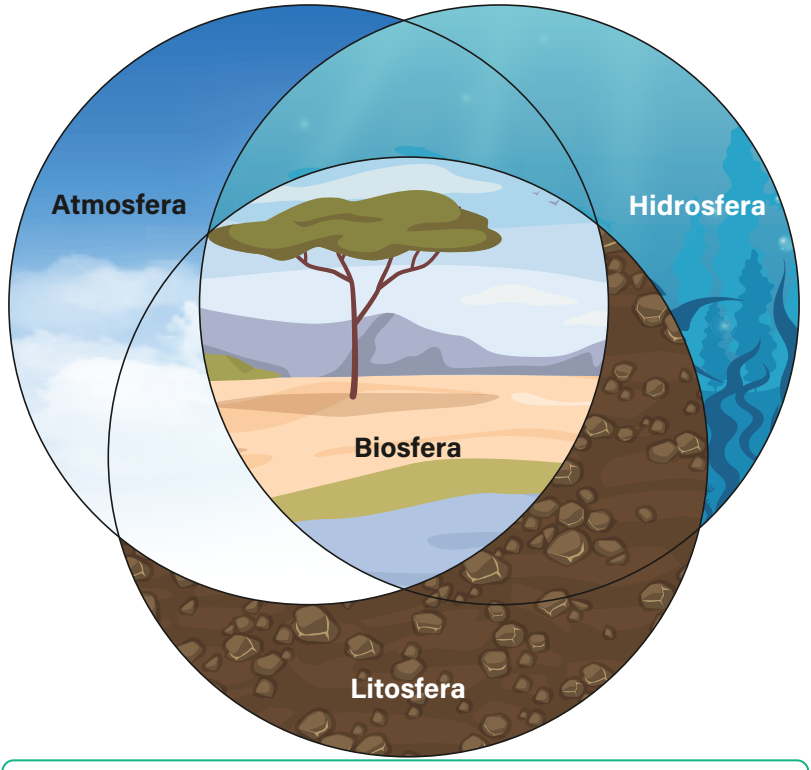


PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Na prática

Atividade 1

A partir da imagem, reflita e responda às questões.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Porções do planeta que, juntas e na presença de seres vivos, formam a biosfera.

1 O que é a biosfera?

A atmosfera, a hidrosfera e a litosfera são porções da Terra que, quando são habitadas por seres vivos, formam a biosfera.

2 Cite dois exemplos de seres vivos que podem viver em cada uma dessas porções.

Seres vivos como insetos, pássaros e microrganismos na atmosfera; seres humanos e outros mamíferos na litosfera; e peixes e moluscos na hidrosfera.

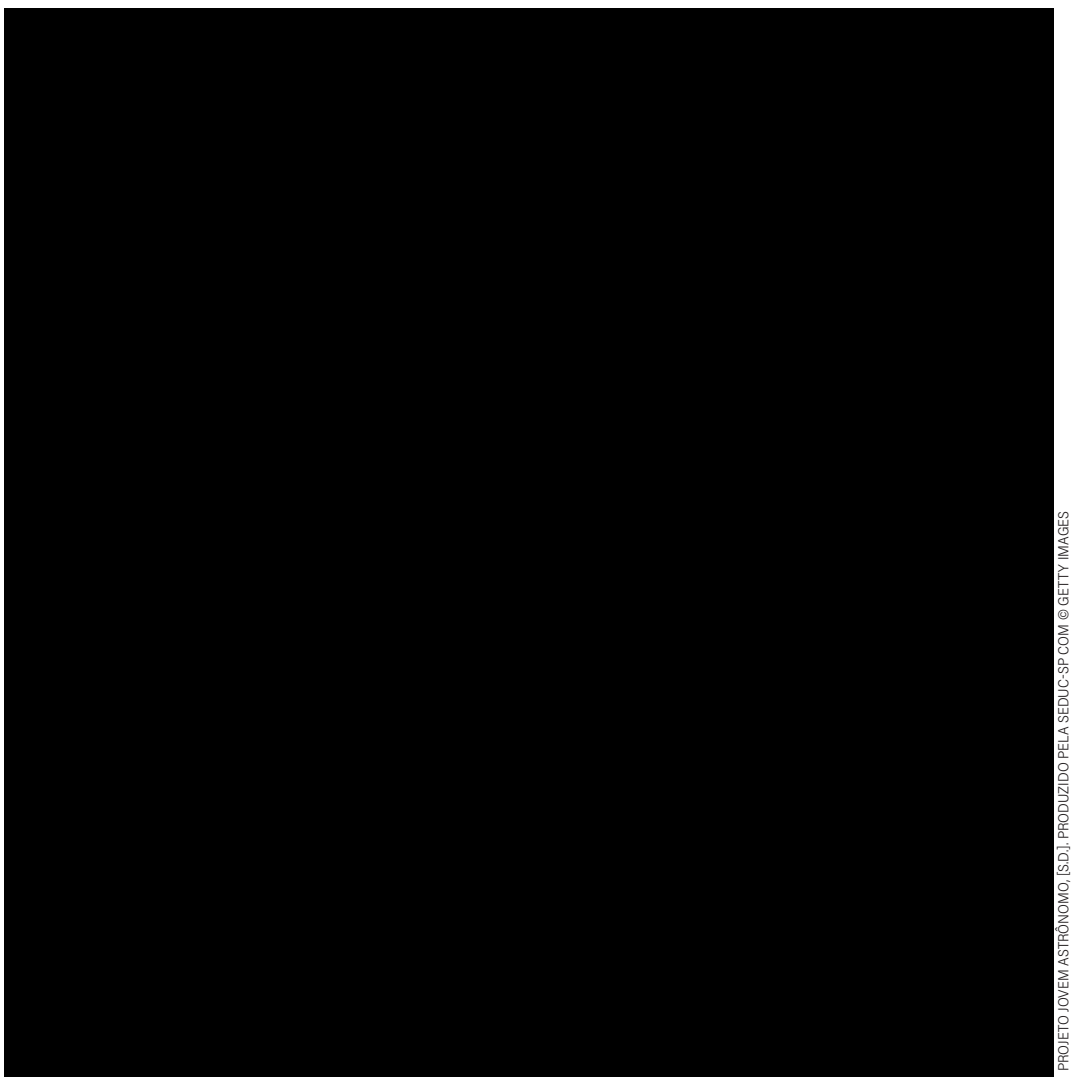
AULA 2

ATMOSFERA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Esferas e camadas da Terra

Conheça mais sobre a atmosfera no esquema a seguir.



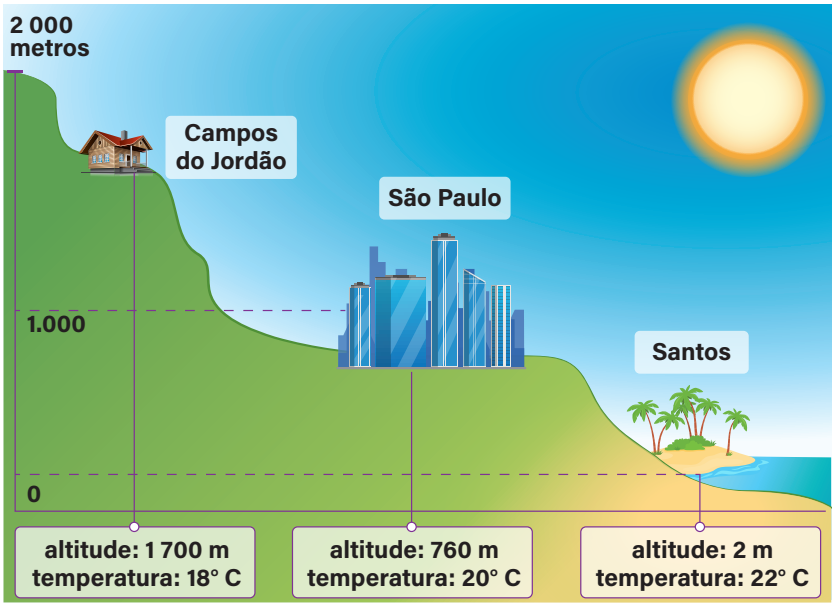
PROJETO JOVEM ASTRÔNOMO, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Na prática

Atividade 1

Altitude e pressão atmosférica

Analise o esquema a seguir e responda.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

1. Em que cidade a altitude é maior?

Campos do Jordão.

2. Em que cidade a pressão atmosférica é maior?

Santos.

3. Em que cidade a pressão atmosférica é menor?

Campos do Jordão.

4. Em que cidade o ar é mais rarefeito?

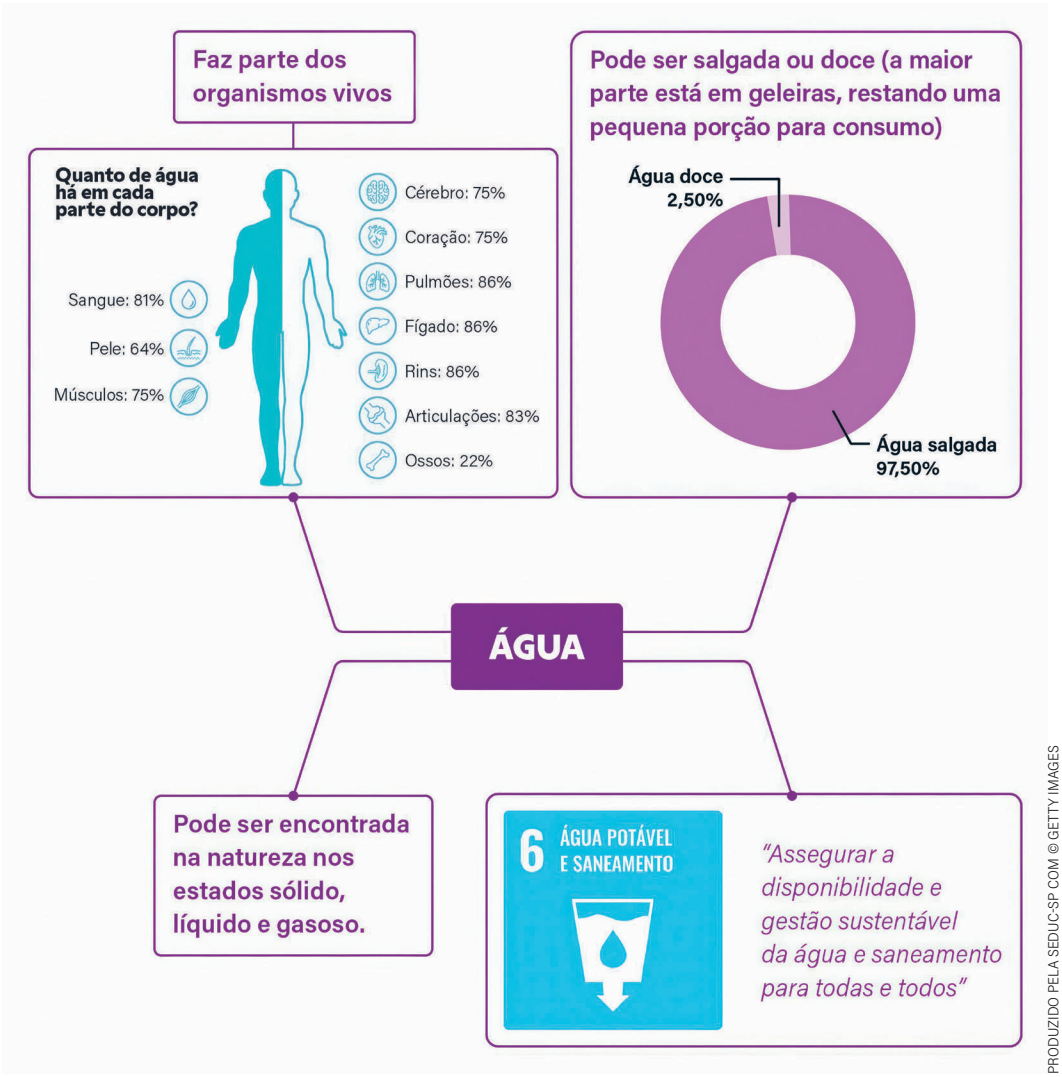
Campos do Jordão.

AULA 3

HIDROSFERA: DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA NO PLANETA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Esferas e camadas da Terra



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Na prática

Leia o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 6: "Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos".

Com base nisso, responda às atividades.

Atividade 1

Quais são os principais desafios para garantir o acesso universal à água potável e segura?

Alguns desafios relacionados ao acesso universal à água potável são o regime de chuvas que abastece as represas em diferentes partes do mundo, o investimento, as políticas públicas, entre outros.

Atividade 2

Que ações podem ser adotadas para reduzir a poluição da água e melhorar a qualidade dos recursos hídricos?

Para reduzir a poluição é importante não jogar lixo em corpos d'água e evitar o desperdício de água.

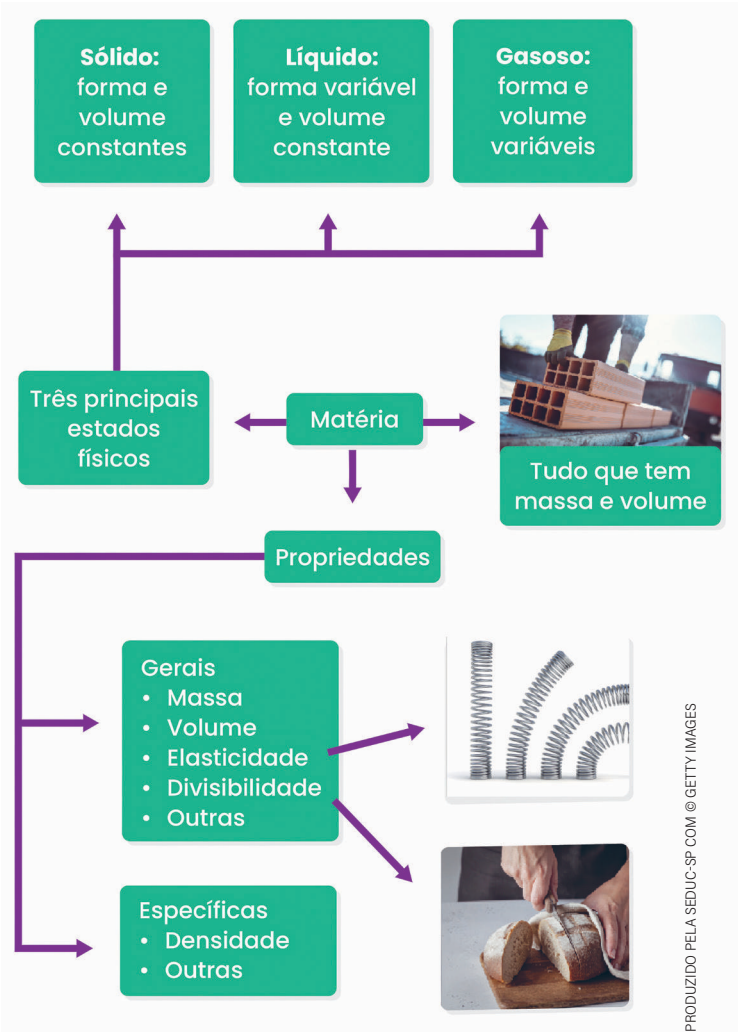
AULA 4

ESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DA MATÉRIA

Resumo

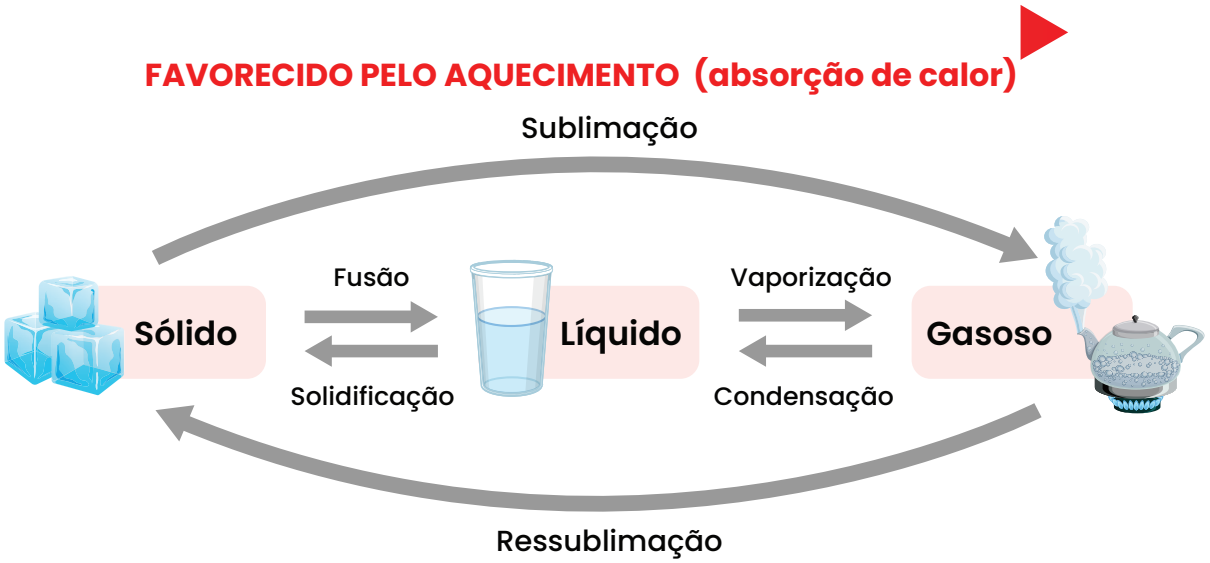
Extra: Caderno de Exercícios – Esferas e camadas da Terra

Acompanhe a seguir as informações sobre os estados físicos da matéria.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Doping



MICHELAN; ANDRADE, 2022. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Esquema com as mudanças de estado físico da matéria.

Na prática

Atividade 1

Estados físicos da água

Imagine que você deixou um cubo de gelo em um recipiente aberto, à temperatura ambiente.

1. Levante hipóteses sobre o que acontecerá com o cubo de gelo ao longo do tempo.

O gelo passará por mudanças de estado físico ao longo do tempo, mudando do estado sólido para o líquido.

2. Explique as mudanças que você observou no gelo.

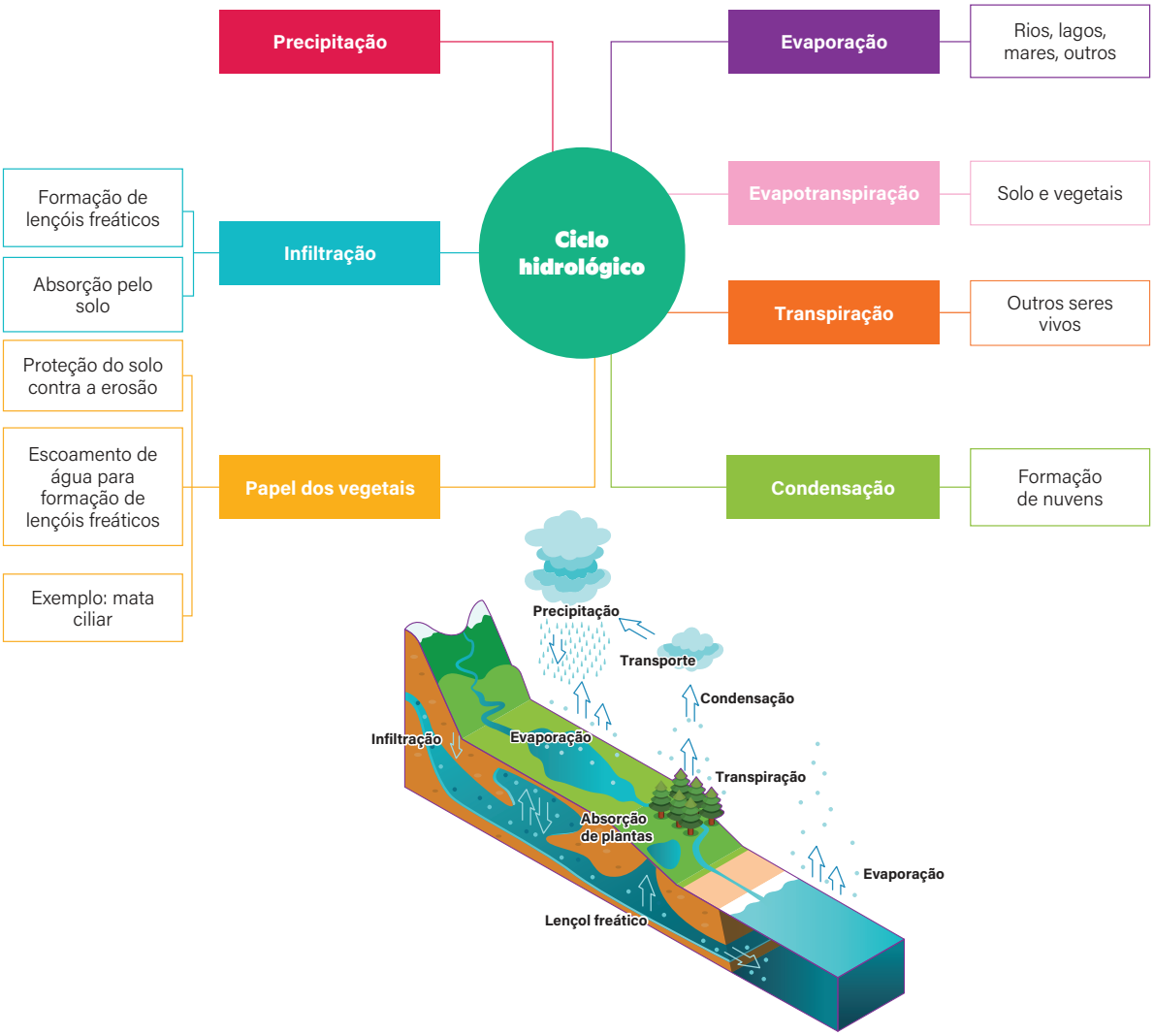
A temperatura é capaz de ocasionar as mudanças de estado físico. O gelo vai derreter, passando do estado físico sólido para o líquido.

AULA 5

CICLO DA ÁGUA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Esferas e camadas da Terra



PIVETTA, 2024. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

A água muda de estado e se movimenta entre a superfície terrestre e a atmosfera em função de variações na temperatura.

Doping

Na prática

Leia o trecho abaixo e responda à questão.

> A evapotranspiração é cerca de três vezes menor em uma área desmatada e ocupada por pastagens do que em um trecho de floresta preservado.
>
> Carlos Nobre, climatologista do Instituto de Estudos Avançados (IEA) da USP.
>
> PIVETTA, M. Aquecimento global acelera ciclo da água e aumenta evapotranspiração. **Revista Pesquisa Fapesp**, abr. 2024. Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/aquecimento-global-acelera-ciclo-da-agua-e-aumenta-evapotranspiracao/. Acesso em: 27 jan. 2026.

Atividade 1

Por que o desmatamento pode influenciar a quantidade de chuvas de uma região? Use as informações estudadas até aqui para responder a essa questão.

A evapotranspiração é menor em áreas desmatadas porque a remoção da vegetação reduz a transpiração das plantas. Além disso, o solo nessas áreas perde a capacidade de reter umidade, diminuindo a quantidade de vapor de água liberado para a atmosfera e, consequentemente, a formação de chuvas.

AULA 6

POLUIÇÃO DA ÁGUA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Esferas e camadas da Terra

Poluição da água	**ETA:** tratamento de água para consumo **ETE:** tratamento do esgoto para retornar aos corpos d'água ou para reúso
Importância da água doce	Recurso escasso e vital Desafios no manejo / de poluição
Fontes de poluição	Doméstica Industrial Fertilizantes e defensivos agrícolas
Impactos da poluição da água	Efeitos na saúde humana Danos ao ambiente

O Tietê é um exemplo de rio poluído.

A maior parte da água doce está concentrada nas geleiras.

Um exemplo de contaminação industrial ocorreu no acidente de Brumadinho.

O descarte inadequado de resíduos sólidos pode contaminar a água.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Na prática

Atividade 1

Campanha de conservação da água

Neste momento, você vai elaborar uma **campanha** para incentivar a **conservação da água**. Para isso, elabore e anote:

1. Dois motivos que justifiquem a importância da conservação da água.

Resposta pessoal. Uma possibilidade é: há pouca água disponível para consumo; diversas atividades cotidianas dependem de água limpa.

2. Duas ações individuais, para serem realizadas em casa ou na escola, que auxiliem na conservação da água.

Resposta pessoal.

3 Elabore um esquema ou desenho para a sua campanha com base no que foi levantado nas questões anteriores.

Resposta pessoal.

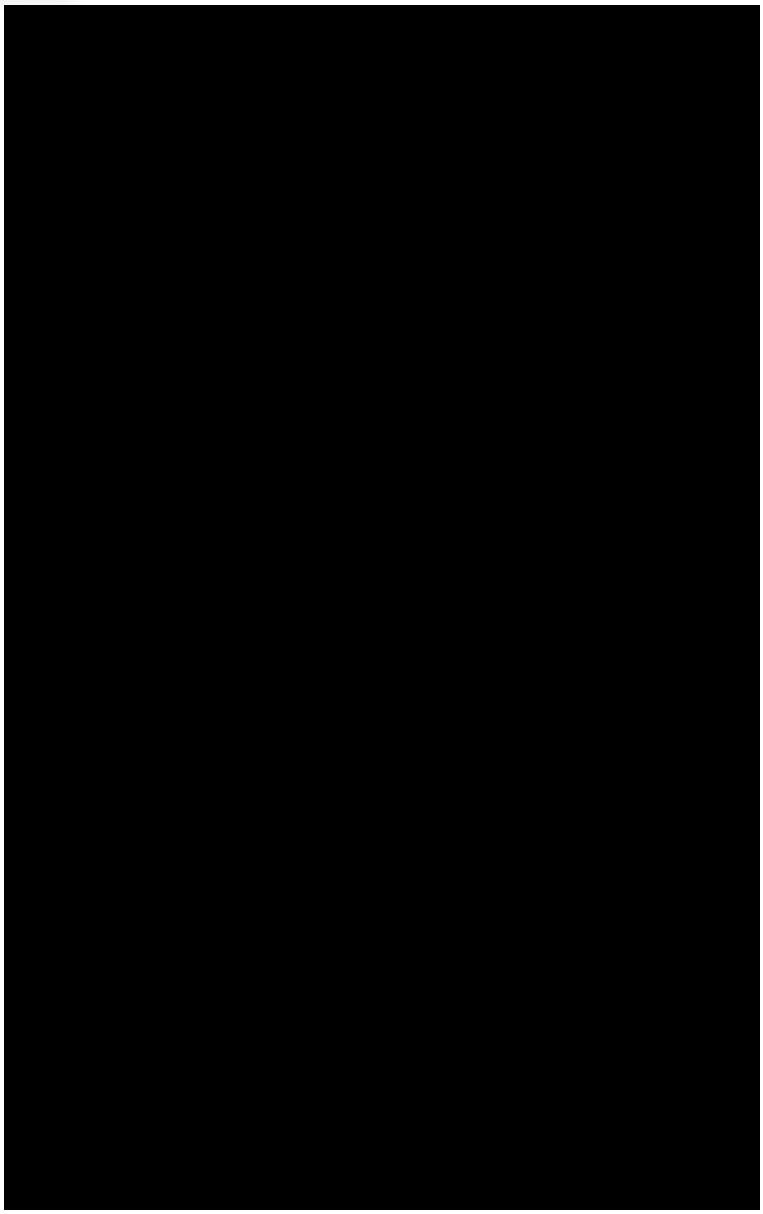
AULA

7

BIOSFERA

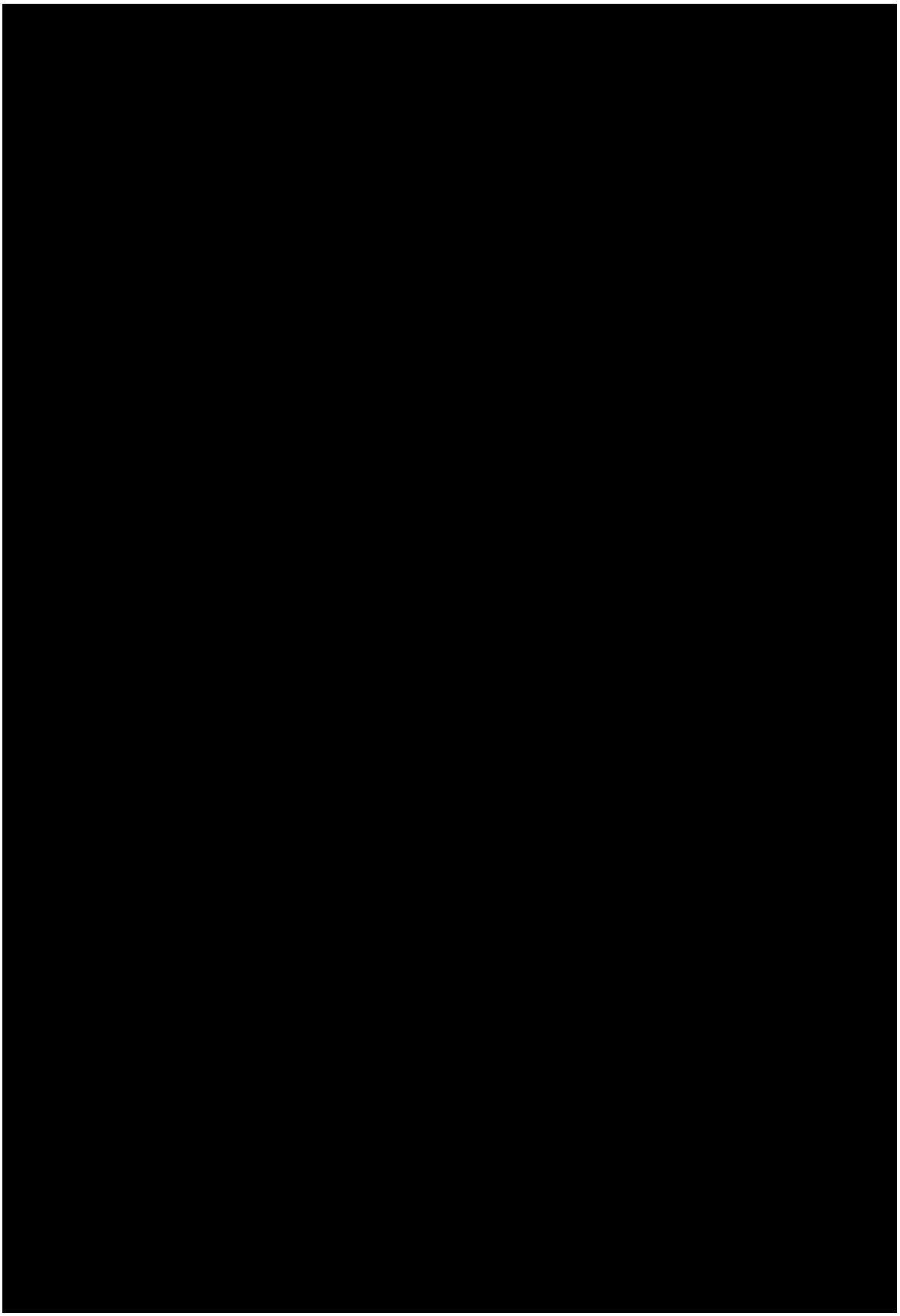
Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Esferas e camadas da Terra



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Doping



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Na prática

Atividade 1

Leia o texto e responda às perguntas.

> O uso indiscriminado de agrotóxicos [defensivos agrícolas] está acabando com as abelhas e esse é um problema mundial. As consequências são sentidas diretamente na produção de alimentos. É que as abelhas são responsáveis pela polinização das plantas.
>
> As plantas que têm flor precisam ser polinizadas para produzir sementes e sobreviver. Quem faz esse trabalho são as abelhas. Cerca de dois terços da dieta dos seres humanos vêm de plantas polinizadas. Estudos acadêmicos indicam que em 2035 as abelhas estarão extintas.
>
> USO de agrotóxicos pode levar à extinção de abelhas. **Jornal da USP**, 21 jun. 2017. Disponível em: https://jornal.usp.br/atualidades/uso-de-agrotoxicos-pode-levar-a-extincao-de-abelhas/. Acesso em: 11 nov. 2025. Adaptada.

1 Cite um componente abiótico e dois componentes bióticos presentes no texto.

Defensivos agrícolas – componente abiótico; abelhas e plantas – componentes bióticos.

2 Que situação citada no texto pode causar impactos no ecossistema?

A situação que causa impacto é o uso de agrotóxicos que afetam as abelhas.

3 Quais as consequências desse impacto?

A diminuição da quantidade de abelhas no ambiente pode impactar as plantas e a produção de alimentos, pois estes insetos participam da polinização.

AULA 8

PRODUÇÃO DE CHARGE: O PLANETA TERRA, A NOSSA CASA

Aula complementar

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Esferas e camadas da Terra

A charge é um tipo de texto geralmente voltado ao humor, à sátira ou à crítica. Pode ser composta de figuras ou figuras e pequenos textos e costuma ter uma ou duas cenas. O chargista utiliza a arte para expressar sua opinião e estimular o debate e a reflexão sobre determinado assunto.

Acompanhe um exemplo de charge a seguir.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

Nesta aula, vamos elaborar uma charge acerca dos temas que estudamos até aqui envolvendo nosso planeta.

Os temas sugeridos para a confecção desse material são:

- atmosfera: composição e importância para os seres vivos;
- hidrosfera: composição e importância para os seres vivos;
- hidrosfera: poluição das águas;
- hidrosfera: saúde dos seres humanos;
- biosfera: desequilíbrios ambientais.

Dicas extras

- **Planeje sua história**
  - **Roteiro:** pensem em começo, meio e fim. Após a escolha do tema, construam uma história curta que passe uma mensagem importante.
  - **Personagens e cenários:** definam personagens que tenham personalidades divertidas e criativas e pensem no cenário onde a história acontece. Pode ser um rio poluído, uma floresta, sua cidade, a escola ou até mesmo o espaço!
- **Diálogos e balões de fala**
  - **Frases curtas e divertidas:** usem balões de fala para os personagens se expressarem. Lembre-se de que o balão de fala aponta para a boca do personagem que está falando.
  - **Varie o tamanho do texto:** textos maiores e em negrito ajudam a enfatizar algo importante, como, por exemplo, um grito de alerta ou uma frase importante sobre o meio ambiente.

AULA 9

LITOSFERA: TIPOS DE ROCHAS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Solo e suas características

BRANCO, 2015; REIS, 2022; MICHELAN; ANDRADE, 2022; PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Na prática

Atividade 1

Acompanhe as imagens a seguir.

© GETTY IMAGES

I – Piso de granito.

© GETTY IMAGES

II – Estátua de mármore.

© GETTY IMAGES

III – Objeto de argila.

© GETTY IMAGES

IV – Carvão.

Agora, preencha a tabela a seguir com as informações corretas.

Objeto	Tipo de rocha que originou	Outros exemplos	Usos no cotidiano
I	Rocha magmática	Basalto, pedra-pomes	Pisos, pias, calçadas etc.
II	Rocha metamórfica	Ardósia, gnaisse	Esculturas, pisos, pias etc.
III	Rocha sedimentar	Arenito, calcário	Artesanato, tijolo etc.
IV	Rocha sedimentar	Arenito, calcário	Combustível energético.

AULA
10

FORMAÇÃO DO SOLO

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Solo e suas caraterísticas

Formado pelo intemperismo

Desgaste e fragmentação das rochas

Ação de fatores bióticos e abióticos

SOLO

Tipos:

Composição
Argila, areia e matéria orgânica. Alguns solos apresentam também um mineral chamado calcário.

Solo argiloso
Tem argila e grãos pequenos, e retém água.

Solo humoso
Formado por compostos orgânicos e pobre em nutrientes.

Solo arenoso
Tem areia, retém pouca água, e é pobre em nutrientes.

Solo calcário
Tem cálcio, e pouca quantidade de matéria orgânica.

E N CHADWICK/GEOGRAPH, 2009. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Doping

Na prática

Atividade 1

Tipos de solo

Em uma aula de campo, um pesquisador avaliou amostras de solo e elaborou um quadro comparativo.

Complete o quadro do pesquisador com o tipo de solo.

Tipo de solo	Características	Onde pode ser encontrado
Humoso	Tem cor marrom-escura e contém compostos orgânicos. É um solo fértil.	Terra-preta.
Calcário	É um solo com pouca matéria orgânica e que contém cálcio.	Regiões áridas e semiáridas.
Arenoso	É um solo que retém pouca água, é pobre em nutrientes e tem grãos grandes.	Nordeste do Brasil.
Argiloso	Tem grãos pequenos e retém muita água. É um solo composto de barro.	Terra roxa (São Paulo e Paraná).

AULA 11

FOSSILIZAÇÃO

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Solo e suas características

As rochas sedimentares podem abrigar fósseis, que são importantes para a compreensão da história da Terra e das formas de vida que ocupam o planeta.

O **estudo das camadas de rochas sedimentares** revela o **período geológico** em que os organismos viveram.

Fósseis mais profundos são mais **antigos**, enquanto os **fósseis próximos à superfície** indicam seres que viveram em **épocas mais recentes**.

Acompanhe, na imagem a seguir, o processo de fossilização.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

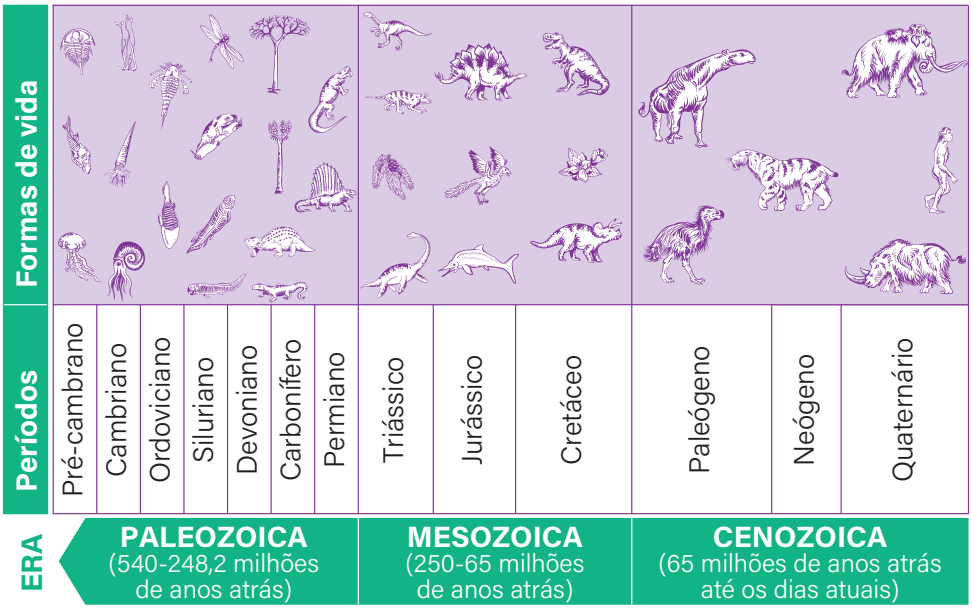
Processo de formação e preservação de fósseis.

Na prática

Atividade 1

Relacione a seguinte afirmação com as eras geológicas mostradas no esquema. Justifique com exemplos de fósseis ou evidências científicas.

> Várias pesquisas indicam que os seres humanos e os dinossauros não viveram no mesmo período geológico.



CASTILHO, [S.D.] PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Os seres humanos e os dinossauros não viveram na mesma era geológica porque surgiram em períodos muito diferentes da história da Terra. Os dinossauros viveram nos períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo, enquanto os primeiros seres humanos surgiram apenas milhões de anos depois, durante a Era Cenozóica. Isso mostra que há um grande intervalo de tempo entre o desaparecimento dos dinossauros e o surgimento dos humanos. As evidências que comprovam essa separação de eras vêm dos fósseis encontrados em diferentes camadas de rochas. Os seres humanos, que estão vivos atualmente, estudam os fósseis dos dinossauros, ou seja, os dinossauros precisaram morrer ou deixar vestígios, que demoraram muito tempo para serem sedimentados e formarem um fóssil.

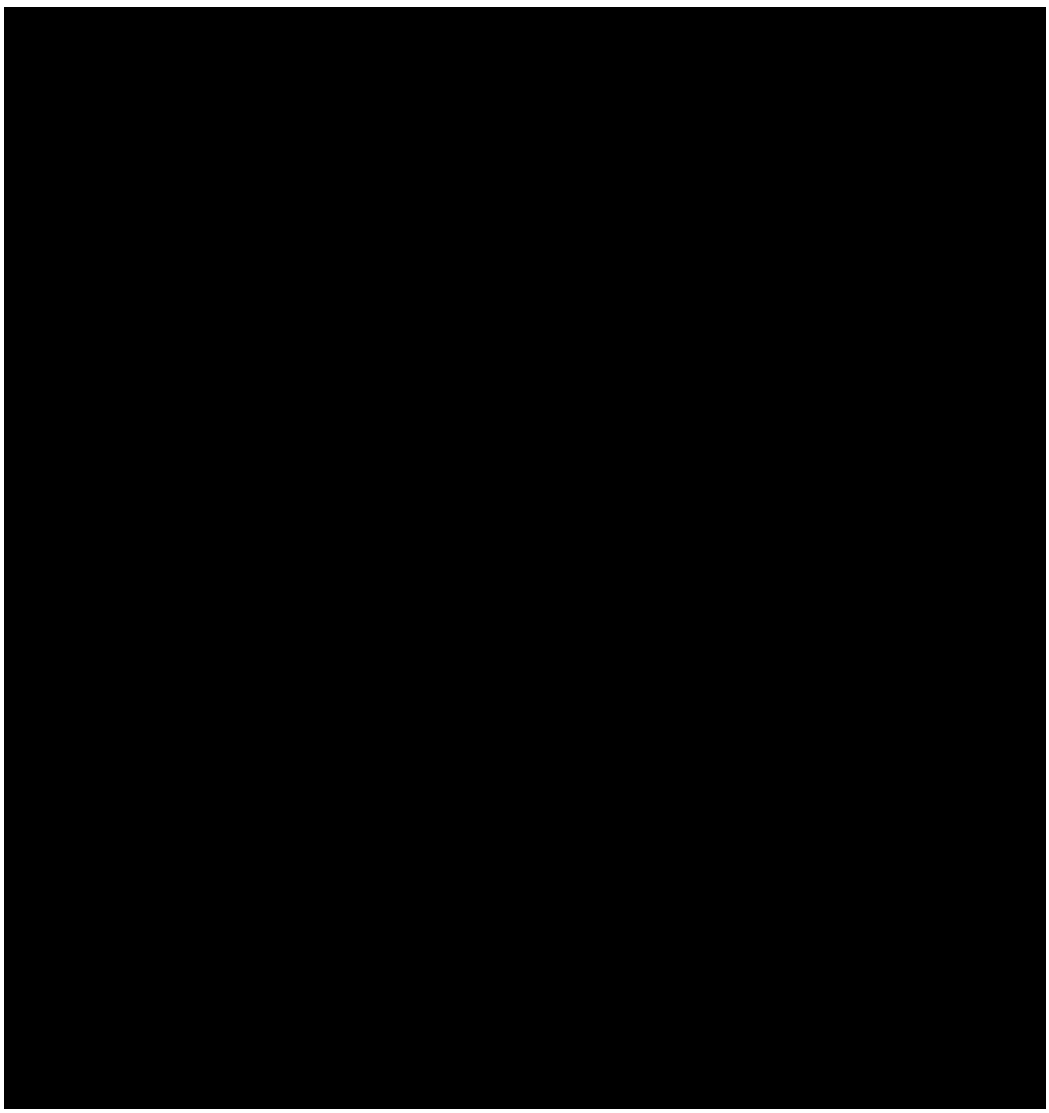
AULA
12

MINERAIS E MINÉRIOS

Aula complementar

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Solo e suas características



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Doping

Na prática

Atividade 1

Leia a manchete a seguir.

> Índice de reciclagem de latas de alumínio chega a 99% e Brasil se destaca como recordista mundial
>
> ÍNDICE de reciclagem de latas de alumínio chega a 99% e Brasil se destaca como recordista mundial. **Serviços e informações do Brasil**, 27 abr. 2022. Disponível em: https://www.gov.br/pt-br/noticias/meio-ambiente-e-clima/2022/04/indice-de-reciclagem-de-latas-de-aluminio-chega-a-99-e-brasil-se-destaca-como-recordista-mundial.

1 Qual é a importância da reciclagem de alumínio?

A reciclagem do alumínio é importante, pois, a partir dela, é possível diminuir a extração desse mineral diretamente do solo, diminuindo os impactos ambientais e sociais causados pela mineração da bauxita.

2 Quais impactos ambientais podem ser ocasionados com a extração de minérios como o alumínio?

Os principais impactos ambientais podem ser a contaminação do solo, da água e do ar.

AULA 13

USO DO SOLO E IMPACTOS DAS AÇÕES HUMANAS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Solo e suas características

O solo é a camada que recobre a superfície da Terra e está diretamente relacionado ao desenvolvimento humano. Essa relação acontece por causa das plantações, da criação de animais, da construção das cidades, entre outros fatores.

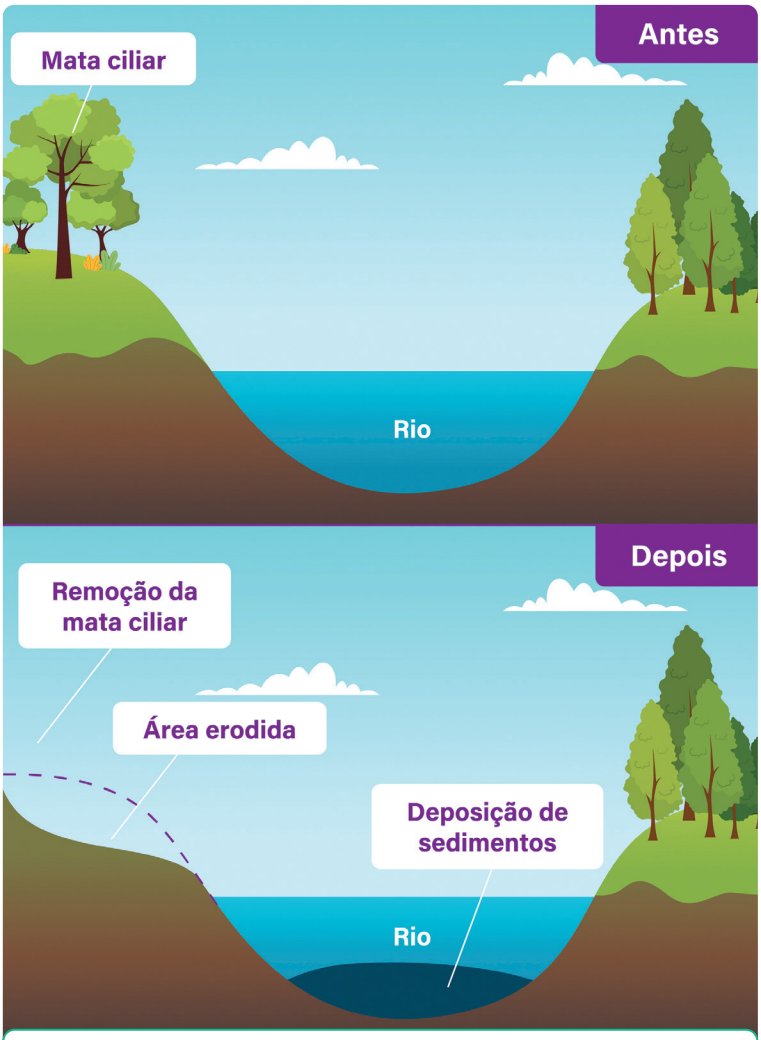
Algumas ações humanas, no entanto, podem causar impactos no solo. Acompanhe alguns exemplos.

- A agricultura é importante para o fornecimento de alimentos, contudo determinadas práticas agrícolas, quando mal manejadas, podem contaminar o solo e a água quando fertilizantes artificiais e defensivos agrícolas são usados em excesso. O desmatamento, as queimadas e as monoculturas são outras causas de impacto no solo.

© GETTY IMAGES

Um solo infértil não é capaz de produzir alimentos.

- O desmatamento, quando feito em matas ciliares e em regiões de nascentes, expõe o solo à erosão, podendo levar ao assoreamento de rios e impactar o ciclo da água e a formação de chuvas.



PENA, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Esquema que representa o processo de assoreamento.

- A ocupação urbana é o processo de expansão das cidades marcado pela construção de casas, prédios, estradas e indústrias que facilita o desenvolvimento das sociedades. Esse processo, porém, reduz as áreas que antes eram cobertas por vegetação, modificando a paisagem natural e causando impactos ambientais, como o aumento da poluição e a diminuição da permeabilidade do solo, podendo provocar enchentes, erosão, entre outros impactos.

© GETTY IMAGES

A pavimentação retira a vegetação e pode levar à erosão do solo e a deslizamentos de terra.

Na prática

Atividade 1

Leia o trecho a seguir e analise a imagem.

Falhas de planejamento urbano, chuvas fortes e solo frágil agravam voçorocas pelo país

Pesquisadores alertam há anos que crateras como as de Buriticupu, no Maranhão, cresceriam se não houvesse drenagem e ocupação adequada do solo.

SCHMIDT, S. Falhas de planejamento urbano, chuvas fortes e solo frágil agravam voçorocas pelo país. **Revista Pesquisa Fapesp**, 20 abr. 2023. Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/falhas-de-planejamento-urbano-chuvas-fortes-e-solo-fragil-agravam-vocorocas-pelo-pais/. Acesso em: 10 out. 2025.

MARCELINO FARIAS/UFMA

Voçoroca no bairro Santos Dumont, em Buriticupu, em 2018.

Voçorocas são grandes buracos no solo causados principalmente pela ação da água da chuva em terrenos desprotegidos.

Agora, responda às questões.

1 Quais processos do solo podem estar relacionados ao fenômeno das voçorocas?

Os processos naturais do solo relacionados às voçorocas incluem a erosão causada pela água da chuva e o escoamento superficial.

2 Quais ações humanas podem facilitar o surgimento das voçorocas?

As ações humanas que facilitam seu surgimento são o desmatamento, o uso inadequado do solo na agricultura, as queimadas e a construção sem cuidados de drenagem, que deixam o solo desprotegido.

AULA

14

SIMULADOR DE EROSÃO

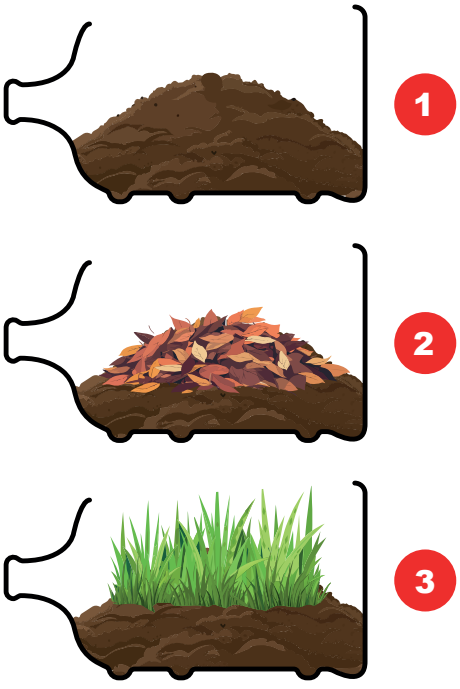
Na prática

Para compreender a relação entre o solo e as plantas, realizaremos um experimento. O experimento permite comparar como diferentes coberturas do solo influenciam a infiltração da água e a intensidade da erosão.

Comece identificando cada um dos frascos da seguinte maneira:

1. Ambiente apenas com solo.
2. Ambiente com solo e folhas secas.
3. Ambiente com solo e plantas.

Assim, vamos simular como cada ambiente reage à chuva.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Atividade 1

Antes de realizar o experimento, observe os frascos da imagem e crie hipóteses sobre o que acontecerá, em cada situação, ao simular a chuva.

- **Ambiente 1:** apenas com solo.

A água escorrerá pelo gargalo da garrafa, carregando terra e sujeira.

- **Ambiente 2:** com solo e folhas secas.

A água escorrerá pelo gargalo da garrafa, carregando terra, sujeira e algumas folhas.

- **Ambiente 3:** com solo e plantas.

Menos água sairá pelo gargalo da garrafa.

Atividade 2

Para simular a chuva, jogue água sobre os frascos de cada ambiente com o auxílio de um regador.

Deixe um recipiente posicionado na abertura da garrafa do ambiente para coletar a água que escorrer.

Após a simulação da chuva, o que ocorreu em cada frasco que simula cada um dos três ambientes?

- **Ambiente 1:** apenas com solo.

Em um ambiente com o solo sem a estruturação das raízes das plantas, espera-se que, em contato com a água simulando a chuva, porções do solo escorram para fora da garrafa junto com a água.

- **Ambiente 2:** com solo e folhas secas.

Em um ambiente com o solo recoberto por folhas secas, espera-se que, em contato com a água simulando a chuva, menores porções do solo escorram para fora da garrafa junto com a água em comparação com o ambiente 1.

- **Ambiente 3:** com solo e plantas.

Em um ambiente com o solo e plantas, espera-se que, em contato com a água simulando a chuva, praticamente não ocorra escoamento de terra. Espera-se que da garrafa do ambiente escoe quantidades de água pouco turva.

Atividade 3

Com os dados observados em cada etapa, quais diferenças você percebeu durante a simulação da chuva em cada um dos ambientes?

A principal diferença entre a simulação dos ambientes é a quantidade de solo que foi carregado pela água. No ambiente 1, grandes porções de solo foram carregadas. No ambiente 2, essas porções foram menores. No ambiente 3, o solo praticamente não foi carregado.

AULA 15

SUBSTÂNCIAS PURA, SIMPLES E COMPOSTA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Substâncias e misturas

Representação da estrutura de um átomo

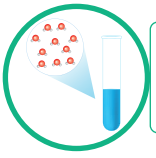
Átomo é a menor parte da matéria

Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço

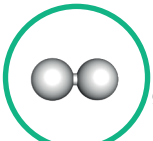
Chamamos elemento químico átomos que apresentam as mesmas propriedades

Quando dois ou mais átomos se unem, formam uma molécula, que é a menor parte de uma substância química

Uma substância é considerada pura quando apresenta apenas um tipo de molécula



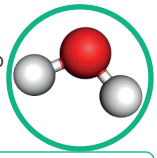
As substâncias puras podem ser simples ou compostas



Representação do gás hidrogênio (H_2)

Substância pura simples é formada por átomos do mesmo elemento químico

Representação da água (H_2O)



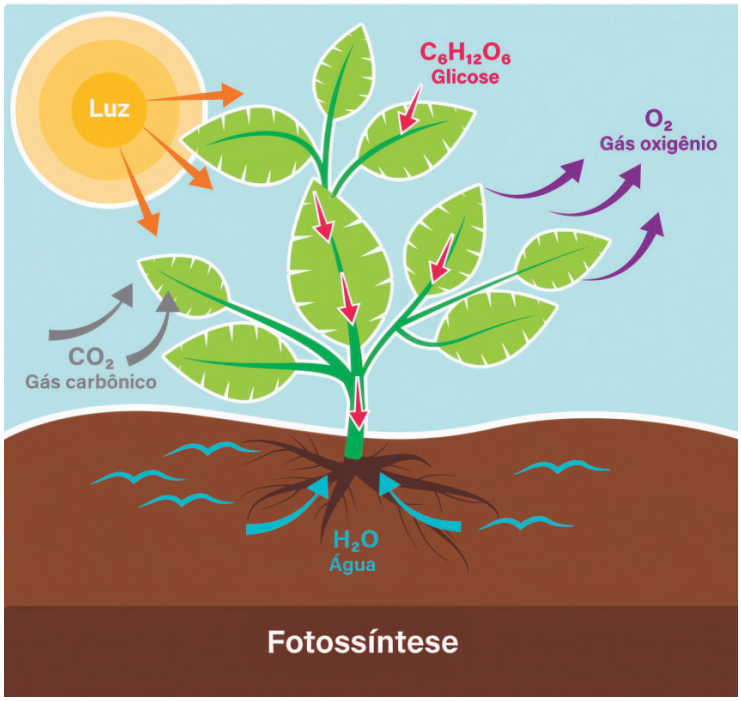
Substância pura composta é formada pela combinação de átomos de dois ou mais elementos químicos

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES © MOLVIEW

Na prática

Substâncias simples e compostas

A imagem a seguir mostra algumas substâncias envolvidas no processo de fotossíntese. Observe-a e responda às perguntas.



BATISTA, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Atividade 1

1 Quais são essas substâncias?

As substâncias envolvidas na fotossíntese são: gás oxigênio, água, glicose e gás carbônico.

2 Classifique essas substâncias em puras simples ou puras compostas.

O gás oxigênio é uma substância pura simples, enquanto o gás carbônico, a água e a glicose são substâncias puras compostas.

AULA 16

MISTURAS HOMOGÊNEAS E HETEROGÊNEAS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Substâncias e misturas

Mistura é a junção física de duas ou mais substâncias, sem que ocorra formação de uma nova substância.

As misturas podem ocorrer entre substâncias de diferentes estados físicos.

- **Líquidas:** exemplo – água e óleo.
- **Gasosas:** exemplo – ar atmosférico.
- **Sólidas:** exemplo – ligas metálicas e mistura de grãos.
- **Líquidas e sólidas:** exemplo – água e gelo.
- **Líquidas e gasosas:** exemplo – água com gás.
- **Gasosas e sólidas:** exemplo – ar atmosférico com fuligem.

As misturas são formadas por **componentes** (as substâncias que as compõem) e podem ser classificadas em dois tipos.

- **Misturas homogêneas:** apresentam dois ou mais componentes, mas **contêm apenas uma fase visível**, exibindo aspecto uniforme.

© GETTY IMAGES

O pão é uma mistura que contém vários componentes, mas apresenta uma única fase.

- **Misturas heterogêneas:** apresentam dois ou mais componentes e **contêm mais de uma fase visível**, com partes que podem ser facilmente diferenciadas.

© GETTY IMAGES

O granito apresenta mais de uma fase. Ele é formado de quartzo, mica e feldspato. Cada um desses componentes tem uma cor.

Na prática

Atividade 1

Tipos de misturas

Analise as imagens a seguir.

Refrigerante.	Salada.	Vinagre.

Complete o quadro a seguir com as informações corretas.

Mistura	Tipo de mistura	Componentes	Número de fases
Refrigerante	Heterogênea	Refrigerante, gás carbônico (bolhas) e gelo.	3
Salada	Heterogênea	Diferentes folhas e tomate.	3 (no mínimo)
Vinagre	Homogênea	Vinagre e água.	1

AULA 17

TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS E FÍSICAS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Substâncias e misturas

Transformações físicas

- Ocorrem sem alteração da composição da matéria.
- Exemplos: papel amassado, vidro quebrado.

Transformações químicas

- Ocorrem com alteração da composição da matéria.
- Exemplos: surgimento da ferrugem, digestão de alimentos.

Evidências de transformações químicas

- Liberação de gás
- Mudança de cor
- Liberação de calor
- Formação de espuma
- Mudança de odor

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Na prática

Atividade 1

1 Analise os exemplos apresentados a seguir e classifique-os em **transformações químicas** ou **transformações físicas**.

a) Cozinhar um ovo: transformação **química**

b) Adoçar o café: transformação **física**

c) Secar roupa no varal: transformação **física**

d) Queima de papel: transformação **química**

e) Derretimento do sorvete: transformação **física**

f) Apodrecimento de frutas: transformação **química**

g) Assar um bolo: transformação **química**

2 Indique uma evidência da reação nas situações em que você identificou como **transformações químicas**.

Cozinhar um ovo: mudança de cor e formação de uma nova substância (a clara fica branca e dura).

Queima de papel: liberação de calor e fumaça, formação de cinzas.

Apodrecimento de frutas: mudança de cor e de cheiro.

Assar um bolo: mudança de cor, cheiro e formação de uma massa diferente dos ingredientes crus.

AULA
18

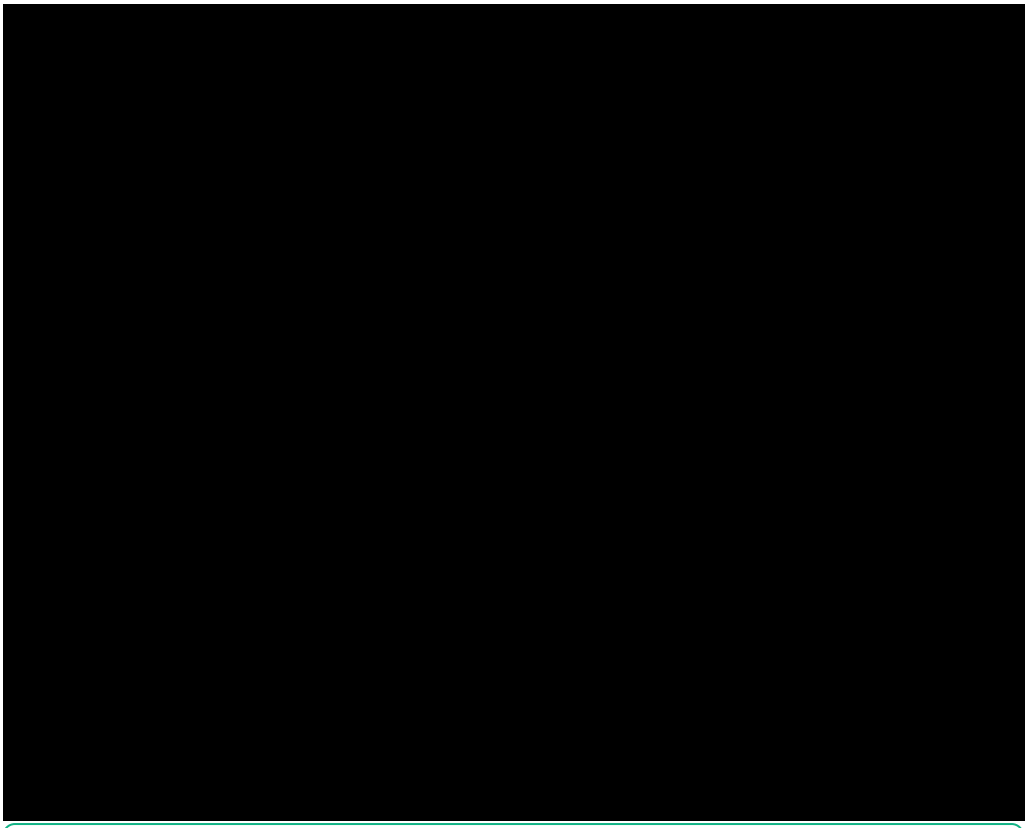
MÉTODOS DE SEPARAÇÃO DE MISTURAS HOMOGÊNEAS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Substâncias e misturas

As misturas homogêneas podem ter seus componentes separados por métodos como evaporação, destilação simples e destilação fracionada.

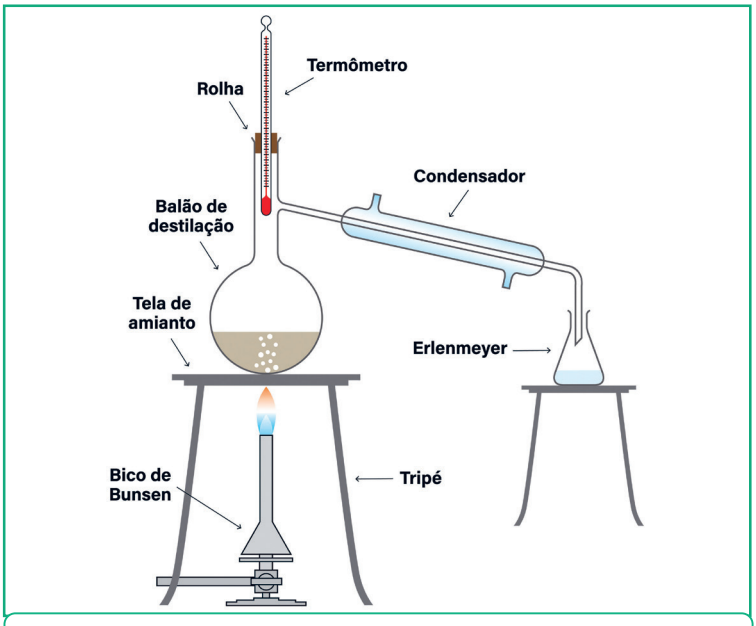
- A **evaporação** é usada para separar os componentes de uma mistura sólido-líquido: o líquido evapora e o sólido permanece. Um exemplo disso é a produção de sal de cozinha nas salinas.



© GETTY IMAGES

Produção de sal em salinas.

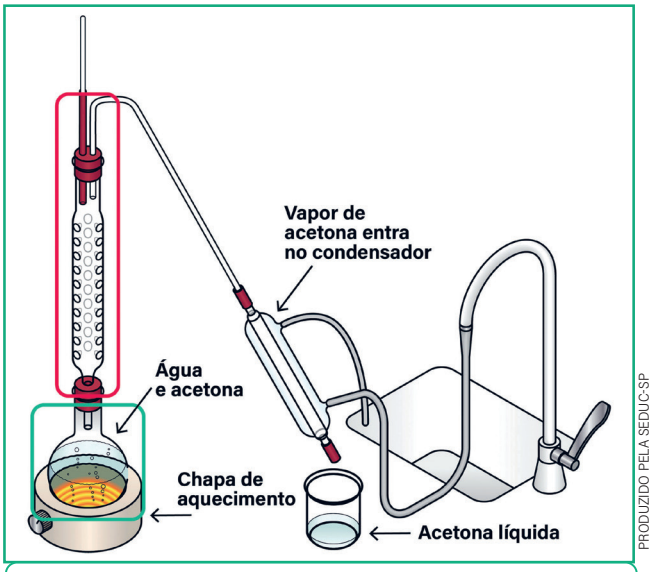
- A **destilação simples** é um método que separa os componentes de uma mistura líquida que apresentam temperaturas de ebulição muito diferentes. Esse método também pode ser usado para separação de sólidos dissolvidos em líquidos.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Equipamentos para a destilação simples.

- A **destilação fracionada** é usada para separar os componentes de uma mistura líquida homogênea que apresentam pontos de ebulição próximos. A coluna de fracionamento possibilita que os líquidos se separem gradualmente, evitando que evaporem e condensem ao mesmo tempo.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Equipamentos para a destilação fracionada.

Na prática

Atividade 1

No Brasil, a produção de álcool combustível, chamado etanol, é feita a partir da fermentação da cana-de-açúcar ou do milho. Após a fermentação, o etanol é separado da água por um método de separação de misturas.

Analise os dados a seguir.

Substância	Temperatura de ebulição
Etanol	78,4 °C
Água	100 °C

Com base nesses dados, responda ao que se pede.

a) Que tipo de mistura resulta da combinação de água e álcool?

A mistura formada é homogênea, pois água e álcool se misturam completamente, formando uma solução uniforme.

b) Qual método de separação pode ser utilizado para separar o álcool da água?

Para separar os dois líquidos, pode-se usar a destilação fracionada, já que os dois líquidos têm pontos de ebulição próximos.

c) Explique como essa separação pode ser feita.

A mistura é aquecida até que o álcool, que tem ponto de ebulição mais baixo, evapore primeiro. O vapor de álcool passa por um condensador, onde se condensa, sendo recolhido em outro recipiente, separando-o da água. A coluna de fracionamento tem esferas em seu interior que servem de obstáculos, assim, cada substância é separada de acordo com seu ponto de ebulição.

AULA 19

MÉTODOS DE SEPARAÇÃO DE MISTURAS HETEROGÊNEAS

Resumo

Extra: Caderno de exercícios – Substâncias e misturas

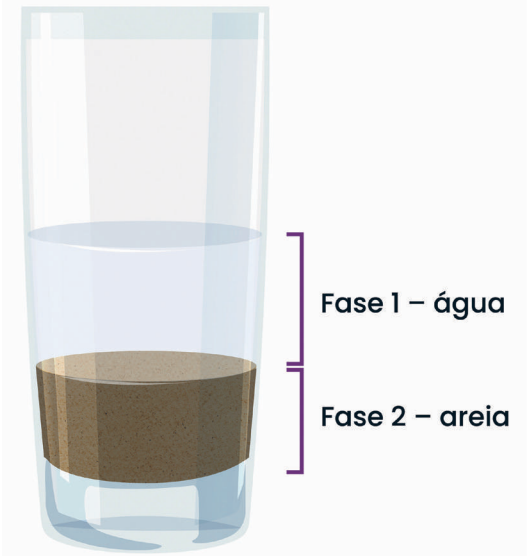
Os principais métodos de separação de misturas heterogêneas são:

- **catação:** separa componente de misturas sólidas, quando os componentes têm tamanhos diferentes. Pode ser feita com as mãos ou com pinças;

© GETTY IMAGES

Separação do feijão por catação.

- **decantação:** separa componentes de uma mistura entre sólido e líquido, quando os componentes têm densidades diferentes;



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Mistura heterogênea de água e areia após a decantação. A areia acumula-se no fundo do copo e a água fica por cima.

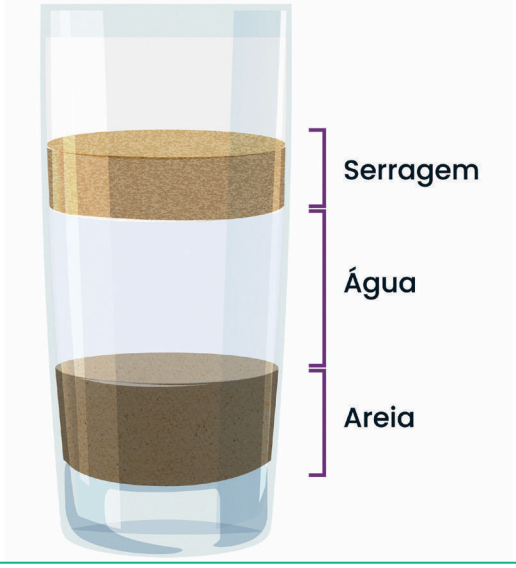
Doping

- **filtração simples:** separa componentes sólidos de líquidos usando um filtro.

© GETTY IMAGES

O preparo do café é um exemplo de filtração.

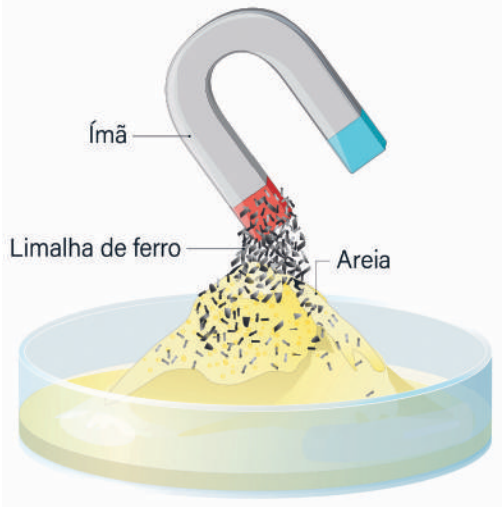
- **flotação:** separa componentes a partir da adição de um líquido;



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Representação do sistema serragem + areia após a adição de água pelo método da flotação.

- **separação magnética ou imantação:** consiste em utilizar um ímã para separar um componente que pode ser atraído por ele;



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Doping

© GETTY IMAGES

A separação entre folhas e grãos de café é um exemplo de ventilação.

- **ventilação:** separa componentes sólidos com o auxílio de uma corrente de ar;

© GETTY IMAGES

Peneiras podem ser utilizadas para separar pequenas pepitas de ouro.

- **peneiração:** separa misturas sólidas, ou sólidas e líquidas com tamanhos diferentes, com o auxílio de uma peneira;

© GETTY IMAGES

A levigação utiliza correntes de água para separar o ouro da areia.

- **levigação:** separa materiais sólidos usando uma corrente de água.

Na prática

Atividade 1

Analise as misturas a seguir. Na tabela, indique o melhor método de separação dos componentes e justifique suas escolhas.

Mistura	Método de separação	Justificativa
Água e areia	Decantação	A areia é mais densa que a água e decanta.
Água e óleo	Decantação	O óleo é menos denso que a água. O óleo fica em uma camada acima da água.
Areia e limalha de ferro	Separação magnética	O ferro pode ser separado da areia com o uso de um ímã.
Amendoim e cascas	Ventilação	As cascas podem ser "assopradas" e se separar dos grãos.
Ervas (capim limão ou camomila) e água	Filtração simples	As ervas ficam retidas no filtro e a água passa por ele.

AULA
20

MATERIAIS SINTÉTICOS

Aula complementar

Resumo

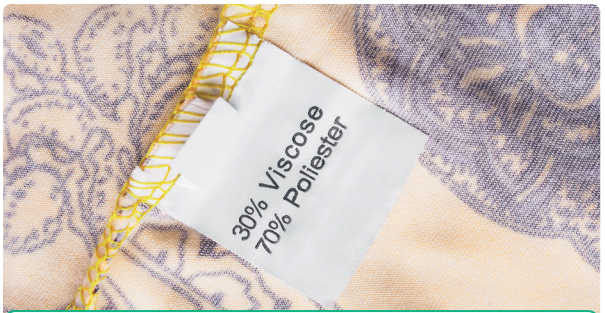
Extra: Caderno de Exercícios – Substâncias e misturas

- **Materiais naturais:** são aqueles obtidos diretamente da natureza, também denominados recursos naturais.

© GETTY IMAGES

A bauxita é o minério de alumínio.

- **Materiais artificiais ou sintéticos:** não são encontrados originalmente na natureza. Podem ser produzidos a partir de matérias-primas naturais, como a viscose, ou de matérias-primas não naturais, como o poliéster, que é feito de substâncias químicas derivadas do petróleo.



© GETTY IMAGES

A viscose é uma fibra artificial produzida a partir da celulose. Já o poliéster é uma fibra sintética, produzida a partir de derivados do petróleo.

Alguns tipos de plásticos são produzidos a partir do petróleo, um recurso não renovável cuja decomposição é extremamente lenta. O descarte inadequado desses materiais pode causar poluição no solo e na água. Uma alternativa eficaz para reduzir os impactos ambientais associados à produção e ao descarte de plásticos é a reciclagem.

© GETTY IMAGES

O descarte incorreto de plástico leva à poluição dos rios.

Os medicamentos também podem ser exemplos de materiais sintéticos. Eles impactaram positivamente a sociedade ao aumentarem a qualidade e a expectativa de vida.

© GETTY IMAGES

A produção de medicamentos sintéticos é feita em laboratórios.

Na prática

Leia o texto a seguir.

Dois produtos sintéticos muito importantes para a sociedade são as lentes de contato e os pneus de automóveis.

As lentes de contato são feitas de um tipo de plástico especial, desenvolvido em laboratório, a partir de substâncias derivadas do petróleo. Esse material é transparente e flexível, o que o torna ideal para o uso nos olhos. As lentes fazem que milhões de pessoas enxerguem melhor, com conforto e praticidade.

Já os pneus de carro são produzidos com borracha sintética, obtida principalmente a partir de compostos químicos derivados do petróleo. Eles precisam ser resistentes, duráveis e seguros, pois estão diretamente ligados ao transporte de pessoas e mercadorias.

Esses exemplos mostram como a ciência e a tecnologia transformam matérias-primas em produtos úteis no nosso dia a dia.

Atividade 1

1 Quais são os materiais sintéticos indicados no texto?

Os materiais sintéticos indicados no texto são a borracha e o plástico.

2 Qual é o recurso natural utilizado para produzir esses materiais sintéticos?

O recurso natural que origina esses materiais é o petróleo.

3 Cite mais dois exemplos de materiais derivados desse recurso natural.

O petróleo pode originar a gasolina, o querosene, o betume, o diesel, entre outros.

AULA 21

SIMULADOR: ESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DA MATÉRIA

Na prática

Extra: Caderno de Exercícios – Substâncias e misturas

Nessa aula, utilizaremos o simulador PhET. Estados da Matéria.

Considere os dados analisados na simulação para responder às perguntas a seguir.

Atividade 1

1. Descreva as características das moléculas de água a -127 ºC.

A –127 ºC, as moléculas de água encontram-se muito próximas entre si e com pouca agitação.

2. A essa temperatura, em qual estado físico da matéria a água se encontra?

Nessa temperatura, a água está no estado sólido.

3. Quais diferenças você observou entre o primeiro estado e após o aquecimento?

Após o aquecimento, as moléculas de água passaram a ter um espaçamento e uma agitação maiores.

4. A 100 ºC, em qual estado físico da matéria a água se encontra?

A 100 ºC, a água está no estado gasoso.

Atividade 2

1 Selecione a opção "Oxigênio".

Registre a temperatura na qual o oxigênio se encontra nos seguintes estados físicos:

a) sólido

Aproximadamente -246 ºC.

b) líquido

Entre -216 ºC e -160 ºC.

c) gasoso

A partir de -160 ºC.

2 Explique quais critérios você utilizou para identificar os estados sólido, líquido e gasoso do oxigênio durante a simulação.

No estado sólido, as moléculas estão próximas entre si e pouco agitadas. Ao passar para o estado líquido, elas se afastam uma das outras. Já no estado gasoso, as moléculas apresentam grande agitação e espalham-se por todo o recipiente.

Atividade 3

1 Selecione a opção "Água".

Clique em "Sólido" e registre a temperatura. No ambiente, a água está sólida nessa temperatura?

A água está no estado sólido a -127 ºC. Ela pode estar no estado sólido até começar a derreter, aproximadamente a 0 ºC.

2 Clique em "Líquido" e registre a temperatura. No ambiente, a água está líquida nessa temperatura?

A água está no estado líquido a 13 ºC. Ela pode estar nesse estado, no ambiente, entre 0 ºC (quando passa de sólido para líquido) e, aproximadamente, 100 ºC (quando passa de líquido para gasoso).

3 Clique em "Gasoso" e anote a temperatura. No ambiente, a água está gasosa nessa temperatura?

A água está no estado gasoso a 156 ºC. Ela pode estar nesse estado, no ambiente, em temperaturas acima de 100 ºC.

4 Classifique oxigênio e água pura como substância simples ou composta.

O oxigênio é uma molécula simples (as moléculas representadas contêm apenas argônio), e a água pura é uma substância composta (tem hidrogênio e oxigênio).

GEOGRAFIA

AULA 1

O GLOBO TERRESTRE E SUAS REPRESENTAÇÕES

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Cartografia: fundamentos e localização

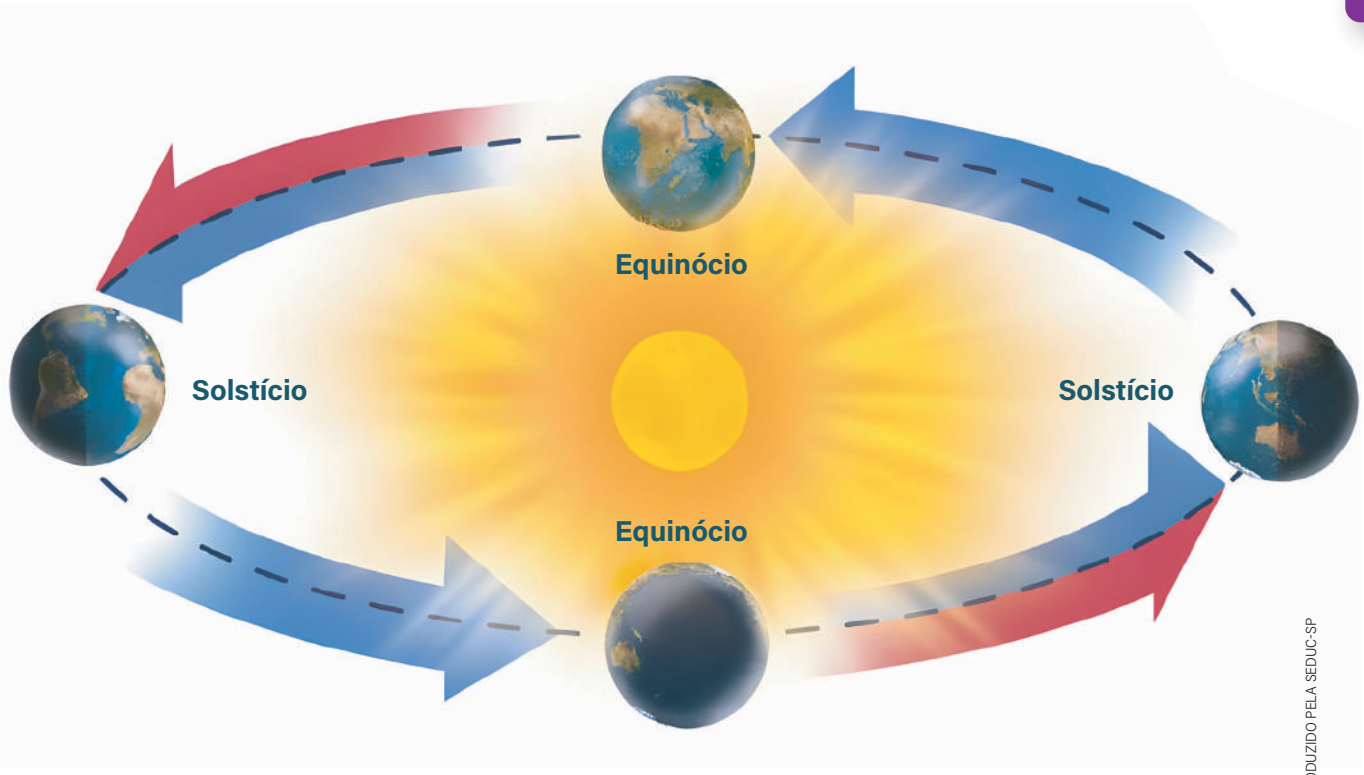
Forma e movimentos da Terra

Ao estudar a Terra, percebemos que ela não tem a forma de uma esfera perfeita. Sua forma real é chamada **geoide**, sendo levemente alongada no Equador e achatada nos polos. Além disso, a Terra realiza dois movimentos muito importantes: a rotação e a translação.

- **Movimento de rotação:** corresponde ao **giro do planeta em torno do seu próprio eixo** a cada 24 horas, ou seja, um dia. A consequência do movimento de rotação é a **sucessão de dias e noites** e a **existência dos fusos horários**, que é o sistema que organiza a diferença de horário entre os países.
- **Movimento de translação:** corresponde à **volta completa do planeta Terra em torno do Sol**, realizada em cerca de 365 dias ou um ano. Como o eixo da Terra está inclinado, esse movimento faz com que os raios solares iluminem a Terra de forma diferente em cada época do ano. Por isso, temos as **estações do ano**: primavera, verão, outono e inverno.

O início de cada estação do ano é marcado pelos fenômenos astronômicos conhecidos como solstícios e equinócios.

- **Solstícios:** marcam o início do verão e do inverno, quando um hemisfério recebe mais luz que o outro. Quando é verão no hemisfério Norte, é inverno no hemisfério Sul e vice-versa.
- **Equinócios:** marcam o início da primavera e do outono, quando os dois hemisférios recebem a mesma quantidade de luz, com dias e noites de igual duração. Quando é primavera no hemisfério Norte, é outono no hemisfério Sul e vice-versa.



Estações do ano, solstícios e equinócios.

A combinação do movimento de **rotação**, de **translação** e da **inclinação do eixo da Terra** explica a variação na duração dos dias e das noites ao longo do ano e a mudança das estações no planeta.

A representação da Terra

Para representar o planeta Terra, os **cartógrafos** usam o **elipsoide**, que é um modelo geométrico com base na forma arredondada e achatada da Terra. Esse modelo facilita cálculos de distância e localização, tornando possível a produção de **globos**, **planisférios** e **mapas** mais próximos da realidade.

Globo terrestre

É a forma de representação que mais se aproxima do formato real do planeta em relação às formas e às distâncias da superfície terrestre, pois respeita as proporções e o eixo de inclinação.

Planisfério

Também conhecido como mapa-múndi, é um tipo de mapa que representa o mundo todo em uma superfície plana, porém com distorções inevitáveis.

Mapas

Representam partes menores do espaço e são elaborados em superfície plana, em tamanho reduzido.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Os mapas

Desde cedo, convivemos com os **mapas**, mesmo sem perceber. Eles aparecem nos jogos digitais, ajudando a localizar caminhos e objetivos, e também em aplicativos de celular, que mostram rotas, ruas e pontos de interesse. No nosso cotidiano, os mapas são ferramentas essenciais para compreender o espaço em que vivemos e para representar o planeta em diferentes escalas.

Para construir um mapa, utilizamos a **visão vertical**, isto é, o **olhar de cima para baixo**, como se estivéssemos sobrevoando o local. Esse ponto de vista facilita medir, comparar e localizar. Já a **visão oblíqua** mostra os lugares de **forma inclinada**, parecida com o nosso olhar cotidiano, revelando fachadas e laterais de prédios ou ruas. Embora seja útil para fotos e imagens, ela não é usada na elaboração de mapas porque dificulta as medidas exatas.

Além disso, os mapas utilizam **símbolos cartográficos** que ajudam a representar a realidade de forma simples: **pontos** podem marcar cidades ou locais específicos; **linhas** indicam rios, estradas ou fronteiras; e **polígonos** representam áreas maiores, como estados, países ou regiões. Os mapas podem destacar tanto **aspectos naturais**, como relevo e clima, quanto **aspectos humanos**, como redes de transporte ou divisão política.

Brasil: regiões hidrográficas

IBGE; AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS; 2021. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

Agora que você aprendeu que os mapas são feitos a partir da visão vertical, represente o seu quarteirão visto de cima.

Fica a dica: no desenho, insira:

- as casas e as ruas que você conhece;
- os símbolos para cada espaço (ex.: uma árvore, a praça, a padaria, a sua casa);
- as formas simples (pontos, linhas e polígonos) para representar esses lugares.

Espera-se que os estudantes produzam desenhos simples do seu quarteirão, utilizando a visão vertical. Esses desenhos devem mostrar as casas e as ruas que fazem parte do entorno, representadas de forma esquemática. Além disso, é esperado que os alunos incluam símbolos afetivos para identificar os espaços que têm significado para eles, como uma árvore para representar a praça, um coração ou outro símbolo que represente sua casa, entre outros.

Para organizar essas ideias, devem ser usadas formas geométricas simples: pontos para marcar lugares específicos, linhas para representar ruas ou rios e polígonos para destacar áreas maiores, como praças, quarteirões ou terrenos. Assim, a atividade estimula a criatividade dos alunos e, ao mesmo tempo, reforça a compreensão de que os mapas são representações simbólicas da realidade vistas de cima.

AULA 2

CARTOGRAFIA

Resumo

Extra: Caderno de exercícios – Cartografia: fundamentos e localização

A cartografia é a arte e a ciência que estuda e produz mapas. Ao longo da história, ela passou por muitas transformações, desde os primeiros registros em placas de argila, passando pelo pergaminho e papel, até os mapas mais organizados que usamos atualmente em recursos digitais.

Apesar das mudanças na forma de representar o espaço, os mapas continuam servindo ao mesmo propósito: ajudar a compreender a superfície terrestre e auxiliar na localização, na orientação e no deslocamento. Um dos primeiros exemplos que se tem notícia é o **mapa de Ga-Sur**, criado na Mesopotâmia. Mesmo sendo muito antigo, ele já indicava locais importantes da região. No entanto, esse tipo de mapa ainda não contava com os elementos que usamos hoje para facilitar sua leitura.

REPRODUÇÃO/AVENTURAS NA HISTÓRIA

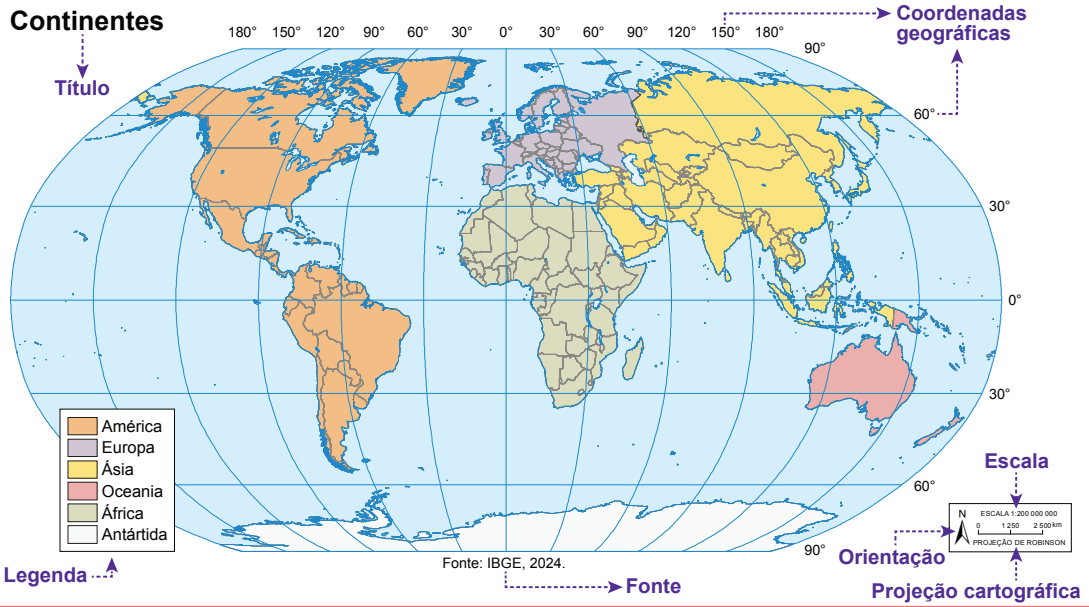
Mapa de Ga-Sur.

Os elementos do mapa

Com o tempo, a cartografia foi se aperfeiçoando e os mapas passaram a seguir regras mais nítidas para que qualquer pessoa pudesse entendê-los. Para isso, foi necessário incluir elementos obrigatórios, como **título**, **fonte**, **legenda**, **escala**, **orientação**, **projeção** e **coordenadas geográficas**.

O **título** é essencial para saber qual é o tema do mapa. Ele mostra do que o mapa trata e geralmente está na parte superior da imagem. Com ele, o leitor identifica rapidamente se está diante de um mapa político, físico, climático ou de outro tipo.

A **fonte** é o elemento que indica **onde as informações do mapa foram obtidas**. Saber a fonte é fundamental para verificar se os dados são confiáveis e se o mapa está atualizado. Assim como em outras áreas do conhecimento, na Geografia também é importante confirmar a origem das informações.



IBGE, [S.D.]/PRODUZIDO PELA SEDUC SP

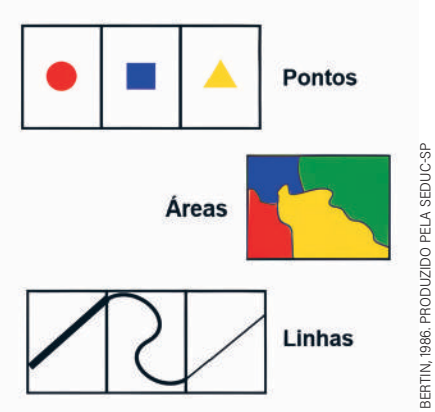
Principais elementos do mapa.

Como interpretar os símbolos dos mapas

Outro elemento essencial é a **legenda**, responsável por explicar o que significam as cores, os símbolos e as formas presentes no mapa. Muitas vezes, o mapa usa **variáveis visuais**, como formas, tamanho e cores. Neste último caso, há padrões de utilização: o azul representa a água, e o verde, as áreas de vegetação. Essas convenções são usadas em mapas de todo o mundo e ajudam a padronizar a leitura das representações.

Além disso, os mapas utilizam três **tipos de representação** principais de formas gráficas para representar diferentes informações:

- **Pontos**, que indicam locais pequenos e localizados, como cidades ou aeroportos;
- **Linhas**, que representam caminhos como estradas, rios ou trilhos de trem;
- **Polígonos**, que são áreas coloridas e mostram regiões maiores, como estados, zonas agrícolas ou florestas.



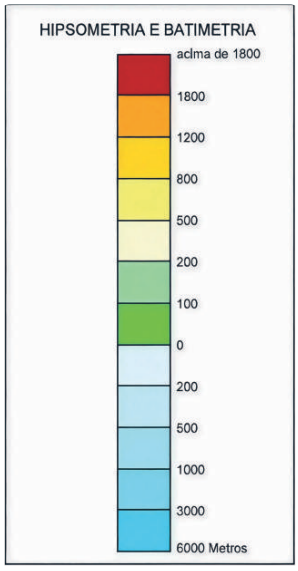
BERTIN, 1986. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Variáveis visuais.

Convenções cartográficas

As **convenções cartográficas** são símbolos, cores e formas combinadas que seguem um padrão aceito internacionalmente. Isso permite que um mapa seja compreendido por qualquer pessoa, mesmo que fale outro idioma. Ao aprender a interpretar essas convenções, é possível desenvolver uma leitura mais crítica e segura dos mapas.

Convenções cartográficas



Na prática

Atividade 1

Observe o mapa para responder às questões propostas.

Brasil: divisão regional (1940)

IBGE. [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

1 Qual informação o mapa apresenta?

A divisão regional do Brasil.

2 Essa divisão regional é atual? Que elemento no mapa deveria conter essa informação?

Não. O título do mapa indica que a divisão regional apresentada é de 1940.

3 A fonte está indicada no mapa? Qual é a fonte?

Sim. A fonte é o IBGE.

Atividade 2

Observe o mapa a seguir para responder às questões propostas.

Brasil: redes de transportes

1 O que as linhas representam? E os símbolos?

As linhas representam rodovias, ferrovias e hidrovias; os símbolos indicam aeroportos e portos.

2 O que é utilizado para diferenciar os meios de transporte?

Cores, símbolos e linhas de diferentes espessuras são usados para diferenciar os meios de transporte.

AULA 3

PROJEÇÕES CARTOGRÁFICAS

Resumo

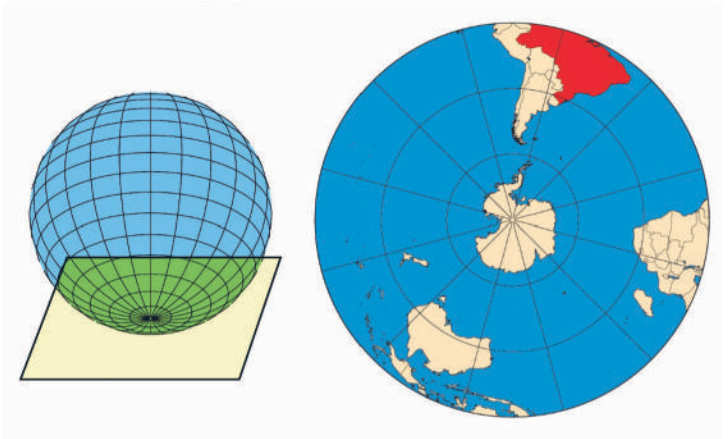
Extra: Caderno de Exercícios – Cartografia: fundamentos e localização

O planeta Terra possui um formato semelhante ao de uma esfera. Representá-lo no papel, que é plano, é um grande desafio. Para isso, foram criadas as **projeções cartográficas** – técnicas que transformam a superfície esférica da Terra em plana. Porém, sempre que se tenta representar uma superfície curva em um plano, ocorrem distorções. Nenhum mapa é 100% fiel à realidade, mas cada um pode ser mais adequado para um uso específico.

Projeções cartográficas: diferentes formas de ver o mundo

Cada tipo de projeção tem uma maneira própria de organizar os continentes e os oceanos, valorizando diferentes aspectos. Conheça a seguir as três projeções principais.

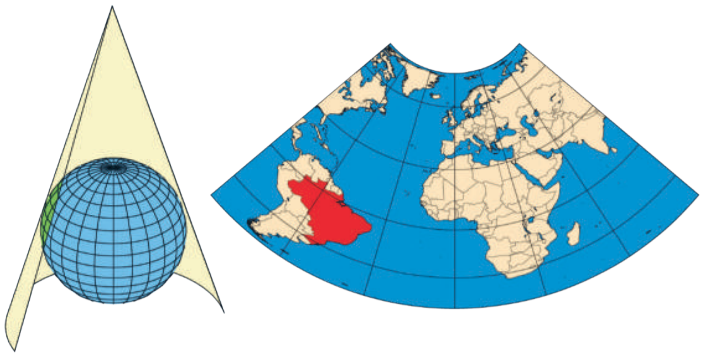
- **Plana:** feita a partir do contato de um ponto da Terra com uma superfície plana. Costuma ser usada para mostrar os polos. Mostra bem o centro, mas distorce as bordas.



IBGE. [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Projeção plana ou azimutal.

- **Cônica:** a Terra é envolvida por um cone. Representa melhor as regiões de latitudes médias, como Europa e América do Norte. Fora dessa faixa, as distorções aumentam.



IBGE, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Projeção cônica.

- **Cilíndrica:** envolve o globo com um cilindro. Ao ser aberto, vira um retângulo. Mostra bem a região do Equador, mas exagera os polos. Dois exemplos conhecidos de projeções cilíndricas são:
  - **Mercator:** mantém as formas dos continentes, mas aumenta as áreas próximas aos polos, dando destaque a regiões do Norte;

REPRODUÇÃO/WIKIMEDIA COMMONS

Projeção cilíndrica de Mercator.

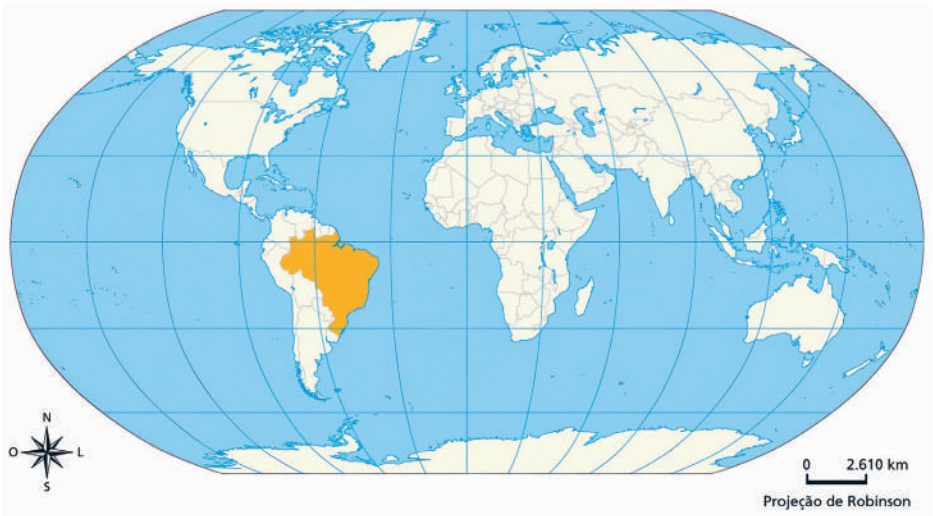
- **Peters**: mantém o tamanho real das áreas, mas altera a forma dos territórios.

REPRODUÇÃO/WIKIMEDIA COMMONS

Projeção cilíndrica de Peters.

Além destas, outras projeções são usadas com frequência em materiais escolares:

- **Robinson:** apresenta formas equilibradas e bordas arredondadas;



IBGE, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

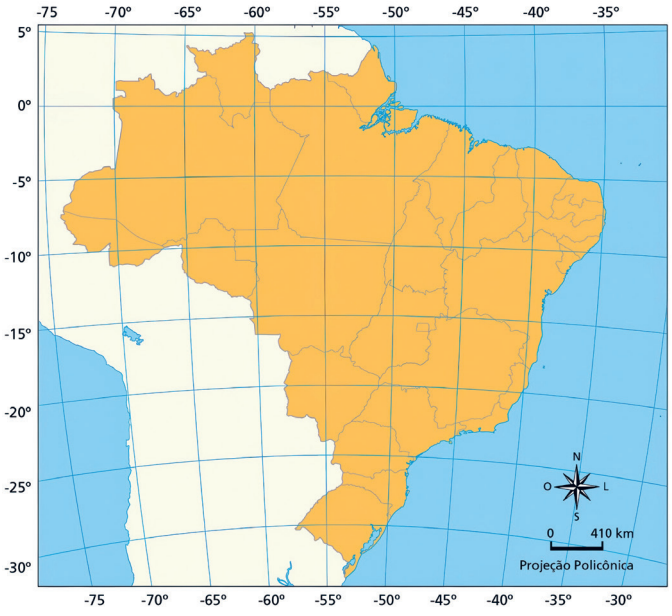
Projeção de Robinson.

- **Eckert:** busca manter as áreas proporcionais;

IBGE, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Projeção de Eckert.

- **Policônica:** muito usada em mapas do Brasil, pois se ajusta bem ao formato do nosso território.



IBGE, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

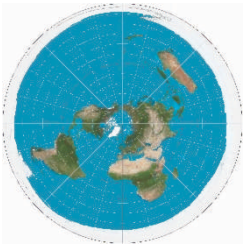
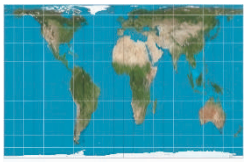
Projeção Policônica.

Ao decidir qual projeção usar, o cartógrafo também escolhe o que será valorizado no mapa: **tamanho, forma ou posição**. Alguns mapas colocam a Europa no centro. Recentemente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tem publicado mapas destacando o Brasil no centro e com o Hemisfério Sul, do qual o Brasil faz parte, orientado para cima, diferentemente do padrão do Hemisfério Norte. Tudo isso influencia a forma como enxergamos o mundo.

Na prática

Atividade 1

Complete o quadro com o nome das projeções e suas respectivas características.

Projeções	Nome da projeção	Características
	Cônica	Representa bem países ou continentes com grande extensão e médias latitudes.
	Plana ou azimutal	Representa bem áreas próximas ao centro da projeção. Muito utilizadas para representar os polos.
	Cilíndrica de Peters	Preserva as proporções de área.
	Cilíndrica de Mercator	Mantém a forma dos continentes, mas distorce áreas.

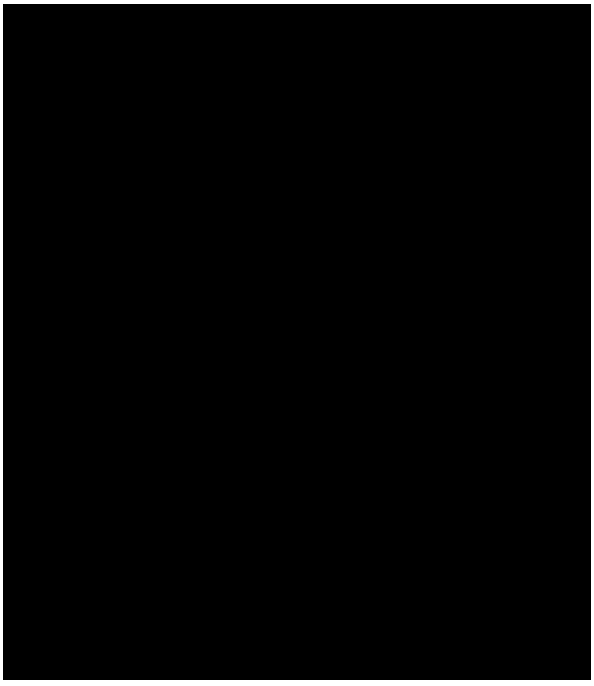
Atividade 2

Observe atentamente o mapa-múndi orientado para o sul, com o Brasil no centro.

IBGE, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Mapa-múndi.

Agora, leia a tirinha da personagem Mafalda, do cartunista argentino Quino.



QUINO/MAFALDA

Depois de observar a tirinha e o mapa, responda às perguntas a seguir.

1. Na tirinha, Mafalda conclui que está "de cabeça para baixo" ao olhar para o globo. Por que ela pensou isso? O que esse raciocínio revela sobre a forma como estamos acostumados a ver os mapas?

Mafalda acha que está de cabeça para baixo porque cresceu vendo o mapa orientado com o Norte para cima. Isso mostra como estamos acostumados a uma forma "padrão" de ver o mundo.

2. O mapa orientado para o Sul destaca o Brasil e os países do Sul no topo. O que muda quando o mapa é desenhado assim?

O mapa orientado para o Sul no topo muda nossa percepção e faz o Brasil e os demais países do Sul parecer mais central ou valorizado.

3. Existe um jeito certo de representar o mundo ou isso depende do ponto de vista de quem desenha o mapa?

Não existe um jeito único e certo de representar o planeta, tudo depende de quem faz o mapa e do olhar que se quer destacar e transmitir.

AULA

4

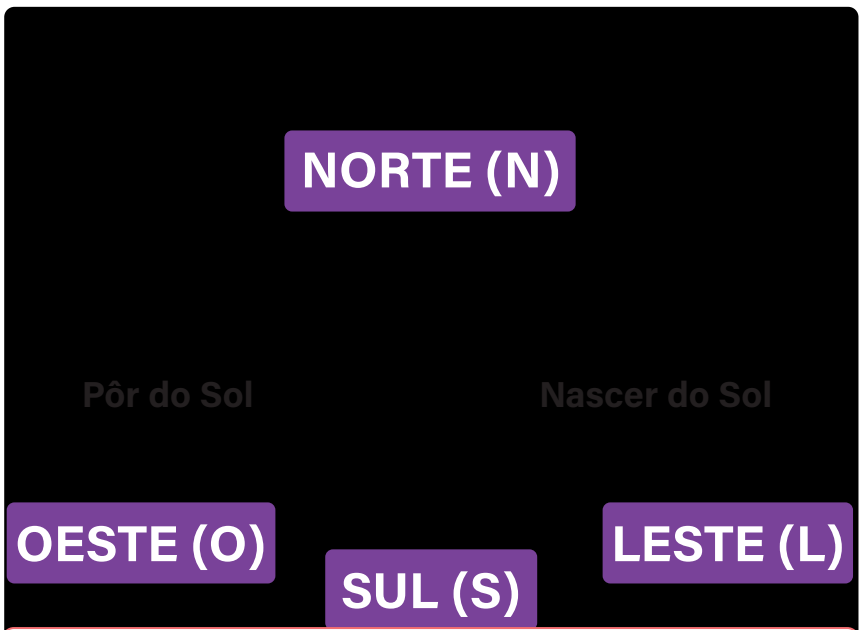
ORIENTAÇÃO ESPACIAL

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Cartografia: fundamentos e orientação

Ao se deslocar, seja no bairro onde moramos ou em uma nova cidade, precisamos saber **onde estamos** e **para onde queremos ir**. Essa habilidade de compreender o espaço ao nosso redor é chamada de **orientação espacial**. Para isso, utilizamos diferentes formas de orientação, que podem ser desde **referências visuais** até **instrumentos tecnológicos**.

Desde os tempos mais antigos, os seres humanos observaram a natureza para se orientar. O **Sol** nasce sempre no mesmo lado do horizonte (leste) e se põe do lado oposto (oeste), ajudando a indicar direções. Esse movimento aparente do Sol é uma das formas mais antigas de orientação.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Orientação pelo Sol e os pontos cardeais.

Além do Sol, outros **astros** também serviram como guia. Povos antigos usavam estrelas como a **Estrela Polar** e a constelação do **Cruzeiro do Sul** para se localizar. Ainda hoje, essa forma de orientação é usada por navegadores e pessoas que fazem trilhas.

Para facilitar essa orientação, foram criados os chamados **pontos cardeais**: **norte**, **sul**, **leste** e **oeste**. Eles são usados como direções fixas, e não se alteram mesmo que a posição do observador mude. Entre eles, existem os **pontos colaterais**, **nordeste**, **sudeste**, **noroeste e sudoeste**, que ajudam a indicar direções com mais precisão.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Rosa dos ventos.

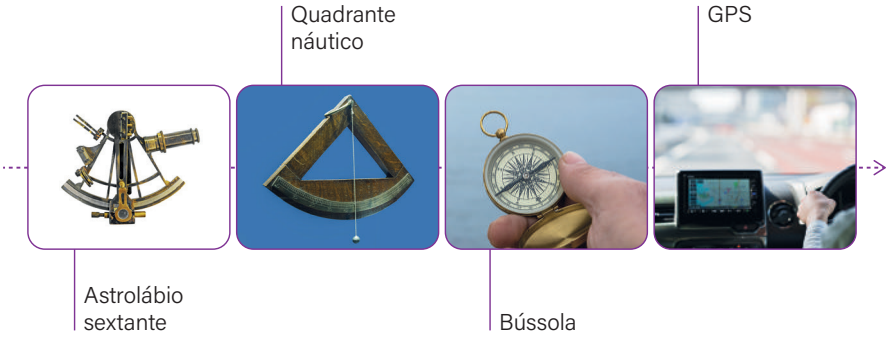
Nos **mapas**, os pontos cardeais aparecem por meio de setas ou pela rosa dos ventos. Quando o mapa não mostra essas indicações, considera-se que ele está orientado para o norte.

Em nosso cotidiano, usamos também **pontos de referência**, como lojas, praças ou prédios conhecidos. Ao dizer "minha casa é depois da padaria", usamos esse recurso simples de orientação. Mas, quando não conhecemos o local, precisamos de **instrumentos**, como a **bússola** ou o **GPS**.

A **bússola** funciona com uma agulha magnética que aponta sempre para o norte. Assim, é possível identificar os outros pontos cardeais e se orientar mesmo sem Sol.

Com os avanços da tecnologia, surgiu o **GPS (Sistema de Posicionamento Global)**. Ele faz parte do **GNSS** (Sistema Global de Navegação por Satélite), que usa **satélites ao redor da Terra** para localizar com precisão qualquer ponto no planeta. Hoje, o GPS está presente em **celulares**, **carros** e **aplicativos de entrega**, sendo um dos meios mais usados para orientação no dia a dia.

Ao longo da história, muitos **instrumentos de orientação** foram criados. O **astrolábio** e o **quadrante náutico** ajudavam navegadores antigos a se orientar pelos astros. Com o tempo, vieram a **bússola** e o **GPS**, que revolucionou a forma como nos localizamos hoje.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Evolução dos instrumentos de orientação.

Na prática

Atividade 1

Fica a dica: utilize a rosa dos ventos no mapa para te auxiliar.

Com base no mapa político do Brasil, faça o que se pede a seguir:

1. Localize o estado onde você mora, com um círculo.
2. Seu estado é seu ponto de referência. Localize pelo menos um estado:

a) a norte. Minas Gerais, Tocantins, Goiás, Maranhão.

b) a oeste. Mato Grosso do Sul.

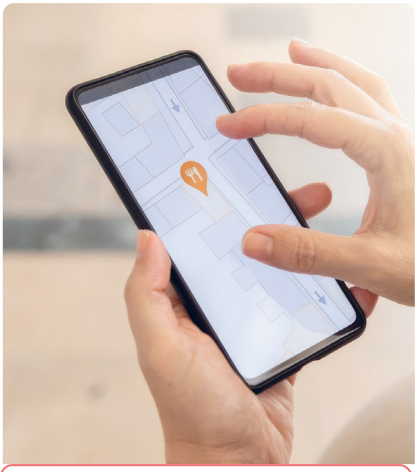
c) a sul. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul.

d) a noroeste. Mato Grosso, Rondônia, Amazônia.

Brasil: político

IBGE. [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Atividade 2



© GETTY IMAGES

O uso do GPS.

1 Pense em situações em que o GPS foi usado por você ou por alguém que você conheça e relate aqui.

O GPS pode ser usado para encontrar endereços, saber onde estamos em tempo real ou traçar rotas com mais facilidade. Muitas pessoas usam GPS em viagens, para dirigir em cidades desconhecidas, quando pedem um carro por aplicativo ou quando compartilham localização e fazem pedidos on-line com rastreamento.

2 Escreva um parágrafo que explique como esse tipo de tecnologia aparece no seu dia a dia e qual é a sua importância para a orientação nas cidades.

Essa tecnologia está presente em celulares, carros e até em aplicativos de entrega de comida. O GPS ajuda a organizar os caminhos nas cidades, evita que as pessoas se percam e torna os deslocamentos mais rápidos, precisos e seguros.

AULA 5

LOCALIZAÇÃO ESPACIAL

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Cartografia: fundamentos e localização

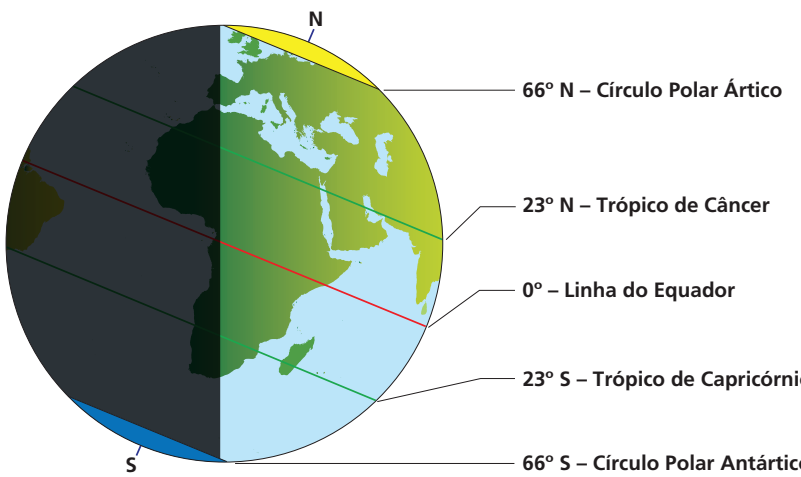
Linhas imaginárias e a localização no planeta

Os paralelos e meridianos são linhas imaginárias fundamentais para a orientação e a compreensão do espaço geográfico. Criadas com base na observação de fenômenos naturais, como a incidência da luz solar, essas linhas imaginárias possibilitam localizar qualquer ponto da superfície terrestre com precisão.

Os paralelos

Os paralelos são linhas imaginárias horizontais traçadas nas representações do planeta. O paralelo mais conhecido é a **Linha do Equador**, que divide o planeta em dois hemisférios: Norte e Sul. Além dela, outros paralelos importantes, como os **Trópicos de Câncer e Capricórnio**, e os **Círculos Polares Ártico e Antártico**, auxiliam na identificação de zonas com características específicas de clima.

Essas linhas servem como referência para entender **como o Sol atinge a Terra em diferentes regiões**, possibilitando a divisão do planeta em zonas térmicas ou climáticas.



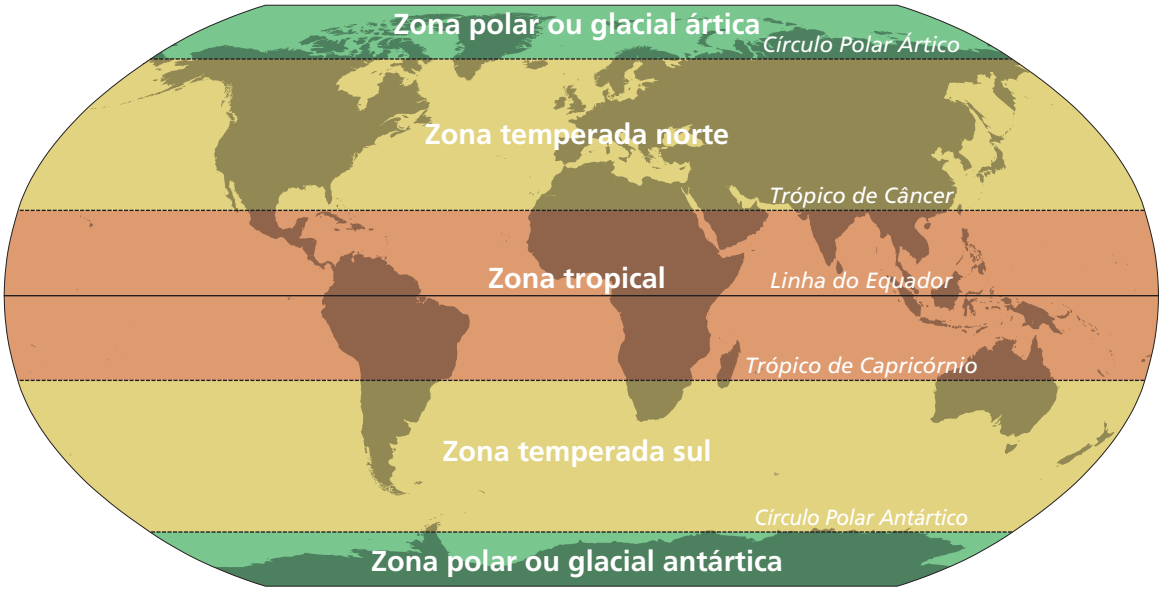
PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Principais paralelos.

Zonas Térmicas (ou Climáticas) da Terra

Por causa da inclinação do eixo da Terra e de seu formato esférico, os raios solares não atingem a superfície terrestre da mesma forma. Com base nessa diferença, podemos dividir o planeta em **três zonas térmicas**:

- **zona tropical:** está entre os trópicos de Câncer e Capricórnio e recebe os raios solares de forma perpendicular, mais direta e constante, sendo a região mais quente do planeta;
- **zona temperada:** está entre os trópicos e os círculos polares e recebe os raios solares inclinados. Apresenta temperaturas moderadas e estações bem definidas;
- **zona polar:** está além dos círculos polares Ártico e Antártico. Recebe menos radiação solar, sendo a região mais fria do planeta.

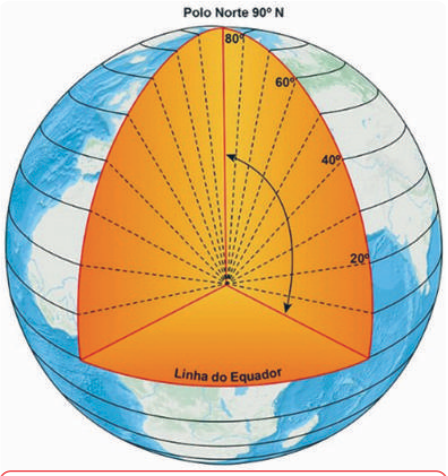


GUITARRARA, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Zonas térmicas ou climáticas.

Os paralelos e a latitude

A **latitude** é a medida em graus que indica a distância de um ponto em relação à Linha do Equador. Ela pode variar de 0° (no Equador) até 90° (nos polos), sendo que seus valores sempre são acompanhados pela indicação do hemisfério: **Norte (N)** ou **Sul (S)**. Todos os lugares que estão sobre o mesmo paralelo compartilham a mesma latitude.



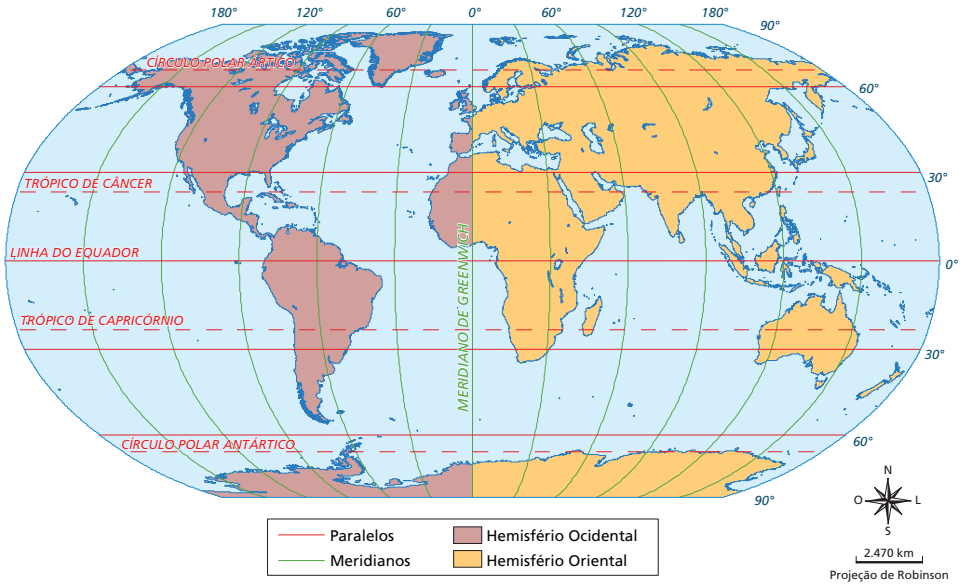
REPRODUÇÃO/ IBG

Paralelos e latitude.

Os meridianos

Os **meridianos** são linhas imaginárias verticais traçadas do Polo Norte ao Polo Sul do planeta formando semicírculos. Diferentemente dos paralelos, eles têm todos o mesmo comprimento. O mais importante é o **Meridiano de Greenwich**, que divide a Terra nos hemisférios **ocidental (Oeste)** e **oriental (Leste)**, sendo o ponto de partida para calcular a **longitude**.

Mundo: hemisférios ocidental e oriental

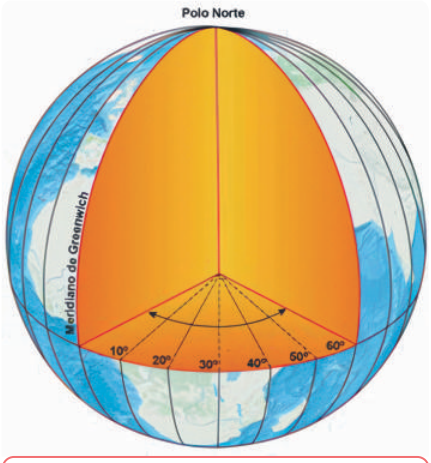


IBGE. [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Os meridianos e a longitude

A **longitude** mede a distância em graus entre qualquer ponto do planeta e o Meridiano de Greenwich. Ela varia de 0° (Meridiano de Greenwich) a 180° (antimeridiano de Greenwich), sendo que seus valores sempre são acompanhados pela indicação dos hemisférios **Leste (L)** ou **Oeste (O)**.

No lado oposto ao Meridiano de Greenwich está o **antimeridiano**, também conhecido como **Linha Internacional de Mudança de Data**. Quando se cruza essa linha, é necessário adiantar ou atrasar um dia no calendário. Ela foi criada para organizar os dias e horários ao redor do mundo, pois a Terra está em constante movimento de rotação.



REPRODUÇÃO/ IBG

Meridianos e longitude.

Na prática

Atividade 1

Com base no mapa político do Brasil, faça o que se pede.

a) Quais são os principais paralelos que passam pelo território brasileiro?

Os principais paralelos que passam pelo território brasileiro são a Linha do Equador (0°) e o Trópico de Capricórnio (cerca de 23°S).

b) Qual paralelo marca a divisão entre os hemisférios Norte e Sul?

A Linha do Equador (0°).

c) O Brasil está localizado em quais hemisférios? Justifique com base nos meridianos e paralelos.

O Brasil está localizado nos hemisférios ocidental e principalmente no Sul, pois está a Oeste de Greenwich e boa parte de seu território está ao sul da Linha do Equador. No entanto, uma pequena parte do norte do Brasil localiza-se no hemisfério Norte, pois está ao Norte da Linha do Equador.

d) Qual é o paralelo e o meridiano, visível no mapa, mais próximos do estado onde você mora?

O paralelo que passa pelo estado de São Paulo visível no mapa é o Trópico de Capricórnio, já o meridiano é o de longitude 50º Oeste.

Brasil: político

IBGE. [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

AULA

6

FUSOS HORÁRIOS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Cartografia: fundamentos e localização

Os fusos horários formam um sistema que organiza os horários no mundo. Ele foi estabelecido para resolver os problemas causados pelas diferentes horas utilizadas em localidades distintas,, algo que se tornou mais evidente no **século XIX**, com o avanço das **viagens ferroviárias** e das **comunicações por telégrafo**, que exigiam maior precisão e coordenação entre regiões distantes. Os fusos horários facilitam a comunicação e as atividades cotidianas em escala mundial.

Em 1884, durante a **Conferência Internacional do Meridiano**, realizada em Washington (Estados Unidos), representantes de 25 países decidiram padronizar a contagem do tempo. O **Meridiano de Greenwich** (longitude 0°) foi adotado como ponto de referência para o **Tempo Universal Coordenado** (UTC). A partir desse meridiano, a Terra foi dividida em **24 faixas de 15° de longitude**, correspondentes à diferença de uma hora entre si.

Mundo: fusos horários

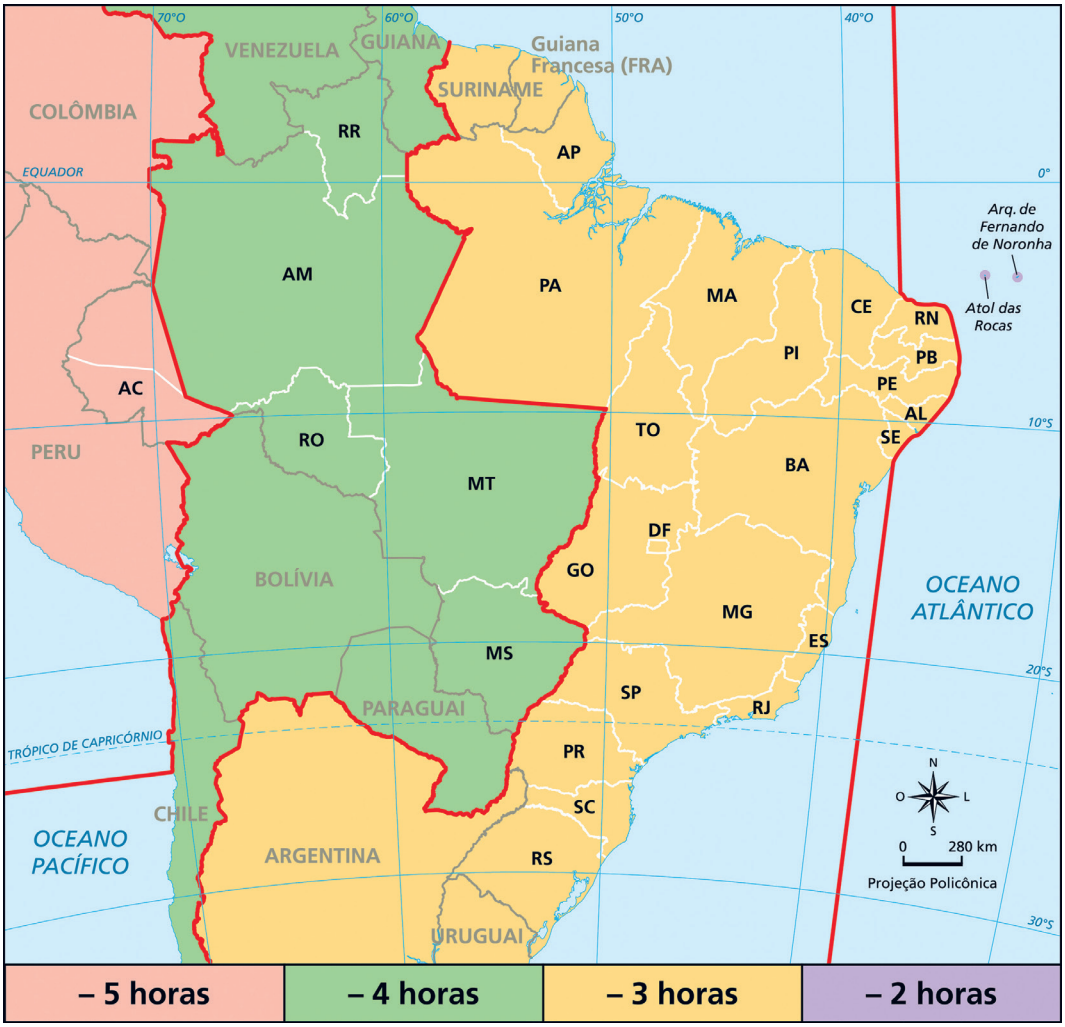
REPRODUÇÃO/IBGE

Fusos horários no Brasil

O Brasil possui grande **extensão** territorial no sentido **leste-oeste** – cerca de **4 319 quilômetros**, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Essa ampla dimensão faz com que o país esteja distribuído por **quatro fusos horários:** UTC −2, UTC −3, UTC −4 e UTC −5.

- **UTC -2:** ilhas do Oceano Atlântico, como Fernando de Noronha;
- **UTC -3:** a maior parte do país, incluindo as regiões Sudeste, Sul, Nordeste e partes do Norte e Centro-Oeste;
- **UTC -4:** parte da região Norte e do Centro-oeste;
- **UTC -5:** Acre e parte do Amazonas.

Brasil: fusos horários



REPRODUÇÃO IBGE

Essa divisão facilita a comunicação e o funcionamento dos serviços públicos e privados, evitando grandes diferenças de horário entre regiões do país.

O horário de verão

O horário de verão consiste em adiantar os relógios em uma hora durante o período do ano em que os dias têm maior duração de luz solar. A medida tem o objetivo de aproveitar melhor a iluminação natural e reduzir o consumo de energia elétrica.

No Brasil, o horário de verão foi adotado pela primeira vez em 1931 e, ao longo do tempo, passou a ser aplicado principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, onde a variação na duração dos dias é mais perceptível. Em 2019, o governo federal decidiu suspender essa prática, após estudos indicarem que a economia de energia havia diminuído e que a mudança afetava o sono e a rotina das pessoas.

Já em partes da Europa, América do Norte e Oceania, o horário de verão continua sendo utilizado. Por isso, em determinados períodos do ano, a diferença de horário entre o Brasil e outros países pode variar, exigindo atenção em viagens, transmissões e comunicações internacionais. No mapa a seguir, observa-se que todo o território brasileiro está a oeste do Meridiano de Greenwich, o que significa que os horários no país são atrasados em relação ao UTC 0

Mundo: horário de verão em 2025-2026

REPRODUÇÃO/WORLDTIMEZONE

Na prática

Atividade 1

Observe o mapa de fusos horários do mundo e localize as cidades de **São Paulo, Paris, Los Angeles e Nova York**. Depois, responda às questões.

Mundo: fusos horários

AZEREDO, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

1 Quantos fusos horários separam Paris de São Paulo?

Paris (fuso +1) → São Paulo (fuso –3): diferença de 4 fusos.

2 Quantos fusos horários separam São Paulo de Los Angeles?

Los Angeles (fuso –8) → São Paulo (fuso –3): diferença de 5 fusos.

3 São Paulo está a leste ou a oeste da cidade de Paris?

São Paulo está a oeste de Paris.

4 Preencha o quadro a seguir com as informações das questões.

Cidade	Horário local	Diferença de fusos para São Paulo	Posição de São Paulo (leste ou oeste) em relação à cidade	Horário em São Paulo
Los Angeles	15 horas	5 fusos	Leste	20 horas
Nova York	19 horas	2 fusos	Leste	21 horas

a) Uma partida do Campeonato Mundial de Futebol de 2026 será transmitida ao vivo às 15h, horário de Los Angeles. A que horas a partida será transmitida em São Paulo?

A partida será transmitida às 20h em São Paulo.

b) Uma partida do Campeonato Mundial de Futebol de 2026 terá início às 19h em Nova York. Se ela for transmitida ao vivo para São Paulo, a que horas vai começar?

A partida será transmitida às 21h em São Paulo.

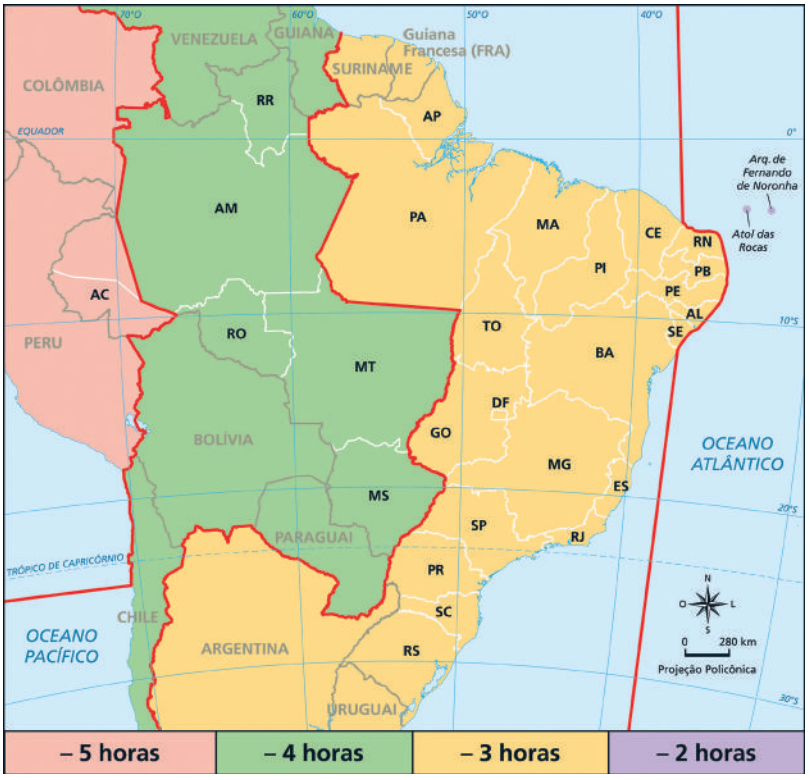
Atividade 2

Observe o mapa com os fusos horários do Brasil.

Suponha que uma partida de futebol será transmitida ao vivo às 16 horas, no horário de Brasília. Preencha o quadro a seguir e indique o horário local da partida e a diferença de horas para Brasília.

Localidade	Horário local da partida	Diferença de horas para Brasília
Acre	14 horas	– 2 horas
Amazonas	15 horas	- 1 hora
Pernambuco	16 horas	0
Fernando de Noronha	17 horas	+ 1 hora

Brasil: fusos horários



REPRODUÇÃO/IBGE, [S.D.]

Doping

AULA 7

SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Cartografia: fundamentos e localização

O **sistema de coordenadas geográficas** permite localizar qualquer ponto na superfície terrestre com precisão. Essa localização é determinada pelo cruzamento entre as linhas imaginárias chamadas de **paralelos** e **meridianos**.

PARALELOS

Principal: Linha do Equador

Hemisférios Norte e Sul

Latitude: distância em graus de qualquer ponto do planeta em relação à linha do Equador. Varia de 0º a 90º, de Norte a Sul.

MERIDIANOS

Principal: Meridiano de Greenwich

Hemisférios Leste e Oeste

Longitude: distância em graus de qualquer ponto do planeta em relação ao meridiano de Greenwich. Varia de 0º a 180º, de Leste a Oeste.

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

Doping

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Para localizar um ponto, é necessário observar dois valores: a **latitude** e a **longitude**. A latitude sempre vem primeiro e é expressa em graus seguidos da indicação N (norte) ou S (sul). A longitude vem em seguida, também em graus, com a indicação L (leste) ou O (oeste). Em alguns mapas, as siglas podem aparecer como E (*east*) e W (*west*), por serem formas internacionais de representação dos nomes **leste** e **oeste**, respectivamente.

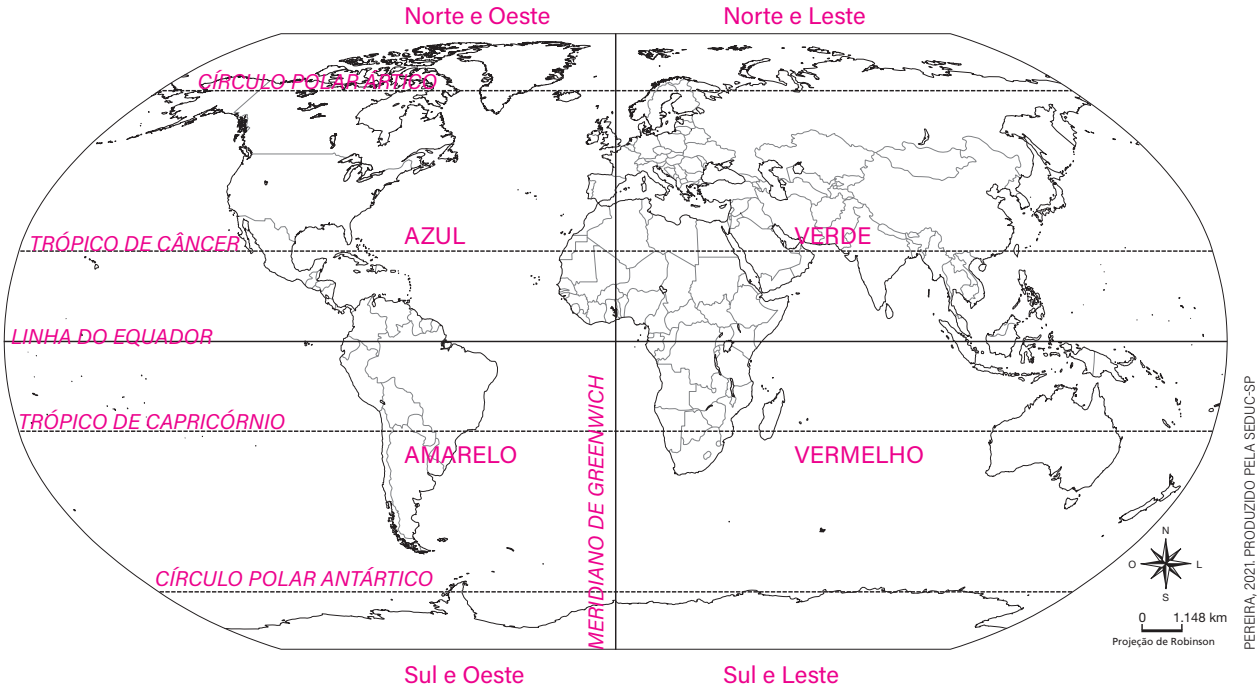
A leitura correta das coordenadas exige atenção às linhas horizontais (paralelos) e verticais (meridianos) e ao ponto exato em que elas se cruzam. Esse ponto de cruzamento define a posição do local na Terra, possibilitando que ele seja representado em mapas ou globos com precisão.

Na prática

Atividade 1

Observe o mapa e faça o que se pede.

Mapa-múndi



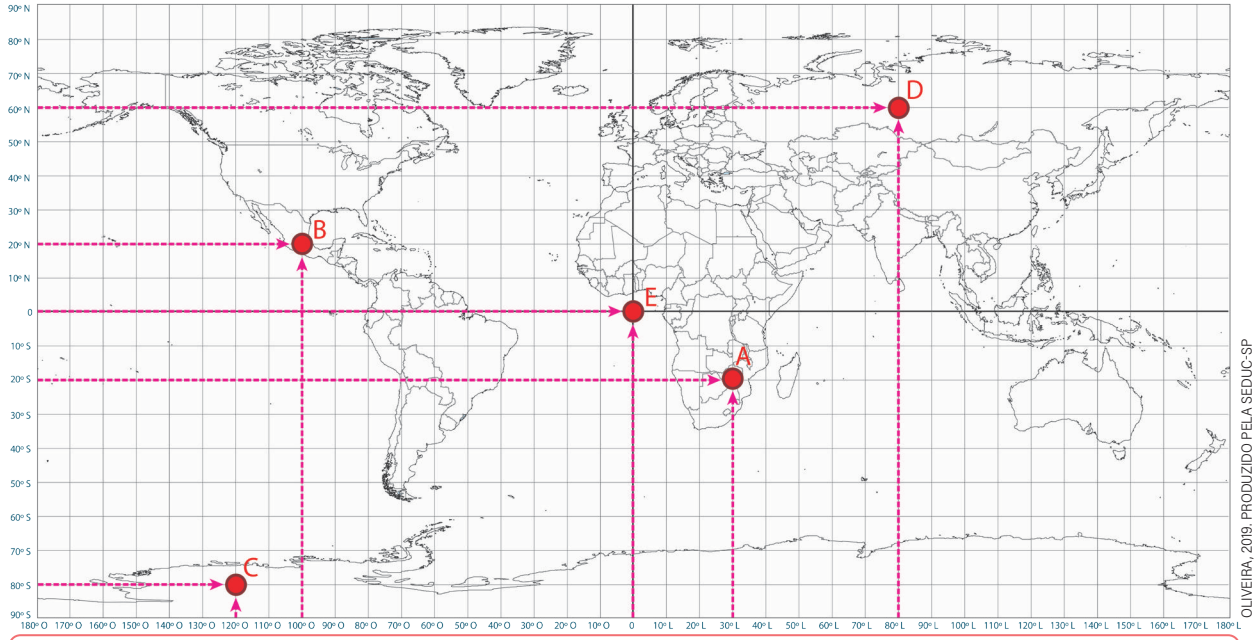
PEREIRA, 2021. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

1. Escreva os nomes dos principais paralelos e do meridiano principal.
2. Depois, pinte o mapa seguindo os hemisférios.
   - Verde – Hemisférios Norte e Leste.
   - Azul – Hemisférios Norte e Oeste.
   - Vermelho – Hemisférios Sul e Leste.
   - Amarelo – Hemisférios Sul e Oeste.

Atividade 2

Preencha a tabela a seguir com a localização dos pontos na imagem.

Ponto	Coordenadas geográficas
A	20°S, 30ºL
B	20°N, 100°O
C	80ºS, 120ºO
D	60°N, 80°L
E	0º, 0°



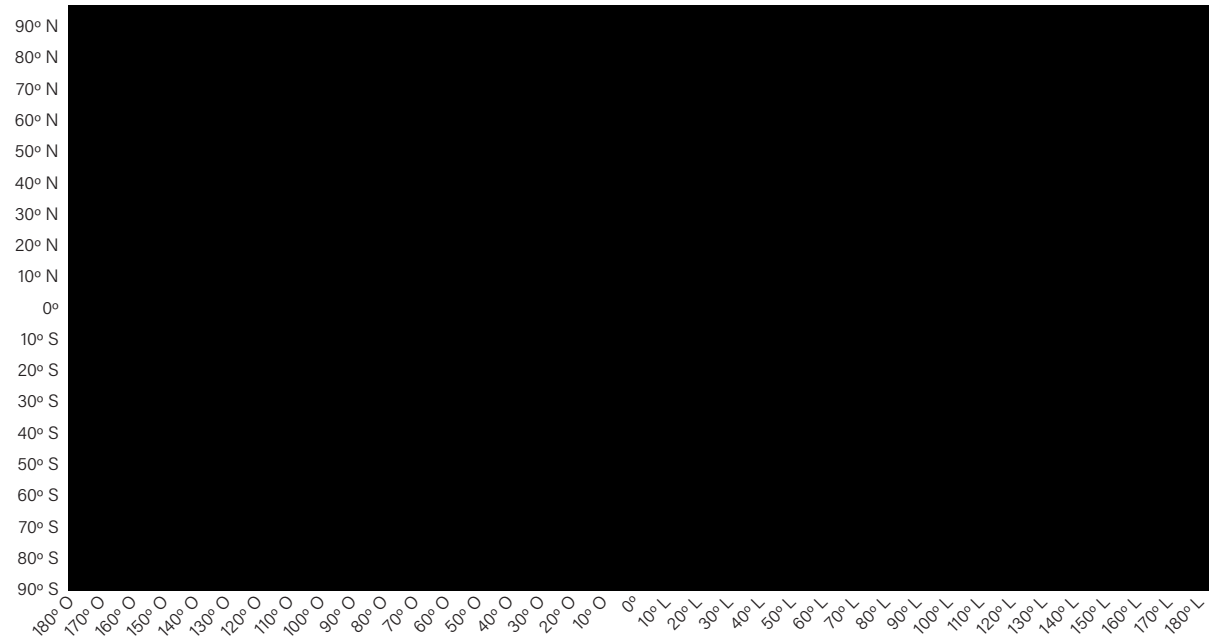
Planisfério.

Atividade 3

No mapa a seguir, marque **5 pontos dentro dos continentes** para iniciar o jogo das coordenadas!

- Cada ponto deve estar no **cruzamento de um paralelo com um meridiano**.
- Anote na tabela as **coordenadas de cada ponto** (latitude e longitude).

Oriente os estudantes a realizar a atividade em duplas ou pequenos grupos. Antes de iniciar o jogo, peça que cada participante escolha e marque no mapa cinco pontos localizados dentro dos continentes, no cruzamento entre paralelos e meridianos. Eles devem anotar as coordenadas desses pontos na tabela fornecida. Em seguida, cada grupo decide na sorte quem começará (usando "ímpar ou par", por exemplo). Explique que, em cada vez, o jogador diz uma coordenada aleatória que não esteja entre as que ele marcou e que obrigatoriamente esteja em área continental. Se acertar um dos pontos marcados pelo colega, esse ponto é eliminado e o jogador continua jogando. Se errar, a vez passa para o próximo. Vence quem eliminar primeiro os cinco pontos do(s) colega(s).



OLIVEIRA, 2019. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Planisfério.

Pontos	Latitude	Longitude
1		
2		
3		
4		
5		

Como jogar

- Para começar, decidam na sorte: par ou ímpar, cara ou coroa etc.
- Quem vencer a disputa inicial deve:
  - dizer uma coordenada qualquer (ex.: 15°N, 30°L);
  - essa coordenada não pode estar entre as suas e deve ser dentro de um continente. Use seu mapa para apoiar a escolha.
- Se a coordenada acertar um ponto marcado pelo colega:
  - o ponto do colega é eliminado e o jogador tem direito a uma nova chance.
- Se errar, passa a vez para o próximo participante.
- Vence quem eliminar todos os pontos do(s) colega(s) primeiro.

AULA

8

ESCALA CARTOGRÁFICA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Cartografia: fundamentos e localização

Os mapas são representações reduzidas da realidade. Para que possamos desenhar cidades, países ou até o planeta inteiro em uma folha de papel, é necessário diminuir muito o tamanho desses locais. A **escala cartográfica** é o elemento que nos permite fazer isso de forma precisa. Ela mostra quantas vezes o espaço real foi reduzido para ser representado no mapa.

Brasil: político

IBGE, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Entender esse conceito ajuda a perceber que nem sempre estamos vendo tudo em tamanho real. Ao observar uma representação de um bairro e, depois, de uma cidade inteira, percebemos que os detalhes mudam. Quanto maior a área representada, menos detalhes aparecem. E quanto menor a área, mais detalhes conseguimos ver. Isso tem tudo a ver com o tipo de escala usada no mapa.

A **escala** é um elemento que indica a **relação** entre a medida que vemos no mapa e a medida real no território. Sem a escala, não conseguiríamos saber a que distância os lugares estão ou qual o tamanho de determinada área. A escala ajuda-nos a interpretar os mapas de forma correta.

Existem duas formas principais de representar a escala:

- **Escala numérica:** aparece escrita como uma fração ou razão, por exemplo: 1:100 000. Isso quer dizer que 1 unidade de medida no mapa (como 1 centímetro) representa 100 000 unidades na realidade (100 000 centímetros, ou 1 quilômetro);
- **Escala gráfica:** é representada por uma régua desenhada no mapa. Com ela, basta usar uma régua comum para medir e interpretar distâncias. Mesmo que o mapa seja ampliado ou reduzido, a escala gráfica continua válida, pois ela se altera com o mapa.

Além de saber se a escala é numérica ou gráfica, também é importante entender que a escala pode ser **grande** ou **pequena**. Esse termo não está relacionado ao tamanho físico do mapa, mas, sim, ao quanto ele representa da realidade.

- **Escala grande:** mostra uma **área menor** com **muitos detalhes**. Por isso, é usada em mapas de municípios, bairros, ruas e pequenas regiões.
- **Escala pequena:** representa uma **área maior**, como um estado ou país, mas com **menos detalhes**, pois é preciso encaixar muita informação em pouco espaço.

É importante lembrar que, **quanto menor o número do denominador na escala numérica, maior a escala**. Um mapa com escala 1:5 000 mostra mais detalhes do que um com escala 1:50 000, já que, no segundo caso, a redução da realidade é maior (50 mil vezes).

Na prática

Atividade 1

Analise o mapa a seguir e observe suas escalas. Em seguida, faça o que se pede.

1. Contorne a escala gráfica do mapa.
2. Faça um retângulo em volta da escala numérica do mapa.
3. Analisando a escala numérica, quantas vezes o lugar precisou ser reduzido para caber na folha de papel?

Seiscentas mil vezes.

4. Na escala gráfica, um centímetro corresponde a quantos quilômetros na realidade?

Na escala gráfica, ao medir com a régua, o aluno deve identificar que 1 cm equivale a 6 km, conforme a legenda da escala desenhada.

REPRODUÇÃO/IGC, 2007

Atividade 2

Observe as duas imagens extraídas do Google Earth. Ambas representam o mesmo local em diferentes escalas.

REPRODUÇÃO/GOOGLE EARTH, 2021

Imagem 1

REPRODUÇÃO/GOOGLE EARTH, 2021

Imagem 2

Após observar as imagens, responda ao que se pede.

1. Qual das imagens tem escala menor? Explique sua resposta, observando a área mostrada e os detalhes visíveis.

A imagem 1 tem escala menor, porque mostra uma área muito maior (parte da cidade e seus arredores), mas com menos detalhes. Já a imagem 2 tem escala maior, pois mostra uma área menor (um bairro) com muito mais detalhes visíveis, como ruas, prédios e equipamentos urbanos.

2. Imagine que você é prefeito e precisa fazer melhorias em um bairro da cidade. Qual imagem seria mais útil para planejar essas ações? Por quê?

A imagem 2 seria mais útil para o planejamento de um bairro, pois apresenta maior detalhamento. É possível identificar ruas, praças, escolas e outros elementos importantes para pensar em melhorias na infraestrutura local.

AULA 9

CÁLCULO DE ESCALA

Exercícios resolvidos

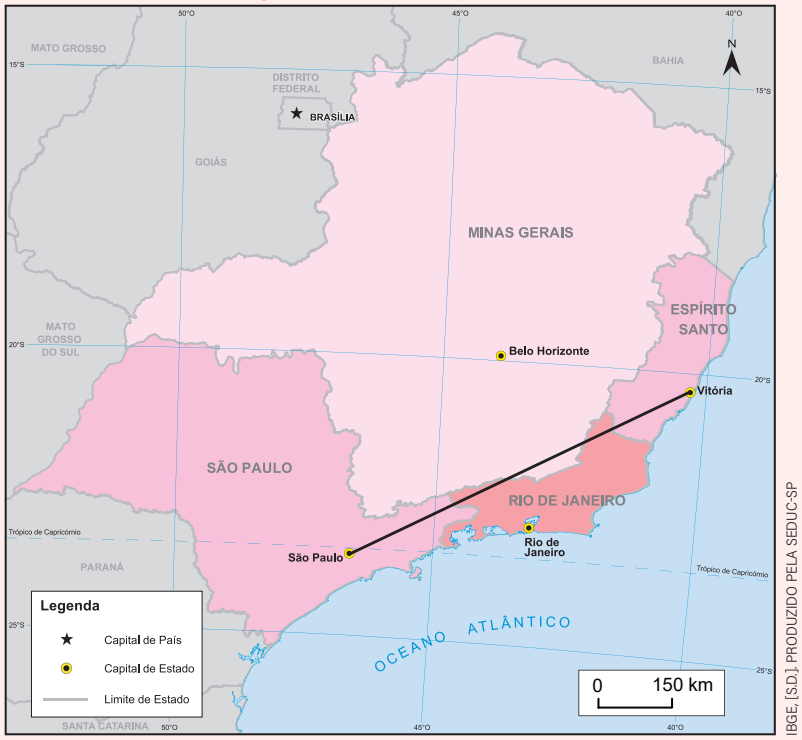
Extra: Caderno de Exercícios – Cartografia: fundamentos e localização

Atividade 1

No mapa, a distância em linha reta entre **São Paulo** e **Vitória** é de **5 cm.**
Qual é a distância real entre as duas cidades?

Fica a dica:
para resolver problemas com escala, precisamos usar o raciocínio matemático!

Região Sudeste: político



IBGE, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Doping

- **Passo 1** – Observe a escala no mapa. O que ela nos informa?
  Ela mostra que **1 centímetro no mapa representa 150 quilômetros** na realidade.
- **Passo 2** – O exercício informa que a distância entre as cidades de São Paulo e Vitória, no mapa, é de **5 centímetros**.
- **Passo 3** – Para descobrir a distância real, basta fazer o cálculo:
  5 · 150 = 750 km
  Por que usamos 5 · 150?
  Porque cada 1 cm no mapa representa 150 km.
  Se temos 5 cm, significa que essa distância está sendo repetida 5 vezes.
  Logo, a distância real em linha reta entre São Paulo e Vitória é de 150 quilômetros.

Atividade 2

Observe o mapa a seguir. Ele mostra as subprefeituras do município de São Paulo.

Considere que a distância em linha reta entre as subprefeituras da **Mooca** e de **Itaquera**, no mapa é de 3 cm.

Qual é a distância real entre as duas subprefeituras?

- **Passo 1** – Verifique a escala:
  1 cm no mapa = 7 km na realidade.
- **Passo 2** – Distância no mapa entre
  a Mooca e Itaquera dada no enunciado = 3 cm.
- **Passo 3** – Calcular a distância real:
  7 · 3 = 21 km
  A distância real em linha reta entre a Mooca e Itaquera é de **21 quilômetros**.